IMPULSNÍ TECHNIKA II.

OBSAH II. DÍLU

	Předmluva	3
7	**Generátory pilovitých průběhů**	4
7.1	Parametry lineárně se měnícího napětí	4
7.2	Funkční princip generátorů pilovitého napětí	5
7.3	Generátor s nabíjením kondenzátoru přes rezistor	7
7.4	Generátor se stabilizací nabíjecího proudu nelineárním odporem	8
7.5	Obvody se zpětnou vazbou	9
7.5.1	Bootstrap	9
7.5.2	Millerův integrátor	10
7.5.3	Fantastron	13
7.6	Generátory pilovitých proudů	15
7.7	Tranzistorový generátor pilovitého proudu	17
8	**Impulsní děliče kmitočtu**	21
8.1	Několik poznámek k synchronizaci a dělení kmitočtu	22
8.2	Synchronizace impulsního generátoru násobným kmitočtem	22
8.2.1	Synchronizace rázujícího oscilátoru násobným kmitočtem	22
8.2.2	Stabilizace rázujícího oscilátoru rezonančním obvodem	25
8.2.3	Stabilizace multivibrátoru zpožďovacím vedením	25
8.3	Děliče s postupným střádáním náboje	27
8.4	Děliče kmitočtu s monostabilním generátorem	30
8.5	Dvojkové impulsní děliče kmitočtu	32
8.6	Sdružená zapojení	32
9	**Impulsní násobiče kmitočtu**	34
9.1	Násobič kmitočtu s impulsně buzeným rezonančním obvodem	35
9.2	Impulsní násobiče kmitočtu s velkým násobitelem	37
9.3	Násobiče kmitočtu s impulsními generátory	38
9.3.1	Násobiče kmitočtu s rázujícím generátorem	39
9.3.2	Impulsní násobiče se zpožďovacím vedením	39
9.3.3	Násobiče kmitočtu se setrvačníkovou (fázovou) synchronizací	42

10 Stabilizace kmitočtu impulsního generátoru krystalem 43
10.1 Symetrický astabilní klopný obvod řízený krystalem 44
10.2 Symetrický klopný obvod s krystalem paralelně k jednomu z vazebních kondenzátorů 45
10.3 Astabilní klopný obvod s krystalem mezi emitory 46
10.4 Blokovací oscilátor s krystalovým rezonátorem 47

11 Výběr impulsních signálů 48
11.1 Výběr podle amplitudy impulsu 48
11.1.1 Výběr impulsů přesahujících danou úroveň 48
11.1.2 Výběr impulsů malé amplitudy 49
11.1.3 Výběr impulsů s amplitudou v zadaných mezích 49
11.2 Výběr impulsů podle opakovací frekvence 50
11.3 Výběr impulsů podle délky 50
11.3.1 Výběr impulsů podle požadované délky 50
11.3.2 Výběr impulsů daného rozsahu šířky 51
11.3.3 Selektory impulsů kratší délky 52
11.3.4 Selektory impulsů větší délky 53
11.4 Výběr série kódovaných impulsů 55

12 Operační zesilovač v impulsních obvodech 56
12.1 Komparátory 57
12.2 Multivibrátory 59
12.3 Monostabilní klopný obvod 62
12.4 Generátory pilovitého napětí 64

13 Uplatnění impulsních obvodů v elektronických zařízeních 67
13.1 Čítače impulsů 67
13.1.1 Dvojkové čítače s přímou vazbou 68
13.1.2 Čítače s plněním $K \neq 2^N$ 70
13.1.3 Čítače s nuceným přičítáním 71
13.2 Registry 72
13.3 Elektronické funkční jednotky 75

14 Aplikace povrchových akustických vln v elektronice 75

14.1	Úvod	75
14.2	Buzení a detekce povrchových akustických vln	75
14.3	Transverzální filtr	77
14.4	Rezonátory s PAV	80
14.5	Rezonátorové filtry	81
14.6	Oscilátory s PAV	84
14.7	Dosahované hodnoty filtrů s PAV	85
14.8	Využití PAV při zpracování signálů	85
14.8.1	Elektroakustické zesilovače	85
14.9	Akustooptika	86
14.10	Interakce PAV se světlem	88

Předmluva

Zatímco první díl skripta se především zabývá otázkami generování impulsních signálů, jsou ve druhém dílu vyloženy problémy praktické aplikace obvodů zpracovávajících tyto signály. Je to zejména problematika děličů a násobičů opakovacího kmitočtu impulsů, výběru impulsů požadovaných vlastností z různorodého obsahu vstupního signálu, dále jsou probrány základní druhy čítačů a v neposlední řadě i otázky generování pilovitých průběhů napětí a proudu, jako zvláštního druhu impulsů.

Na závěr je připojena zdánlivě nesouvisející informativní kapitola o aplikaci povrchových akustických vln (PAV) v elektronice. Byla do skripta zařazena jednak proto, že ani obvody s PAV se nevyhýbají přenosu a zpracování impulsních signálů, jednak proto, že tyto produkty relativně nové technologie, ač jsou již aplikovány i ve spotřební elektronice, se dosud nedostaly do vědomí frekventantů školy, protože stále chybí základní přístupné informace z této oblasti a ani osnovy se tímto tématem nezabývají.

Skriptum je určeno jako informativní pomůcka žákům SPŠE a především jako učební text žákům vyšší odborné školy.

Obsahově poměrně náročný text pozorně pročetl a cennými připomínkami doplnil Ing. Jiří Nobilis, za což mu vřele děkuji.

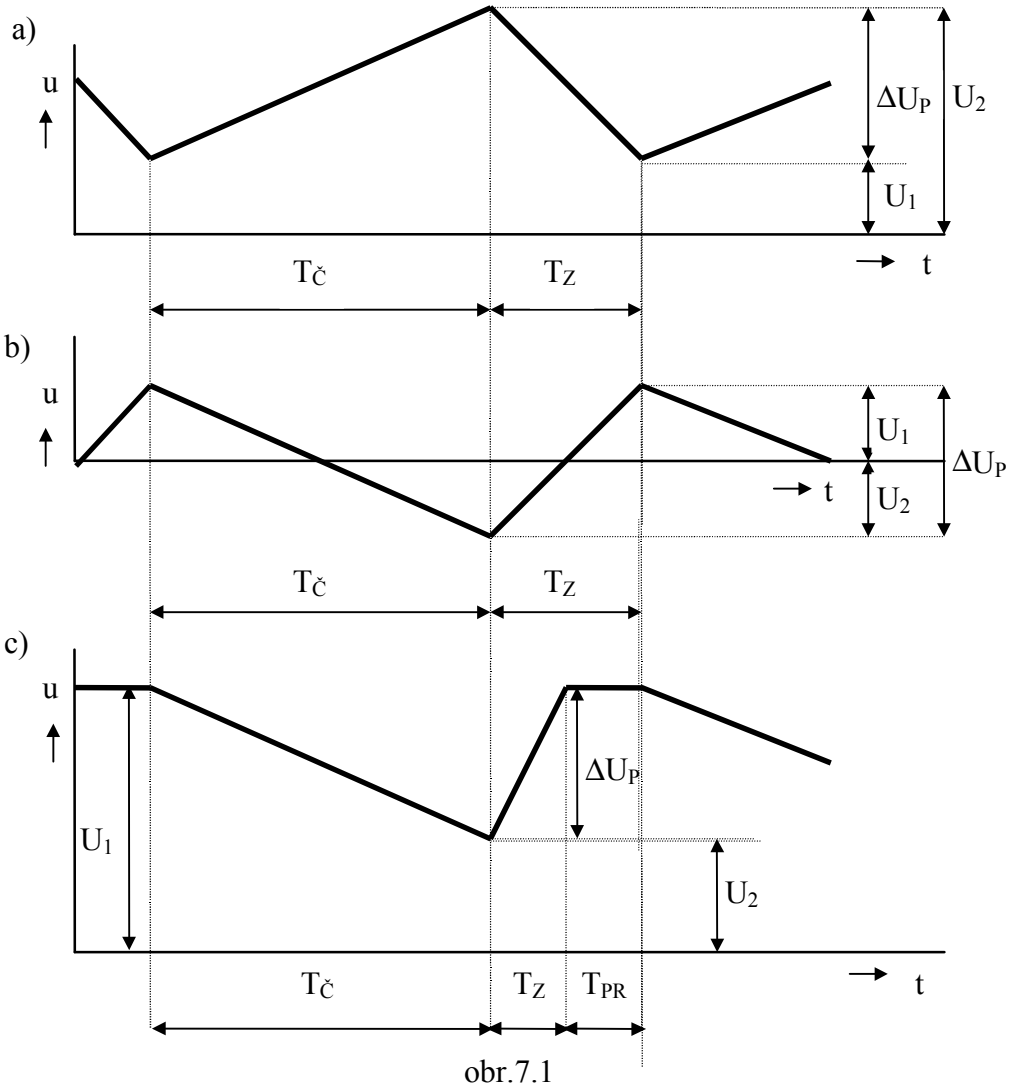
Stejný dík patří vedení školy za vytvoření podmínek pro zaplnění nemalých mezer v učebnicové literatuře a umožnění vzniku tohoto skripta, byť s několikaletým zpožděním.

Jaro roku 2000 Ing. Ladislav Vomela

7. GENERÁTORY PILOVITÝCH PRŮBĚHŮ

7.1 *Parametry lineárně se měnícího napětí*

V elektronických zařízeních se často využívá lineárně se měnícího napětí, které se také nazývá pilovité, a které v určitém časovém úseku lineárně vzrůstá nebo klesá.



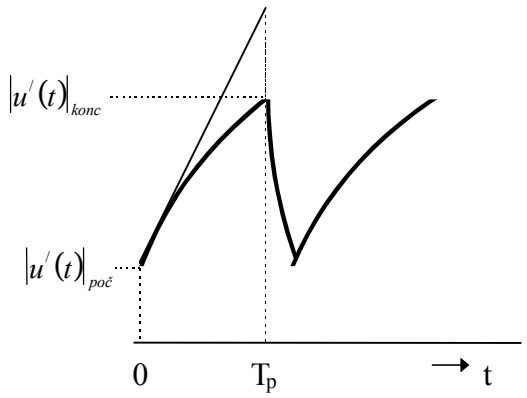
obr.7.1

Generátory pilovitého napětí mohou pracovat jako samokmitající nebo spouštěné. Průběhy zobrazené na obr.7.1a,b odpovídají samokmitajícímu generátoru. Průběh pilovitého napětí má dvě části: činnou část $T_Č$, v níž se napětí u(t) mění lineárně z výchozí hodnoty U_1 do konečné U_2 a druhou část T_Z, zvanou zpětný chod (zpětný běh), v níž se napětí vrací do výchozí hodnoty. Součet $T_Č + T_Z = T_P = 1/F_P$ určuje periodu, resp. opakovací kmitočet lineárně se měnícího napětí u(t). U spouštěného generátoru má průběh napětí (obr.7.1c) ještě prodlevu T_{PR}, kdy je u(t) = konst. Amplituda pilovitého napětí je rovna $\Delta U_P = U_2 - U_1$. Přísně lineární průběh napětí u(t) je nedosažitelný, ale určité přiblížení k tomuto ideálu je možné. Odchylku od lineárního průběhu (obr.7.2) vyjadřuje poměrná změna strmosti v činném běhu napětí, tedy derivace u´(t) = du/dt

$$\xi = \frac{\left[u'(t)_{poč}\right] - \left[u'(t)_{konc}\right]}{\left|u'(t)_{poč}\right|} \qquad (7.1),$$

kterou nazýváme *součinitel nelineárnosti.* Čím menší je ξ, tím blíže je napětí u(t) k lineárnímu. Účinnost generátoru pilovitého napětí se posuzuje součinitelem využití napájecího napětí

$$\kappa = \frac{\left|\Delta U_p - U_1\right|}{U_z} \qquad (7.2).$$



obr. 7.2

Pilovité napětí se využívá v televizní technice, radiolokaci, radionavigaci, v číslicové technice a v dalších oblastech užité elektroniky. Se znalostí rychlosti změny pilovitého napětí můžeme měřit malé časové intervaly s vysokou přesností až do řádu ***ns***. Pilovité napětí se také uplatňuje ve srovnávacích obvodech, kde vymezuje okamžik rovnosti úrovně s daným napětím, dále v obvodech rozšiřujících impulsy a speciálně v obvodech časové základny osciloskopů a dalších měřicích přístrojů, zejména číslicových.

Běžné hodnoty parametrů pilovitého napětí:
amplituda pily U_p od jednotek do stovek voltů;
doba činného běhu $T_č$ - od několika μs do stovek i tisíců ms;
délka zpětného chodu T_z - (0,05 ÷ 0,2) T_p;
činitel nelineárnosti (zkreslení) ξ = v oscilografii až 10%, v televizi do 5%, v indikátorech s obrazovkou do 5% a v přesných srovnávacích obvodech do 0,1%;
součinitel využití κ- od 0,01 u nejjednodušších generátorů do 0,9 u těch nejdokonalejších;
přijatelná nestabilita parametrů generátorů v osciloskopii až 5%, v přesných srovnávacích obvodech do 0,1%.

7.2 *Funkční princip generátorů pilovitého napětí*

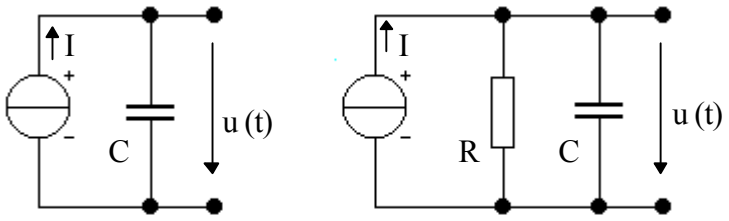
Základní princip každého generátoru pilovitého napětí spočívá na schopnosti kondenzátoru integrovat proud. Tuto schopnost vyjadřuje vztah

$$u(t) = U_0 \pm \tfrac{1}{C}\int_0^t i.dt \qquad (7.3),$$

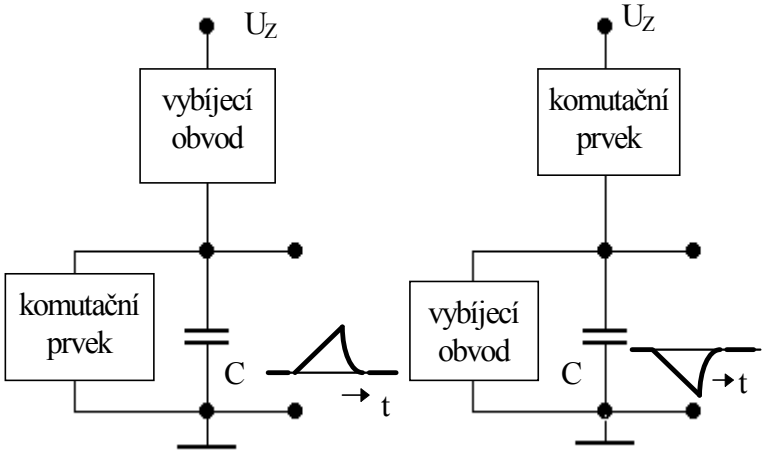
kde U_0 je počáteční napětí na kondenzátoru. Znaménko před integrálem závisí na směru proudu **i**. Dokonalého pilovitého průběhu lze dosáhnout pouze spojením ideálního zdroje proudu s kondenzátorem (obr.7.3a). Potom

$$u = u(t) = U_0 \pm \frac{1}{C}t\ .$$

Takové uspořádání však není v praxi uskutečnitelné. Vždy musíme počítat s tím, že paralelně ke zdroji proudu bude zařazen odpor (obr.7.3b). Je zřejmé, že kondenzátor musí být nabíjen (vybíjen) v činném běhu pilovitého napětí konstantním proudem. Aby se po ukončení činného chodu znovu nastavil výchozí stav, je do obvodu paralelně zařazen spínač (komutátor), přes nějž se dříve nabitý (vybitý) kondenzátor opět vybíjí (nabíjí). Tomu odpovídají dvě možná principiální zapojení pro generování pilovitého napětí (obr.7.4a,b). Jako komutační prvky se používají polovodičové součástky (tranzistory, tyristory), které pracují ve spínacím režimu. Spínač buďto patří do relaxačního generátoru jako jeho součást (potom se periodicky otevírá a zavírá) nebo je řízen impulsem z vnějšku.

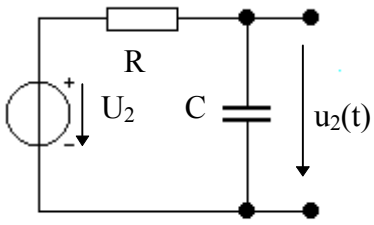


obr. 7.3: Nabíjení kondenzátoru



obr. 7.4: Ideové schéma generátoru pilového napětí

V prvém případě je spínač zapnut při prodlevě mezi řídícími impulsy a za přítomnosti řídícího impulsu (ve zpětném běhu) se otevírá. V druhém případě je naopak za nepřítomnosti řídícího impulsu spínač otevřen a za dobu jeho trvání (v činném běhu) je zapnut. Lineárnost generovaného napětí bude zřejmě záviset na vlastnostech obvodu dodávajícího nabíjecí proud **i**.



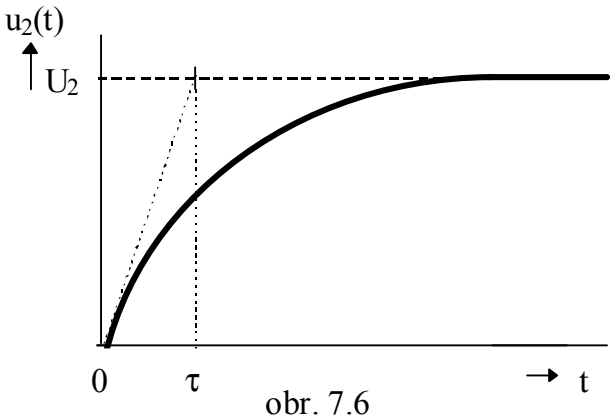
obr. 7.5

V nejjednodušším případě nahrazuje tento obvod rezistor v sérii se zdrojem napětí (obr.7.5). To ovšem nevyvolá konstantní nabíjecí proud a napětí na kondenzátoru bude mít průběh podle vztahu

$$u(t) = U_Z \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \qquad (7.4),$$

což demonstruje obr. 7.6.

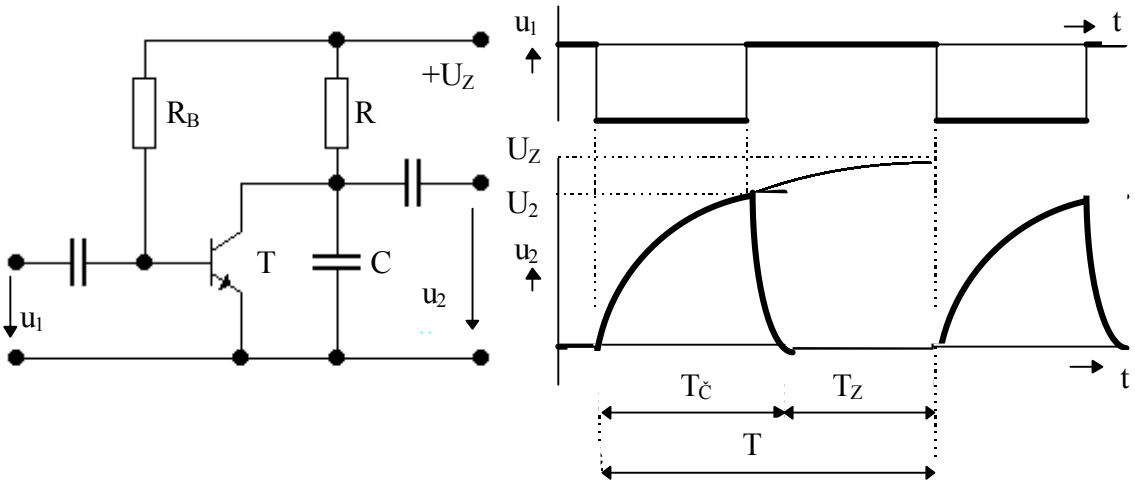
Ideálnímu pilovitému průběhu se tvar napětí blíží pouze pro $t_i \langle\langle \tau$. To však také znamená, že amplituda generovaného napětí může být pouze zlomkem napětí napájecího zdroje U_Z (obr.7.7). Je-li tento obvod zatížen vstupním odporem následujícího stupně, je nutné podle Théveninovy poučky tento odpor zahrnout do sériového odporu R a zmenšit tak časovou konstantu a tím dále snížit procento využitelnosti napájecího napětí U_Z.



obr. 7.6

Popisovaný lineární obvod tedy umožňuje generovat pilovité průběhy pouze s relativně malým rozkmitem.

7.3 *Generátor s nabíjením kondenzátoru přes rezistor*



obr. 7.7: Generátor pilovitého napětí a jeho časové diagramy

Zapojení ukazuje obr.7.7a. Skládá se z integračního RC obvodu a tranzistorového spínače. Časové diagramy jsou na obr 7.7b. Do příchodu vstupního impulsu U_{vst} je spínač sepnut (nasycen) v důsledku volby $R_B \leq \beta R$ a napětí na kondenzátoru je prakticky nulové. Jakmile přijde záporný závěrný impuls, spínač vypíná, kondenzátor se začíná nabíjet a napětí na něm vzrůstá podle vztahu

$$u_C = (U_Z - I_{C0}R)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \approx U_z(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \qquad (7.5)$$

(zjednodušení platí pro případ $I_{C0} \to 0$).

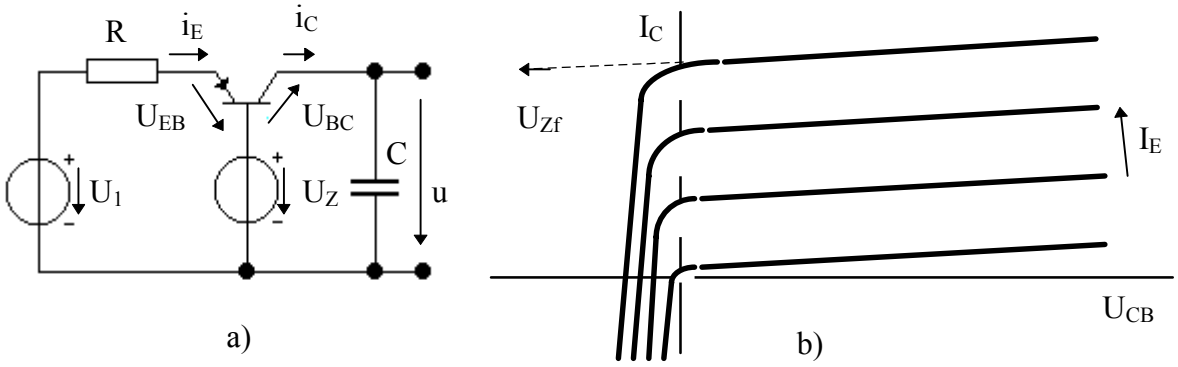
Jakmile klíčovací impuls končí, spínač se zapíná a proud báze prudce stoupá. Tranzistor zůstává v aktivní oblasti, protože na jeho kolektoru je napětí kondenzátoru C. Kondenzátor se vybíjí přes vstupní odpor tranzistoru. Činitel nelineárnosti pilovitého napětí $\varepsilon = \frac{U_m}{U_Z} = \xi$, délka přímého chodu $T_č = CU_m / I_{Cn} = \varepsilon CR = \xi CR$.

7.4 *Generátor se stabilizací nabíjecího proudu nelineárním odporem*

Lepších výsledků dosáhneme nahrazením rezistoru stabilizačním prvkem (nelineárním odporem), nejčastěji tranzistorem. Ještě lepší výsledky se dosahují zavedením zpětné vazby do nabíjecího (vybíjecího) obvodu.

Nahraďme nyní sériový rezistor v nabíjecím obvodu nelineárním prvkem, např. tranzistorem v zapojení SB (obr.7.8a). Je-li napětí u menší než U_Z, je tranzistor v aktivní oblasti a prochází jím proud

$$i_c = \frac{U_1 - (U_z + U_{EB})}{R} \cdot \alpha \qquad (7.6),$$



obr. 7.8: Tranzistor v zapojení SB jako zdroj konstantního proudu

kde α je proudový zesilovací činitel v zapojení SB. Závislost proudu i_C na napětí posoudíme pomocí kolektorových charakteristik (obr.7.8b). Jejich nepatrný sklon naznačuje, že kolektorový proud se mění jen velmi málo se změnou kolektorového napětí. V obvodu se uplatňuje diferenciální odpor kolektorového přechodu (v aktivní oblasti). Obvod se chová tak, jako by byl kondenzátor připojen přes tento diferenciální odpor k velmi vysokému fiktivnímu napětí U_{Zf}. Předpokládejme např. diferenciální odpor 1MΩ a nabíjecí proud 1 mA. Fiktivní zdroj napájecího napětí pak je U_{Zf} =1000V. Přitom skutečné nabíjecí napětí může být na př. U_1 = 15V, napětí U_Z = 10V a rozkmit může dosáhnout u(t) = 10V. Nelineárnost časového průběhu určuje procento využití fiktivního napětí U_{Zf}, ale využití skutečného napájecího napětí je 66% U_1.

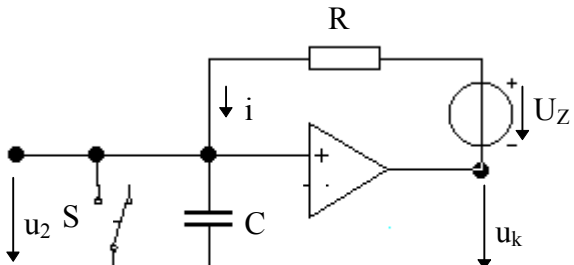
U tranzistorových obvodů s kondenzátorem nabíjeným ze zdroje s velkým vnitřním odporem narážíme na problém zpracování získaného napěťového průběhu. Každou zátěží připojenou na svorky kondenzátoru se totiž zhoršuje lineárnost pilovitého napětí. Uvažujeme-li generátor s vlastnostmi podle předchozího příkladu, tj. s U_{Zf} = 1000V, R_f = 1MΩ a amplitudou pily 1% z U_{Zf} a zatížíme-li jej odporem 200 kΩ, bude U_{Zf} = 167 V a rozkmit pily je již 6% z U_{Zf}. Nelineárnost generovaného napětí stoupne z řádu promilí na procenta. Musíme proto důsledně dbát na malé zatížení kondenzátoru a volit přenosové členy s velkým vstupním odporem (např. emitorový sledovač s tranzistorem s velkým β a velkým emitorovým odporem, FET, OZ typu BiFET a pod.). Diskutovaná nelinearita vyplývá z toho, že využíváme část exponenciály. Praktické výsledky jsou ještě ovlivněny nelinearitou VA charakteristik tranzistorů a jejich eventuálními zbytkovými proudy.

7.5 Obvody se zpětnou vazbou

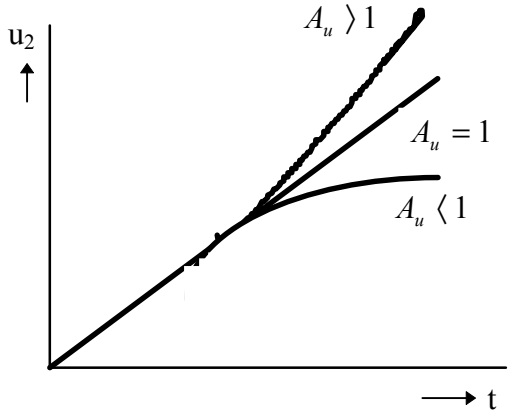
Problém linearizace nabíjení kondenzátoru lze řešit nejen použitím nelineárních odporů, ale i použitím obvodů se zpětnou vazbou. Blíže se seznámíme se dvěma typy zpětnovazebních obvodů generujících pilovité kmity.

7.5.1 *Bootstrap*

První z nich vytváří ve zpětné vazbě kompenzační napětí, které v průběhu nabíjení kondenzátoru udržuje, pokud možno, stálý úbytek na nabíjecím odporu a tím zaručuje konstantní nabíjecí proud. V literatuře se toto zapojení označuje jako bootstrap. Principiální schéma uvádí obr.7.9. Je-li sepnut spínač S zkratující kondenzátor C, je na rezistoru R napětí U_Z a odporem prochází proud $i = U_Z/R$. Jakmile přerušíme zkrat, vzrůstá napětí u_2 a v nabíjecím obvodu se začne uplatňovat výstup zesilovače jako přídavný zdroj napětí u_K. Se zvyšujícím se napětím na kondenzátoru C se tak zvyšuje i napětí nabíjecího zdroje. Průběh napětí pro různé hodnoty A_u ukazuje obr.7.10. Je-li $A_u \rangle 1$, je v obvodu nadkritická zpětná vazba a vzrůst napětí se zrychluje. Je-li $A_u \langle 1$, napětí se zvyšuje exponenciálně a jeho průběh se blíží lineárnímu tím více, čím více se A_u blíží k jedné. Náhradní schéma obvodu podle obr.7.9 ukazuje obr.7.11. Ekvivalentní obvod obr 7.11 musí dávat stejné napětí U_{Zf} naprázdno a stejný proud nakrátko I_K jako zkoumaný obvod. Tedy



obr.7.9: Bootstrap



obr.7.10: Průběh $\mathbf{u_2}$ pro různá $\mathbf{A_u}$

$$U_{Zf} = U_Z + A_u \cdot U_{Zf} \qquad (7.7)$$

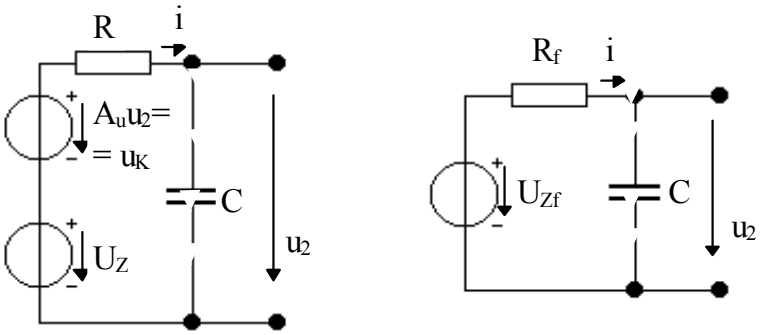
$$U_{Zf} = \frac{U_Z}{1 - A_u} \qquad (7.8)$$

$$I_K = \frac{U_{Zf}}{R_f} = \frac{U_Z}{R} \qquad (7.9)$$

$$R_f = \frac{\frac{U_Z}{1-A_u}}{\frac{U_Z}{R}} = \frac{R}{1-A_u} \qquad (7.10).$$

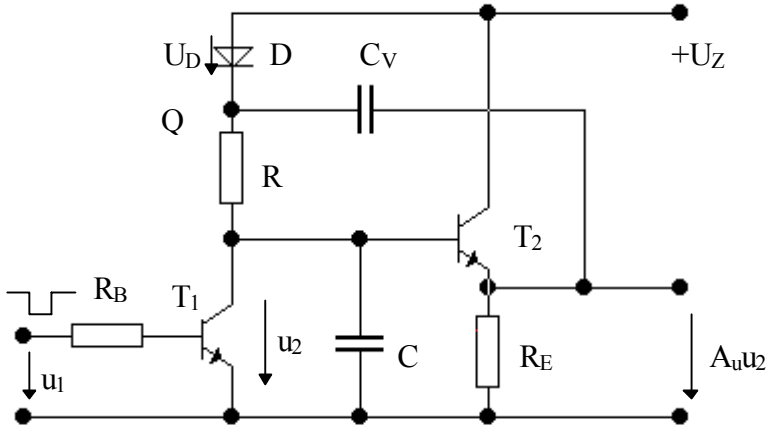
Popsaným způsobem uspořádáním lze tedy mnohonásobně zvýšit nabíjecí napětí.
V praxi se tento obvod nejčastěji realizuje s emitorovým sledovačem ve funkci zesilovače (obr.7.12). V tomto zapojení v klidu zkratuje tranzistor T_1 kondenzátor C, na výstupu sledovače je nulové napětí a na vazebním kondenzátoru C_V je napájecí napětí U_Z zmenšené o úbytek na diodě U_D. Odporem R prochází přibližně proud

$$i_C = \frac{U_Z - U_D}{R}$$



obr. 7.11: Náhrada obvodu bootstrap

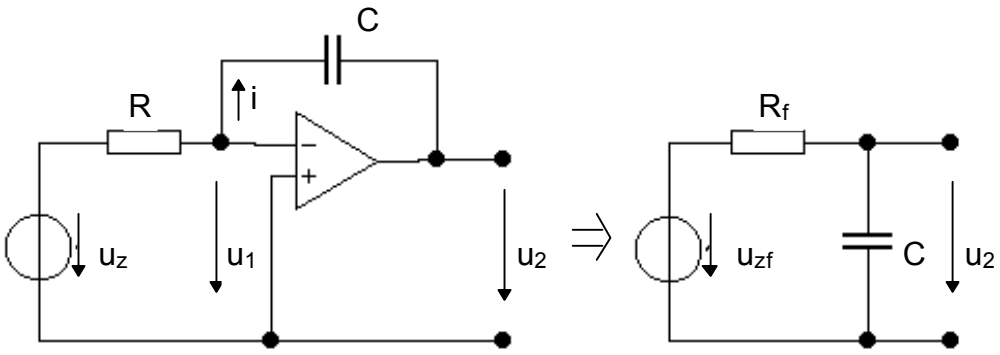
Jakmile se tranzistor uzavře záporným napětím na bázi, začne proud I_R nabíjet kondenzátor C a na jeho svorkách se začne zvyšovat napětí, které má zpočátku průběh $u(t) = (I_R/C).t$. Přitom zanedbáváme proud báze tranzistoru T_2 - I_{B2}.<< I_R. Napětí $u_2(t)$ se přenáší na výstup emitorového sledovače. Vazební kondenzátor C_V přenese výstupní průběh do bodu Q (obr.7.12), zvýší jeho potenciál nad hodnotu U_Z a tím se dioda uzavře. Dále zvyšující se potenciál bodu Q udržuje nabíjecí proud téměř konstantní. Kapacita kondenzátoru C_V musí být tak veliká, aby se na jeho svorkách po dobu trvání řídícího impulsu napětí prakticky neměnilo. Pokud se nabíjecí pochod neukončí otevřením tranzistoru T_1, probíhá tento proces až do okamžiku nasycení tranzistoru T_2. Potom je výstupní napětí emitorového sledovače konstantní a přibližně rovno U_Z. Po otevření tranzistoru T_1 začne zpětný běh, jehož trvání závisí na velikosti vybíjecího proudu, který prochází tranzistorem T_1. Po dobu zpětného běhu protéká tranzistorem T_1 proud I_R a vybíjecí proud kondenzátoru C. Po dobu pilovitého kmitu, včetně zpětného chodu, je dioda D uzavřena a vybíjecí proud I_R má zdroj v nabitém kondenzátoru C_V. Přestože je tento kondenzátor navržen tak, že změna napětí na jeho svorkách je nepatrná, dochází v průběhu kmitu ke ztrátě části náboje. Nemá-li se tato ztráta postupně zvětšovat, musí být před dalším kmitem nahrazena. Proto je třeba počítat s určitou zotavovací dobou. Nedostatkem tohoto zapojení se jeví jeho poměrná složitost a potřeba tří nelineárních prvků (T_1, T_2, D) a poměrně velká zotavovací doba, daná potřebou velké kapacity C_V. Za zmínku rovněž stojí nelinearita na počátku činného běhu, jež je vyvolána proudem diody, která zůstává ještě krátký čas otevřená i na začátku činného běhu.



obr. 7.12: Praktické zapojení obvodu bootstrap

7.5.2 *Millerův integrátor*

Dalším obvodem se zpětnou vazbou generujícím pilovité napětí je obvod, v němž je k zesilovači s velkým napěťovým zesílením zapojen kondenzátor do smyčky zpětné vazby. Při popisu činnosti takového obvodu předpokládáme, že výstupní odpor zesilovače je zanedbatelně malý a jeho vstupní odpor je zahrnut do nabíjecího odporu R s respektováním Théveninova teorému při určování napětí u_1 (obr.7.13). Pro tento obvod platí



obr.7.13: Millerův integrátor

$$\frac{d(u_1 - A_u u_1)}{dt} = \frac{u_1 - U_z}{RC} \tag{7.11}$$

Odtud nalezneme $$u_1 = \frac{u_2}{A_u} \tag{7.12}$$

$$\frac{d\left[u_2\left(\frac{1}{A_u} - 1\right)\right]}{dt} = -\frac{\frac{u_2}{A_u} - U_Z}{RC} \tag{7.13}$$

a konečně $$\frac{du_2}{dt} = \frac{-u_2 + U_z A_u}{(1 - A_u)RC} \tag{7.14}$$

Průběh napětí u_2 odpovídá nabíjecímu obvodu, v němž

$$U_{zf} = A_u U_z \tag{7.15}$$

$$C_f = (1\text{-}A_u)C \tag{7.16}$$

$$R_f = R \tag{7.17}$$

Při známém zesílení Au lze z těchto údajů posoudit dosažitelnou lineárnost pilovitého napětí na výstupu.

Na místě napěťového zesilovače se nejčastěji používají operační zesilovače. Pro aplikaci v impulsové technice však musíme uvážit případný vliv šířky frekvenčního pásma přenášeného operačním zesilovačem. V praxi to znamená, že integrační jev vytvořený zpětnou vazbou může být ovlivňován integračním charakterem přenosu v přímé větvi.

Při návrhu integrátoru s operačním zesilovačem tedy musíme dbát na to, aby časová konstanta tvořená zpětnovazebním kondenzátorem byla podstatně větší než časová konstanta odpovídající meznímu kmitočtu zesilovače. Předpokládáme-li, že pro tranzitní kmitočet platí přibližně $\omega_T = A_u \omega_h$,

lze podmínku správné činnosti integrátoru psát

$$RC \rangle\rangle \frac{1}{\omega_T} \tag{7.18}$$

Jako Millerův integrátor lze zapojit i jednoduchý tranzistorový zesilovač (obr.7.14). Na obr.7.15 je pak náhradní obvod, který použijeme k odvození vlastností tohoto jednoduchého integrátoru.

Platí $$i_0 = \frac{U_1}{R_1} + C\frac{du_2}{dt} \tag{7.19}$$

$$\frac{U_2 - U_Z}{R_c} + \beta i_b + C\frac{du_2}{dt} = 0 \tag{7.20}$$

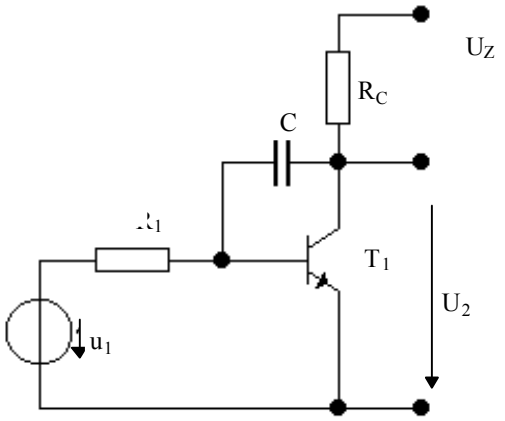
odkud $$\frac{du_2}{dt} = -\frac{u_2 + \beta(\frac{R_c}{R_1})U_1 - U_Z}{R_1(1+\beta)CR_c} \tag{7.21}$$

a ekvivalentní nabíjecí obvod by tak měl parametry

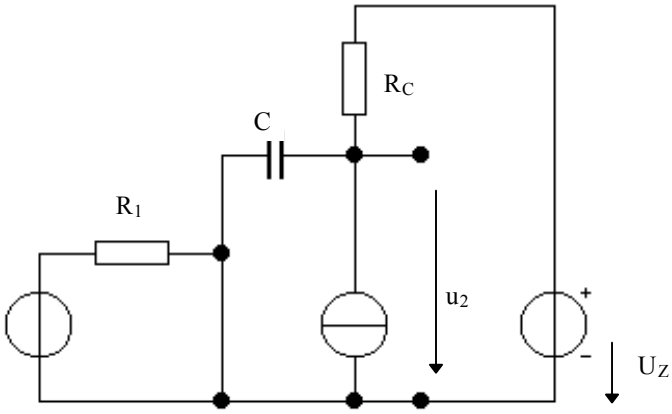
$$U_{zf} = -\beta(\frac{R_c}{R_1})U_1 + U_Z \tag{7.22}$$

$$R_f = R_c \tag{7.23}$$

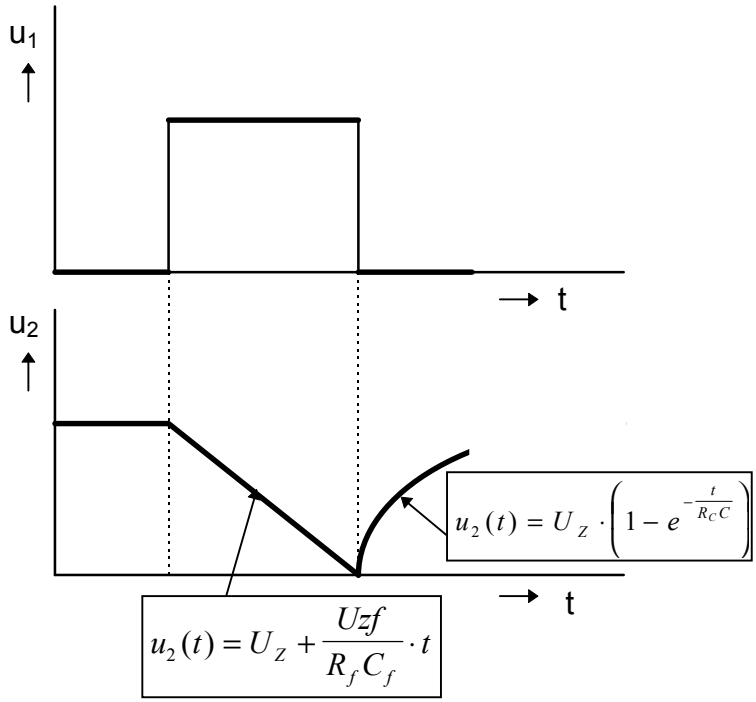
$$C_f = (1+\beta)C \tag{7.24}.$$



obr.7.14: Millerův integrátor



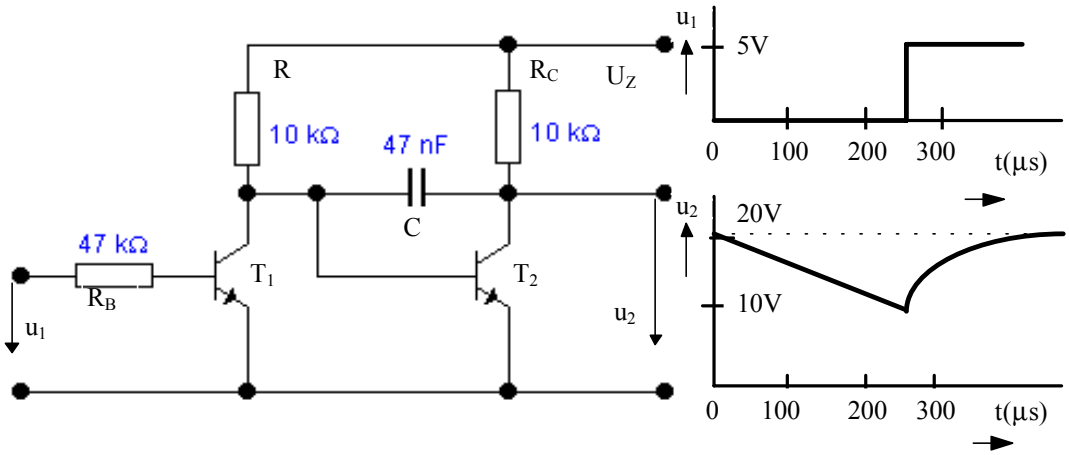
obr.7.15: Náhradní schéma k obr.7.14



obr.7.16: Časové průběhy napětí v Millerově integrátoru

Popsaný obvod generuje pilovité sestupné průběhy. Z počátku je tranzistor uzavřen a jeho kolektor má napětí blízké k napájecímu U_Z. Po napěťovém skoku U_1 se na kolektoru objeví lineární sestupný průběh. Protože ve zpětném běhu je tranzistor uzavřen, je průběh napětí ve zpětném běhu exponenciální (obr.7.16).

Z rovnice 7.21 je patrno, že se zvětšujícím se odporem R_C se zlepšuje integrační účinek zapojení (roste časová konstanta $R_C C$). Je tedy možné a žádoucí nahradit odpor R_C spínacím tranzistorem, který bude nabíjet kondenzátor C na výchozí napětí a v okamžiku lineárního běhu pily kolektorový obvod rozpojí.



obr.7.17: Praktické zapojení Millerova integrátoru

Praktickou ukázku Millerova integrátoru s jedním tranzistorem jako zesilovačem a druhým jako spínačem předkládá obr.7.17. Tranzistor T_1 je v klidu nasycen a T_2 uzavřen. Na výstupu je napětí U_2 = 20V. V okamžiku, kdy vstupní impuls uzavře T_1, začne přes kolektorový odpor tranzistoru T_1 procházet na bázi tranzistoru T_2 nabíjecí proud ze zdroje U_Z. Je-li odpor R = 10kΩ a R_C = 10kΩ, je fiktivní napětí v náhradním nabíjecím obvodu dáno vztahem

$$U_{Zf} = -\beta\ (\tfrac{R_c}{R})U_1 + U_Z$$

Pro $\beta = 100$ je U_{zf} = - 2 000V. Výstupní napětí tak sleduje přibližně časový průběh

$$u_2(t) = U_Z + \frac{U_{zf}}{C_f \cdot R_f} \cdot t \qquad (7.25).$$

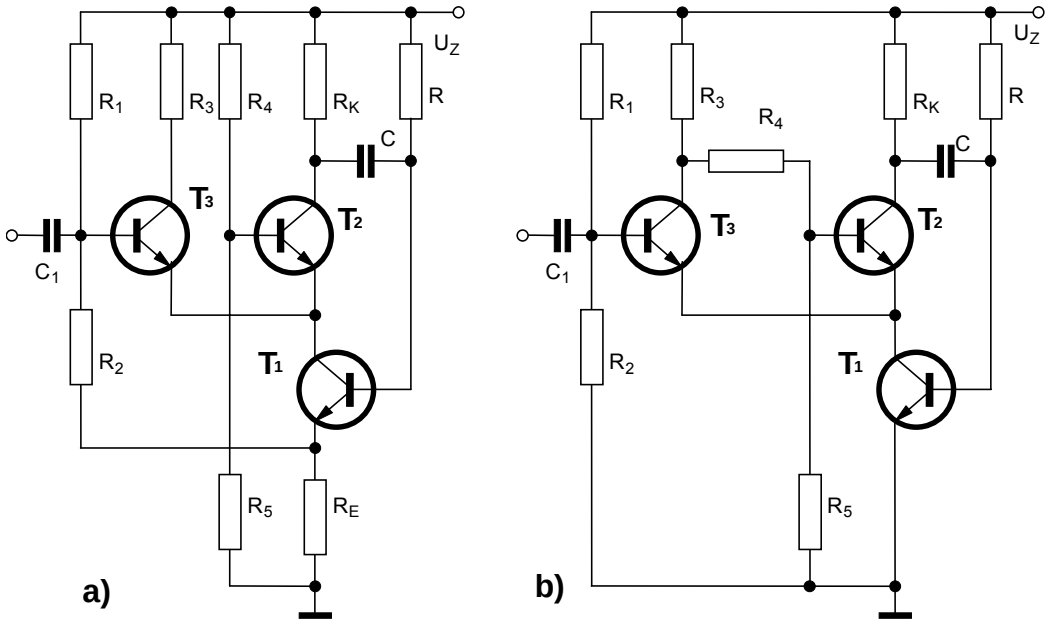
Při délce impulsu t_p =250 μs je na výstupu v okamžiku skončení impulsu

$$u_2(t_p) = 20 - 2.10^3.250.10^{-6} / 101.50.10^{-9}.10^{-4} = 10V.$$

Zpětný běh pak probíhá jako exponenciála s časovou konstantou $\tau = RC = 500\,\mu s$ a doba ustálení je asi trojnásobkem této hodnoty.

7.5.3 *Fantastron*

Je to generátor pilovitého napětí, který je schopen vytvářet dlouhé impulsy s délkou činného běhu až desetin sekundy, přičemž minimální délka činného běhu obvykle dosahuje několika mikrosekund při velmi dobré lineárnosti pily. Generátory tohoto typu obsahují tři tranzistory. Obrázek obr.7.18 předvádí dvě taková zapojení. Prvé se nazývá fantastron s emitorovou vazbou (obr.7.18a), druhé fantastron s kolektorovou vazbou (obr.7.18b). Fantastron s emitorovou vazbou však vykazuje ve všech jakostních parametrech horší hodnoty než fantastron s kolektorovou vazbou.
Proto se kolektorová vazba užívá takřka výhradně .



Obr.7.18: Fantastron a) s emitorovou vazbou
b) s kolektorovou vazbou

Fantastron s kolektorovou vazbou generuje pilovitá napětí s nelineárností 0,1 až 0,2% s délkou činného chodu až desítek ms a součinitelem využití napětí $\xi = (0{,}9 \div 0{,}95)$. V dalším probereme činnost fantastronu s vazbou v kolektoru (obr.7.18b).

Ve výchozím čase jsou tranzistory T_1 a T_3 otevřeny a v nasyceném stavu, tranzistor T_2 je zablokován. Pro zajištění nasyceného stavu je nezbytné vyhovět nerovnosti

$$R \langle \beta R_3 \tag{7.26}$$

a pro nasycení T_3

$$I_{b3} \rangle U_Z / \beta_3 R_3 \tag{7.27}.$$

Podmínku pro uzavření tranzistoru T_2 lze napsat jako

$$u_{b2} \approx \left[R_4 (r_1 i_c - R_5 I_{c02}) - i_c r_3 R_5 \right] / (R_4 + R_5) \rangle 0 \tag{7.28};$$

r_1 a r_2 jsou odpory dráhy emitor - kolektor tranzistorů T_1 a T_2 v nasyceném stavu, I_{C02} je zbytkový kolektorový proud T_2 a i_C kolektorové proudy tranzistorů T_1 a T_3 v nasyceném stavu, které jsou zhruba stejné.

$$i_C \approx \frac{|U_Z|}{R_3 + r_1 + r_3} \tag{7.29}.$$

Vztahy (7.28) a (7.29) platí za předpokladu, že $R_4 + R_5 \rangle\rangle r_1 + r_3$.

Krátký spouštěcí impuls záporné polarity se přivádí na bázi T_2, kladný na bázi T_3 nebo kolektor T_2. Spouštěcí impuls zavírá tranzistor T_3 (nebo otevírá T_2), následkem toho napětí u_3 stoupá. Tento vzrůst se přenese přes dělič R_4, R_5 na bázi T_2, otevírá jej a snižuje napětí u_C. Kondenzátor C se začíná nabíjet. Nabíjecí proud i_C teče přes odpor R, zdroj U_Z, tranzistor T_1a T_2. Nabíjecí proud i_C vytváří na rezistoru R napěťový úbytek snižující napětí na bázi T_1 $\left[u_b = U_z - (i_c + i_b).R \right]$ a T_1 se přivírá. Napětí u_{C1} se zvyšuje a způsobuje přivírání tranzistoru T_3 a další zvýšení napětí na jeho kolektoru. Vzniká tak lavinovitý proces, tranzistor T_3 se zcela uzavírá a T_1 a T_2 jsou přivřeny. Jak se postupně nabíjí kondenzátor C, začíná se nabíjecí proud zmenšovat (teče cestou R, U_Z , emitor - kolektor T_1. Zmenšuje se napětí na rezistoru R a T_1 se více otevírá. Kolektorové proudy tranzistorů T_1 a T_2 vzrůstají a napětí u_C se snižuje a

omezuje tak pokles nabíjecího proudu. Tak se nabíjecí proud kondenzátoru C mění pouze nepatrně, čímž je dosaženo dobré lineárnosti pilovitého napětí. Záporná zpětná vazba, stabilizující nabíjecí proud, je účinná jen potud, pokud se T_2 nedostane do stavu nasycení a neztratí tak zesilovací schopnost. V tom okamžiku už zmenšení napětí báze nezpůsobuje změnu napětí u_C a kondenzátor se začíná exponenciálně vybíjet. Napětí u_B se rychle zvyšuje a napětí u_{C1} se snižuje, čímž se otevírá tranzistor T_3. Napětí u_3 se snižuje, tranzistor T_2 se přivírá, u_C se zvyšuje, objevuje se vybíjecí proud kondenzátoru C tekoucí cestou emitor-báze T_1, rezistor R_C, napětí u_B se dále zvyšuje. Rozvíjí se nový lavinovitý proces, v jehož důsledku se T_1 a T_3 nasytí a tranzistor T_2 se uzavře. Po skončení vybíjení kondenzátoru se generátor dostává do výchozí situace.

Parametry pilovitého napětí zjišťujeme ze vztahů

$$\varepsilon \approx \xi R / (\beta_1 R_c) \tag{7.30}$$

$$t_p = \xi RC \tag{7.31}$$

$$t_p = (3 \div 5) R_c C \tag{7.32}$$

$$\xi \approx (U_z - \Delta U_{c1} - I_{c02} R_c) / (U_z + I_{c01} R) \tag{7.33}$$

$\Delta U_{c1} -$ celková změna napětí na kolektoru T_1.

Poměrná nestabilnost doby trvání činného běhu je způsobena závěrným proudem tranzistorů a řídí se vztahem

$$\delta t_p = (R_c \Delta I_{co2} + R \Delta I_{co1}) / (U_z + I_{co1\max} R) \tag{7.34};$$

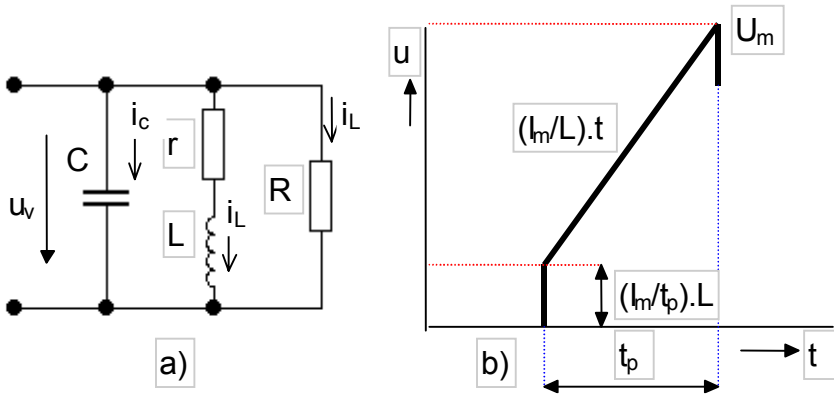
$\Delta I_{co1}\, a\, I_{co2}$ jsou přírůstky zbytkových proudů tranzistorů T_1 a T_2 v pracovním rozsahu teplot, I_{co1max} je zbytkový proud při maximální pracovní teplotě. Zřejmě je teplotní stabilnost délky činného běhu do značné míry závislá na velikosti zbytkových kolektorových proudů.

7.6 *Generátory pilovitých proudů*

V předchozím probrané generátory pilovitých napětí mohou vyvolat pilovitý proud pouze v odporové zátěži. Praxe ale často vyžaduje vybudit pilovitý proud v zátěži s komplexním charakterem. V takovém případě by ovšem byly časové průběhy napětí a proudu v zátěži rozdílné. Příkladem mohou být vychylovací cívky obrazovek s elektromagnetickým vychylováním, kterými musí protékat pilovitý proud aby se dosáhlo rovnoměrné výchylky. Kdyby cívka vykazovala pouze indukčnost, stačilo by k vytvoření pilovitého proudu udržet na ní konstantní napětí, protože

$$i_L = \frac{1}{L} \int_0^{t_p} u_L dt = \frac{u_p}{L} \tag{7.35}$$

Reálné vychylovací cívky mají kromě indukčnosti L mezizávitovou kapacitu C a aktivní odpor r. Vedle toho se paralelně
k vychylovacím cívkám připojuje tlumící odpor R_{tl} aby se potlačily vlastní oscilace v obvodu LC. K tomuto odporu se přičítají i ztráty v jádru cívek. Náhradní schéma reálných vychylovacích cívek je na obr.7.19a. Napětí na indukčnosti má lichoběžníkový tvar s konstantní složkou $(I_m/t_p).L$, superponovanou na lineárně rostoucí složku $(I_m/t_p).r.t$.



obr.7.19:Vychylovací cívka a) náhradní schéma, b) průběh

Takový průběh napětí lze získat z generátoru lichoběžníkovitého napětí s nulovým vnitřním odporem, který by umožnil okamžité nabití kondenzátoru C na napětí $(I_m/t_p).L$. Skutečné generátory mají vždy určitý vnitřní odpor, pročež napětí na indukčnosti nemůže narůst skokem. V cívce se rozvíjí přechodový jev, jehož charakter a trvání je dán vlastnostmi cívky. Průběh proudu v cívce bude nelineární, pokud neskončí přechodný jev. Přechodový jev v obvodu podle obr.719a může mít charakter oscilací nebo mít průběh kriticky či aperiodicky zatlumeného kmitu. V kriticky zatlumeném případě se proud v cívce řídí vztahem

$$i_L = \frac{I_m}{t_p}.t.(1-e^{-t/\tau_{kr}}) \qquad (7.36),$$

kde τ_{kr} je časová konstanta kritického tlumení

$$\tau_{kr} = \sqrt{LC} \quad \text{pro r} \approx 0 \qquad (7.37).$$

Pro nastavení kritického režimu volíme velikost tlumícího odporu

$$R_{tl} = \frac{1}{2}.\sqrt{\frac{L}{C}} \qquad (7.38).$$

Odchylku skutečného průběhu proudu od lineárního určuje exponenciální člen v rovnici (7.40). Čím menší bude τ_{kr}, tím rychleji se přechodový jev ukončí. Obr.7.20 zobrazuje průběh proudu i_L při aperiodickém režimu (plná čára).
Doba ustálení při kritickém tlumení

$$t_a = 3\tau_{kr} = 3\sqrt{LC} \qquad (7.39).$$

Při aperiodickém tlumení je proud

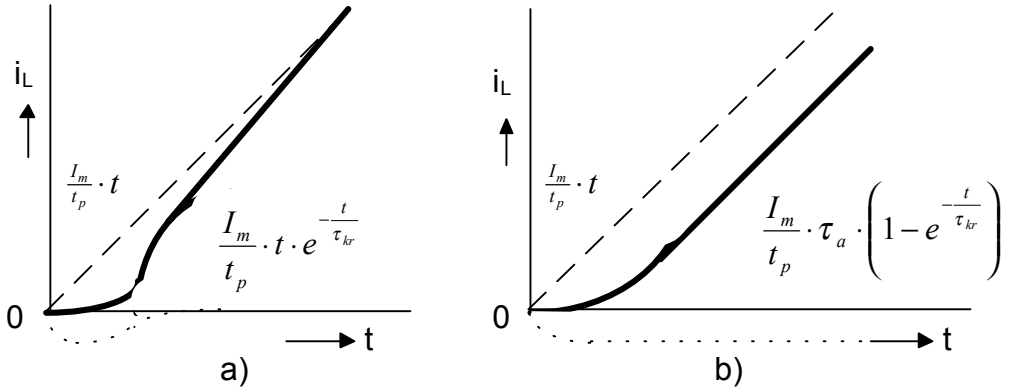
$$i_L = \frac{I_m}{t_p}.t - \frac{I_m}{t_p}.\tau_a(1-e^{-t/\tau_a}) \qquad (7.40),$$

kde τ_a je časová konstanta aperiodického průběhu, která platí za předpokladu $\frac{1}{R_{tl}\cdot C} \rangle\rangle \frac{r}{L}$

$$\tau_a \approx R_{tl}C \qquad (7.41).$$

Průběh proudu v cívce odpovídá obr.7.20b a doba ustálení je dána vztahem

$$\tau_b \approx 3\tau_a \approx 3R_{tl}C \qquad (7.42).$$



obr.7.20: Průběh proudu ve vychylovací cívce
a) při kritickém tlumení b) při aperiodickém tlumení

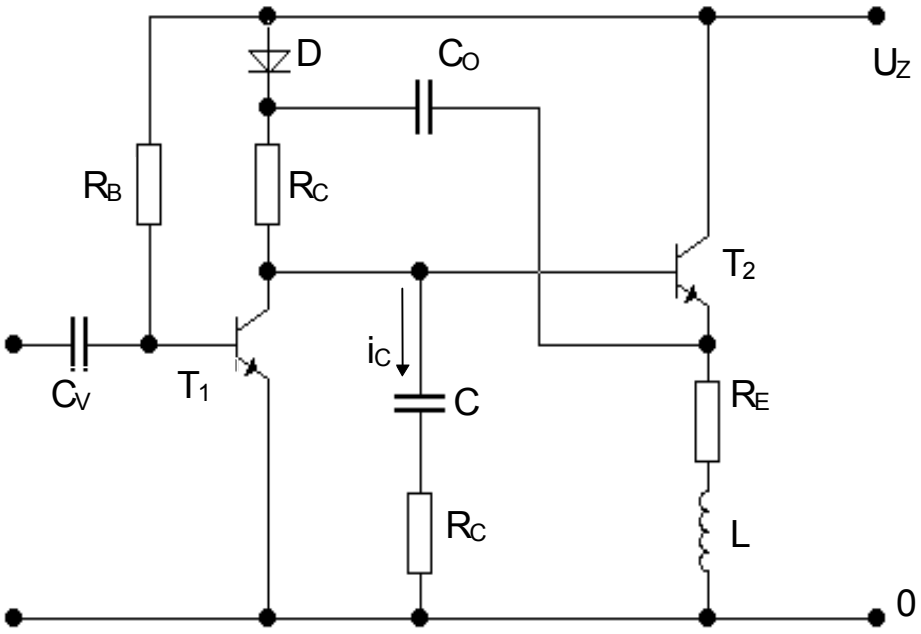
Abychom dosáhli aperiodického tlumení je nezbytné dodržet podmínku $R_{tl} = R_{kr}$. Oscilace jsou nežádoucí a v praxi se nikdy nevyužívají, naopak, jak je vidět z předchozího, potlačují se. Je třeba připomenout, že kritické tlumení se využívá u cívek s velkými proudy, zatím co aperiodické u cívek s malými proudy. Napětí požadovaného průběhu se získává v generátorech pilovitého napětí, jejichž pilu vytvářejícím kondenzátoru je do série předřazen rezistor, na němž se vytváří nezbytná konstantní složka napětí vychylovací cívky. Jestliže je nabíjecí proud kondenzátoru konstantní, bude napětí na sériové kombinaci R_cC rovno

$$u = I_c R_c + \frac{u_m}{t_p}\cdot t \qquad (7.43).$$

Pro každé zapojení generátoru platí, že při určování odporu R_c nejprve nalezneme nabíjecí (vybíjecí) proud I_c kondenzátoru C. Potom porovnáním rovnic (7.36) a (7.43) dostaneme

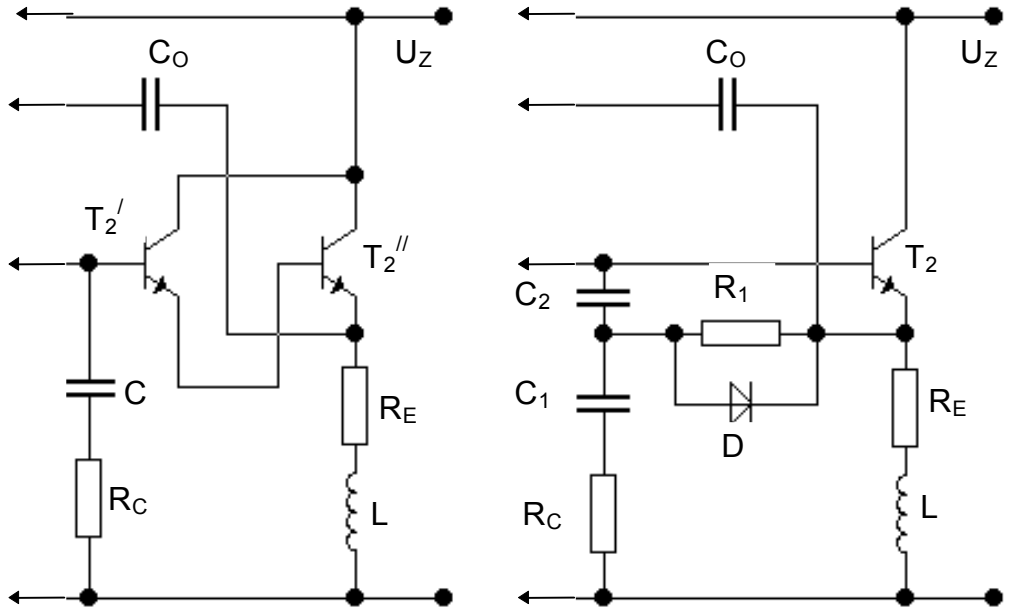
$$R_c = \frac{I_m L}{I_{ct_p}} \qquad U_m = I_m r \qquad (7.44).$$

7.7 *Tranzistorový generátor pilovitého proudu*



obr.7.21: Generátor pilovitého proudu
s kladnou zpětnou vazbou

Obrázek 7.21 předkládá zapojení generátoru pilovitého proudu s kladnou zpětnou vazbou. Jestliže je T_2 výkonový tranzistor, pak svým budicím proudem znatelně tlumí kondenzátor C a lineárnost pily klesá. Aby se lineárnost zlepšila, používají se místo T_2 „sdružené“ tranzistory v Darlingtonově zapojení s velkým vstupním odporem nebo zvláštní korekční obvody. Obr. 7.22a,b ukazují obě možnosti zapojení. Zbývající části schémat generátorů jsou totožné se zapojením na obr 7.21. Protože indukčnost L vychylovací cívky a kapacita C jsou dostatečně odděleny velkým vstupním odporem emitorového sledovače,



obr.7.22

můžeme jejich vzájemný vliv zanedbat. Za předpokladu, že proud zátěží emitorového sledovače se mění lineárně, můžeme vyjádřit napětí na indukčnosti vztahem

$$U_0 = \frac{L \cdot I_m}{t_p} \quad .$$

Tranzistor T_2 musí zajišťovat vychylovací proud I_m s jistou rezervou, proto volíme takový typ, jehož přípustný emitorový proud vyhovuje vztahu

$$I_{cpů} \geq (1{,}2 \div 1{,}3) \cdot I_m \qquad (7.45)$$

a přípustné kolektorové napětí

$$U_{cpů} \geq (1{,}2 \div 1{,}3) I_m R'_E + U_0 \qquad (7.46),$$

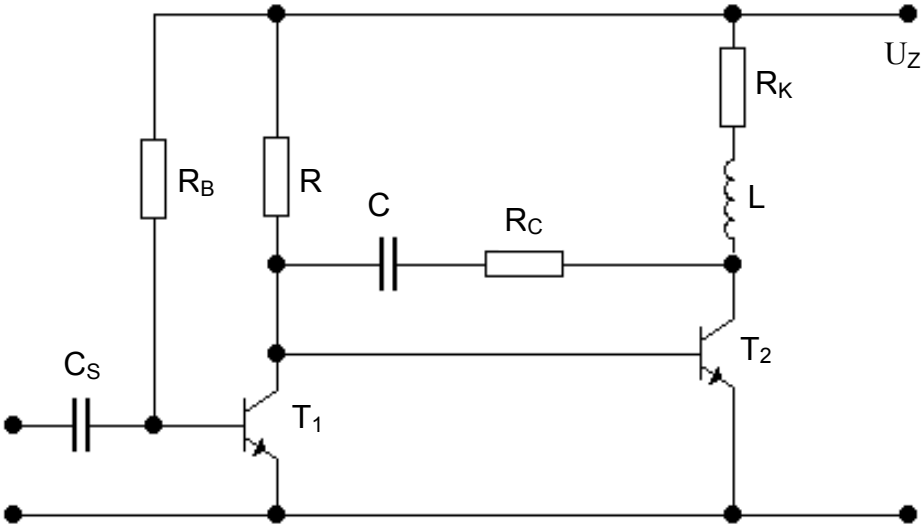
kde $R_E^{/} \approx r + R_E$.

Tranzistor T_1 pak volíme podle stejných hledisek jako v analogickém generátoru pilovitého napětí. Jestliže užijeme místo T_2 „sdružený“ tranzistor, musíme počítat s ekvivalentními parametry zapojení, tj. zesilovací činitel β pak můžeme počítat jako součin β obou tranzistorů. Při tom je nezbytné volit prvky „sdruženého“ tranzistoru tak, aby se běžný kolektorový proud prvého tranzistoru rovnal proudu báze druhého tranzistoru.

Jestliže použijeme pro vylepšení linearity korekční obvod (obr.7.22b), volíme jeho parametry následovně

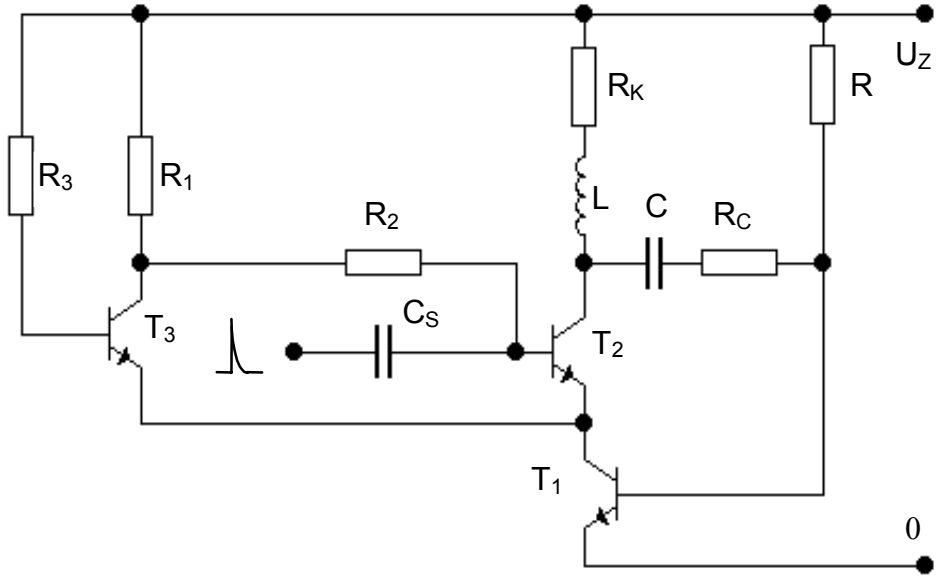
$$C_1 = C_2 = 2C \tag{7.47}$$

$$R_1 \approx \frac{R_c}{4(1-\alpha_2)} \tag{7.48}$$



obr.7.23

Generátory pilovitého proudu je také možné realizovat s generátory pilovitého napětí se zápornou zpětnou vazbou. Proud tekoucí kolektorovým odporem R_k v zapojeních obr.7.16 a 7.17b nemá ještě pilovitý průběh. Jestliže ale zařadíme do série s R_k vychylovací cívku, dostaneme generátor pilovitého proudu ve vychylovací cívce (obr.7.23 a 7.24). Tranzistory musí zajistit požadovaný proud ve vychylovací cívce. Kolektorový odpor se volí s ohledem na zajištění zadaného činitele nelineárnosti ε.



obr.7.24

Metodika návrhu generátoru pilovitého proudu se zápornou zpětnou vazbou je stejná jako u odpovídajících generátorů pilovitého napětí. Pouze tranzistor T_2 generátoru proudové pily musí vyhovovat následujícím vztahům:

$$I_{Cdov} \geq (1{,}2 \div 1{,}3) I_m \tag{7.49}$$

$$U_{cdov} \geq (1{,}2 \div 1{,}3) I_m R_k + U_0 \tag{7.50}.$$

Odpor kolektorového rezistoru a dobu činného běhu určíme ze vztahů

$$R'_k \approx \frac{\xi}{\varepsilon \beta_2}(R - R_c) \quad , \quad t_p = \zeta . C(R - R_c) \tag{7.51}$$

$$R'_k \approx R_k + r \tag{7.52}$$

$$R_c \approx \frac{L_k}{CR'_k - R(1-\zeta)} \tag{7.53}.$$

Odpor R obvykle volíme nevelký, protože jeho hodnota omezuje přípustnou velikost odporu v obvodu báze daného typu tranzistoru (tu nalezneme v katalogu). V praxi však lze jen velmi těžko splnit předchozí podmínky, použijeme-li jen jeden výkonový tranzistor, protože k dosažení zadaného činitele zkreslení je třeba volit větší R a podmínka (7.50) se při tom nesplní.

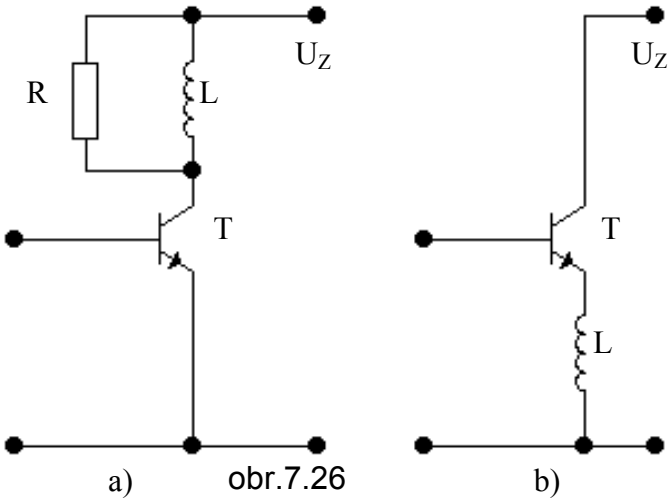


obr.7.25

Jestliže ale použijeme místo T_1 sdružený tranzistor, můžeme dosahovat požadovanou nelineárnost ε i s nevelkým R a splnit tak podmínku (7.50), protože vstupní odpor sdruženého tranzistoru je velký a můžeme i odpor R volit větší.

Generátory s větší pracovní délkou t_p než 5 ÷ 10μs se navrhují se stabilizující silnou zápornou zpětnou vazbou podle schématu obr.7.25.

Na místě koncového zesilovače proudu se používají zesilovače SE nebo SC.



obr.7.26

Nevýhodou zapojení SE (obr.7.26a) je malé využití napájecího napětí ξ. Zvětšení nad 0,5 vede ke značným nelineárním zkreslením. Vedle toho je i teplotní stabilita takového zesilovače nevelká. Zesilovač SC (obr.7.26b) je lineárnější a má větší teplotní stabilitu.

Zesilovač napětí je stejnosměrný a aby záporná zpětná vazba byla dostatečně účinná, musí mít velké zesílení.

Je-li generovaný

kmitočet dostatečně nízký, můžeme vychylovací cívky chápat jako čistý ohmický odpor a na vstup zesilovače přivádět pilovité a nikoli lichoběžníkovité napětí.

8 IMPULSNÍ DĚLIČE KMITOČTU

Impulsní děliče kmitočtu jsou taková zařízení, která mění sinusové nebo impulsní kmity s opakovací frekvencí $F_{vst} = F_{vst}/n$, kde n je celé číslo.

Základní charakteristiky podle nichž klasifikujeme impulsní děliče jsou:

1) přítomnost výstupního signálu, nebo jeho nepřítomnost, když chybí vstupní signál;

2) způsob stabilizace frekvence vlastních kmitů děliče;

3) velikost a nestabilnost fázového (nebo časového) posuvu kmitů na výstupu.

Podle prvé charakteristiky můžeme impulsové děliče zařadit do dvou skupin:

a) Děliče pracující v synchronním režimu na subharmonickém kmitočtu samokmitajícího relaxačního generátoru. Signál na výstupu trvá, i když na vstupu chybí.

b) Děliče tvořené zablokovanými relaxačními generátory, spouštěnými obvody (BKO), kapacitními akumulačními děliči (čítači). Impulsní signál se na jejich výstupu objeví jen v případě, že je přítomen i na vstupu.

Podle druhé charakteristiky rozlišujeme impulsní děliče na děliče:

a) bez zvláštní stabilizace

b) se stabilizací kladným předpětím

c) se stabilizací záporným předpětím

d) se stabilizací rezonančními obvody nebo krystalovými rezonátory

e) se stabilizací zpožďovací linkou.

Třetí charakteristika člení impulsní děliče opět do tří skupin na

a) fázově stabilní děliče - sem patří děliče se zablokovanými relaxačními oscilátory, spoušťové obvody spouštěné dostatečně krátkými strmými impulsy. Maximální fázová nestabilita není větší než 2^0 ($\Delta\phi_{max} \langle 2^0$);

b) děliče s omezenou fázovou stabilností, založené na synchronizaci relaxačních oscilátorů impulsním napětím ($2^0 \leq \Delta\phi_{max} \langle 180/n_{max}$);

c) fázově nestabilní děliče s relaxačními oscilátory, synchronizované sinusovými kmity. Jejich fázová nestabilnost je $\Delta\Phi_{max} = 180/n_{max}$.

Fázový posuv se často vyjadřuje pomocí časového posunu impulsu t_o : $\Phi = 2\pi \frac{t_0}{T_{vst}}$

a fázová nestabilita nestabilností periody vstupních oscilací $\Delta\Phi = 2\pi \frac{\Delta T_{výst}}{T_{vst}}$

Podle velikosti časového posuvu impulsů se děliče rozlišují na děliče s malým zpožděním $t_o < 0{,}1$ μs a s velkým zpožděním $t_0 > 0{,}1$ μs.

8.1 *Několik poznámek k synchronizaci a dělení kmitočtu*

Synchronizací nazýváme takový pracovní režim oscilátoru, kdy je jeho kmitočet řízen jiným generátorem. Jestliže je kmitočet vnějšího signálu násobkem kmitočtu synchronizovaného oscilátoru, nazýváme tuto situaci synchronizací s dělením frekvence, synchronizací na subharmonické, nebo jednoduše dělením kmitočtu. Při rovnosti obou kmitočtů proces prostě nazýváme synchronizací. Synchronizace s dělením může vzniknout i při dělícím poměru daném zlomkem s celými čísly. Synchronizace je vlastní pouze nelineárním soustavám.

Čím je systém nelineárnější a čím je nestabilnější jeho kmitočet, tím snáze se synchronizuje. Jako synchronizační signál je možné použít periodický signál libovolného průběhu, ale nejčastěji se užívají krátké impulsy a sinusové kmity.

Synchronizace krátkými impulsy se strmým náběhem zajišťuje těsnou časovou vazbu mezi kmity synchronizovaného oscilátoru a synchronizačním signálem. Synchronizace sinusovým průběhem se užívá tam, kde je třeba uvést do souhlasu frekvence několika generátorů a také pro zvýšení stabilnosti opakovacího kmitočtu relaxačního oscilátoru.

8.2 *Synchronizace impulsního generátoru násobným kmitočtem*

Tento způsob je založen na synchronizaci impulsních generátorů (blokovacích oscilátorů, multivibrátorů a pod.) impulsy, jejichž opakovací kmitočet je několikrát vyšší než vlastní kmitočet generátoru. Předností této metody je jednoduchost zapojení a dosažitelnost žádoucího tvaru výstupních impulsů. Přesného dělení se dosahuje použitím ostrých impulsů pro synchronizaci.

8.2.1 *Synchronizace blokovacího oscilátoru násobným kmitočtem*

Princip činnosti děliče frekvence osvětlíme na příkladu hojně rozšířeného zapojení

s blokovacím oscilátorem (obr.8.1). Pro správnou funkci děliče musí být perioda vlastních kmitů generátoru T_O delší než požadovaná perioda výstupních signálů T_1

$$T_0 \rangle T_1 = N \cdot t_1 ,$$

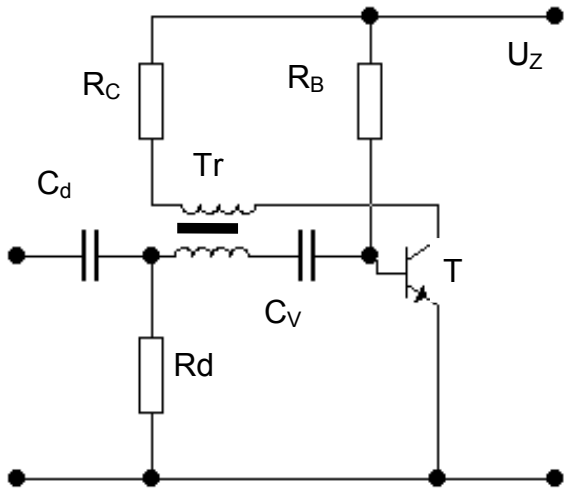
kde N je dělicí poměr a t_1 je perioda synchronizačních impulsů.

Vstupní impulsy se přivádějí na bázi tranzistoru rázujícího generátoru a superponují se na její napětí (obr.8.2a). Okamžik otevírání tranzistoru za přítomnosti impulsu s amplitudou U_{syn} se řídí vztahem

$$u_b + U_{syn} \geq U_0,$$

kde u_b je okamžité napětí báze a U_0 je prahové napětí tranzistoru.

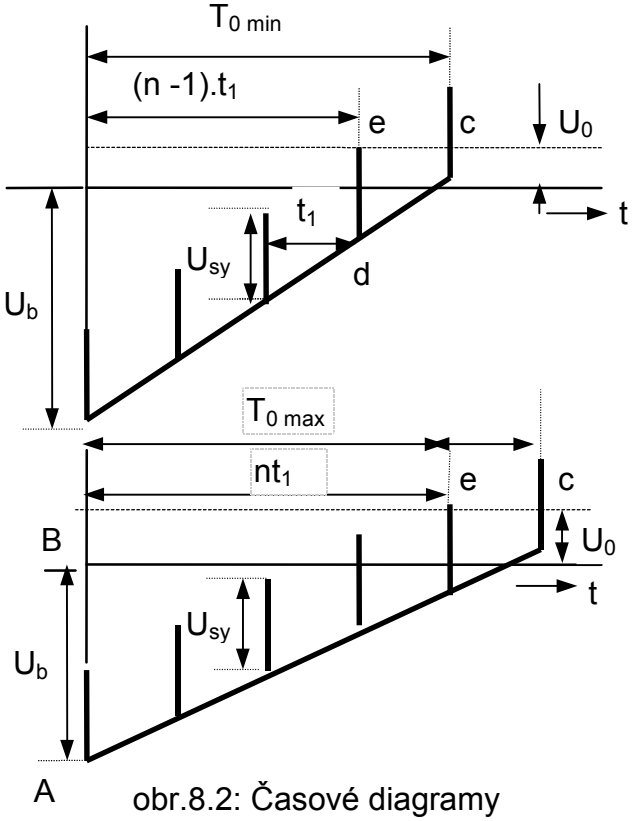
Jelikož stálost dělicího poměru záleží jak na parametrech generátoru, tak i na parametrech synchronizačních impulsů, je nezbytné zajistit podmínky správné činnosti děliče.



obr.8.1: Dělič kmitočtu

Pro zjednodušení výpočtů budeme předpokládat, že průběh napětí na bázi je lineární. Nechť dělič pracuje s dělicím poměrem N. Hledejme podmínky, za nichž je možná samovolná změna tohoto poměru na (N - 1) , resp. na (N + 1). Pomocí obr.8.2 můžeme určit mezní hodnoty periody kmitů generátoru T_{min} a T_{max}, , při nichž je ještě možné dělení se zadaným poměrem N. Při dostatečně velké amplitudě synchronizačních impulsů U_{syn} je hodnota T_{0min} dána stykem (N-1) impulsu s úrovní prahového napětí tranzistoru (obr.8.2). Z podobnosti trojúhelníků ABC a CED (obr.8.2a) vyjádříme

$$\frac{U_{syn}}{U_b - U_0} = \frac{T_{0\min} - (N-1).t_1}{T_{0\min}} = 1 - \frac{(N-1).t_1}{T_{0\min}} \qquad (8.1),$$



obr.8.2: Časové diagramy

kde U_b je maximální záporné napětí na bázi. Dále označíme poměrnou amplitudu impulsu

$$\lambda = \frac{u_{SYN}}{u_B - u_0} \qquad (8.2)$$

a poměrnou periodu

$$\Theta = \frac{T_1}{T_{0\min}} \qquad (8.3)$$

Výraz (8.1) můžeme přepsat do tvaru

$$\lambda = 1 - (N-1).\Theta_{max}$$

a z toho

$$\Theta = \frac{1-\lambda}{N-1} \qquad (8.4).$$

To znamená, že T_{0max} je dáno okamžikem styku N-tého impulsu s prahovou úrovní napětí báze tranzistoru. Podle obr.8.2b analogicky dostaneme

$$\frac{U_{syn}}{U_b - U_0} = \frac{T_{0\max x} - Nt_1}{T_{0\max}} = 1 - \frac{t_i}{T_{0\max}}$$

takže $\frac{t_1}{T_{0\max}} = \Theta_{\min}, \quad \lambda = 1 - N \cdot \Theta_{\max}$ (8.5).

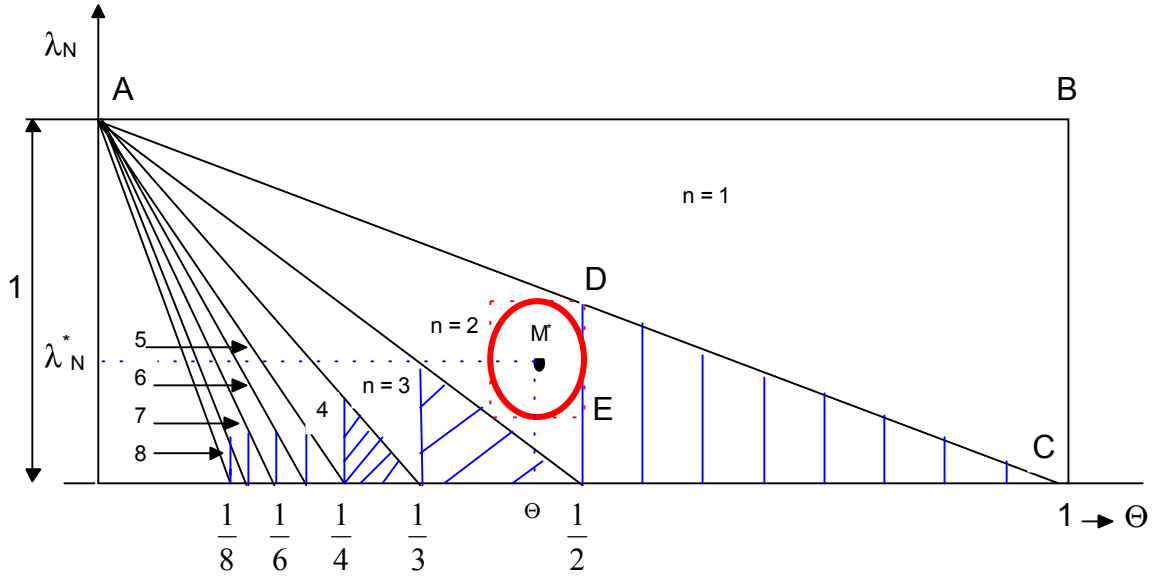
Oblast dělení můžeme vymezit v žádoucím poměru třemi podmínkami

$$T_0 \rangle N.t_1, \quad tj.\Theta \langle \frac{1}{N}$$

$$\lambda\langle 1-(N-1).\Theta \qquad (8.6).$$

S použitím těchto vztahů můžeme sestrojit diagram oblastí synchronizace pro různé velikosti koeficientů dělení (obr.8.3). Tento diagram umožňuje určit optimální hodnotu periody oscilací generátoru T_0 a amplitudu synchronizačních impulsů U_{syn} pro zadaný koeficient dělení N a také přípustné odchylky těchto veličin.

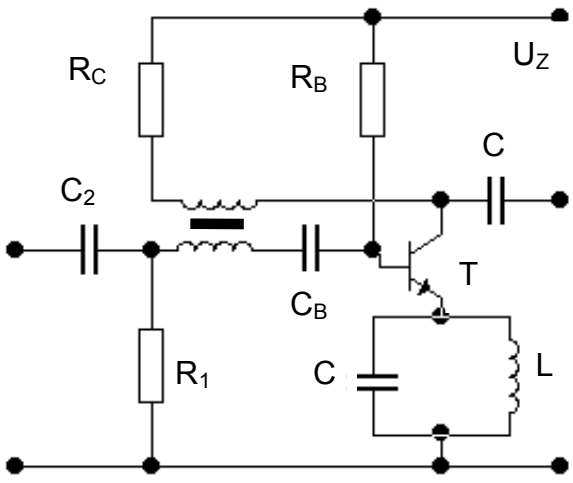
Ve směru svislé osy tohoto diagramu je vynášena poměrná amplituda impulsu, ve směru vodorovné osy pak poměrná perioda oscilací. Oblasti synchronizace s poměrem N mají v grafu obr.8.3 trojúhelníkovitý tvar, jehož plocha se zmenšuje s velikostí dělícího poměru. To znamená,že s rostoucím N se zvyšují nároky na stabilnost veličin a , tj. na stabilitu amplitudy synchronizačních impulsů a periody vlastních oscilací generátoru. Maximální stabilnost režimu dělení frekvence v poměru N odpovídá v obr.8.3 střed kružnice vepsané do odpovídajícího trojúhelníku.



obr.8.3: Graf oblastí synchronizace

Důležitým ukazatelem jakosti děliče kmitočtu je maximální dělicí poměr, při němž je ještě zajištěna spolehlivost funkce. Zvýšení dělicího poměru umožňuje zmenšení počtu do kaskády spojených děličů, nutných pro získání velkých poměrů n, tj. zjednodušení zapojení, zlevnění, snížení váhy, rozměrů a energetických nároků celého zařízení. Maximální velikost dělicího poměru je dána stabilností parametrů zapojení a řídících impulsů a pro uvažovaný typ děliče nepřesahuje 8÷10. Zvýšit tuto mez je možné zvýšením stabilnosti vlastních oscilací generátoru zařazením stabilizačního prvku do jeho obvodu. K tomu účelu se obvykle používá rezonanční obvod (nebo zpožďovací linka), který má lepší stabilitu než impulsní generátor. Rezonanční obvod resp. zpožďovací linka zavádí do děliče pomocný řídicí signál, stabilizující kmitočet oscilátoru.

8.2.2 *Stabilizace rázujícího oscilátoru rezonančním obvodem*



obr.8.4: Dělič kmitočtu stabilizovaný rezonančním obvodem

Obrázek obr.8.4 zobrazuje zapojení děliče s rázujícím oscilátorem, který je stabilizován rezonančním obvodem zapojeným do emitoru tranzistoru. V okamžiku uzavření tranzistoru rychle klesá jeho emitorový proud a v RO se vybudí tlumené oscilace. V okamžiku otevření tranzistoru je obvod silně tlumen malým vstupním odporem tranzistoru z emitorové strany a oscilace v RO rychle zanikají. Výsledné napětí mezi emitorem a bází tranzistoru je dáno součtem

$$u_{be} = u_b + U_{syn} - u_k,$$

kde u_k je napětí tlumených oscilací v RO. Parametry obvodu se volí tak, aby např. pro N = 5 každý pátý impuls přicházel v čase, kdy sinusové napětí prochází maximem. Odpovídající půlvlna napětí dodávaného rezonančním obvodem zvětšuje N-tý synchronizační impuls (v daném případě pátý) proti ostatním synchronizačním impulsům a tím se podstatně snižuje nebezpečí nežádoucí synchronizace (N-1), případně (N+1) impulsem. Praktické zkušenosti ukazují, že použití RO umožňuje zvýšit spolehlivé dělení kmitočtu v poměru N = 12 ÷ 15. Rezonanční kmitočet se volí podle vztahu

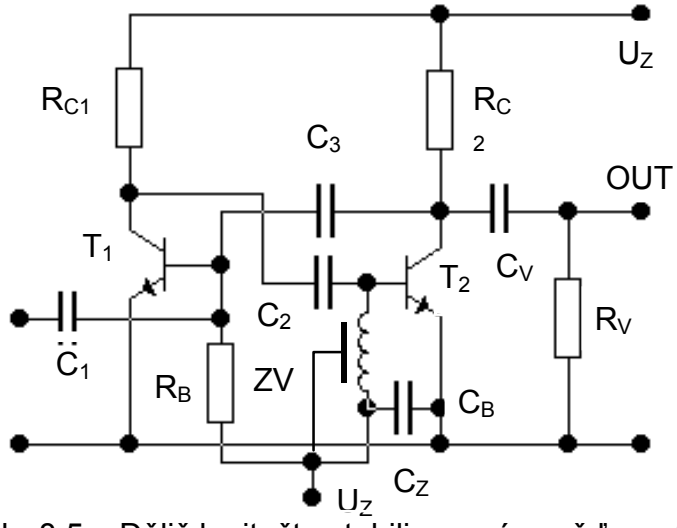
$$f_k = \frac{1}{T_1}(m + \frac{1}{3}) \qquad (8.7),$$

kde T_1 je opakovací perioda výstupních impulsů děliče a m = 1 je koeficient udávající počet celých period sinusového napětí na RO.

Jakost obvodu nemá být příliš vysoká (prakticky Q= 10 ÷ 15), jinak hrozí nebezpečí, že některá kladná půlvlna natolik zvětší předchozí impuls, že generátor spustí dříve a vyvolá tak chybné dělení. Vedle toho, je-li vysoká jakost RO, nestačí se v něm utlumit vybuzené oscilace během krátkého impulsu emitorového proudu tranzistoru. To má podstatný význam právě v případě rázujícího oscilátoru, jehož impulsy mají malou střídu (jsou velmi krátké).

8.2.3 *Stabilizace multivibrátoru zpožďovacím vedením*

Zapojení multivibrátoru se zpožďovacím vedením je na obr.8.5ab. Předpokládáme, že ve výchozím okamžiku je tranzistor T_1 zavřen a T_2 otevřen. Napětí na bázi T_2 je nulové, protože je spojena s kostrou přes malý odpor zpožďovacího vedení. Spouštěcí impuls otevírá tranzistor T_1 a multivibrátor se překlápí : T_2 se uzavírá a T_1 otevírá. Napětí na kolektoru T_1 prudce klesá a tento záporný napěťový skok se přenáší přes C_2 na vstup zpožďovacího vedení ZV. Od zkratu na konci vedení se impuls odráží a vrací se za dvojnásobný čas zpoždění $2T_Z$ na vstup linky, tj. na bázi tranzistoru T_2, tentokrát v kladné polaritě. Multivibrátor se znovu překlápí, T_2 se otevírá, T_1 zavírá. Napětí na kolektoru T_1 prudce vzrůstá a tento kladný



obr.8.5a: Dělič kmitočtu stabilizovaný zpožďovacím vedením

napěťový skok se přenáší přes kondenzátor C_2 na vstup vedení, a také na bázi tranzistoru T_2 přes odpor cesty báze - emitor r_{be}.

Za čas $2T_Z$ dospěje na vstup vedení odražený impuls od jeho konce, tentokrát ovšem v záporné polaritě. V tomto okamžiku je ke vstupu ZV připojen odpor r_{be} tranzistoru T_2 a podstatně zvyšuje útlum odraženého impulsu v porovnání s přímým impulsem. Jeho velikost nestačí zcela zavřít tranzistor T_2 a pouze kompenzuje kladné napětí na jeho bázi. To způsobuje nárůst kolektorového napětí T_2. Tento kladný napěťový skok se dostává přes kondenzátor C_3 na bázi tranzistoru T_1 a zvyšuje její potenciál, nikoli však natolik, aby se T_1 otevřel.

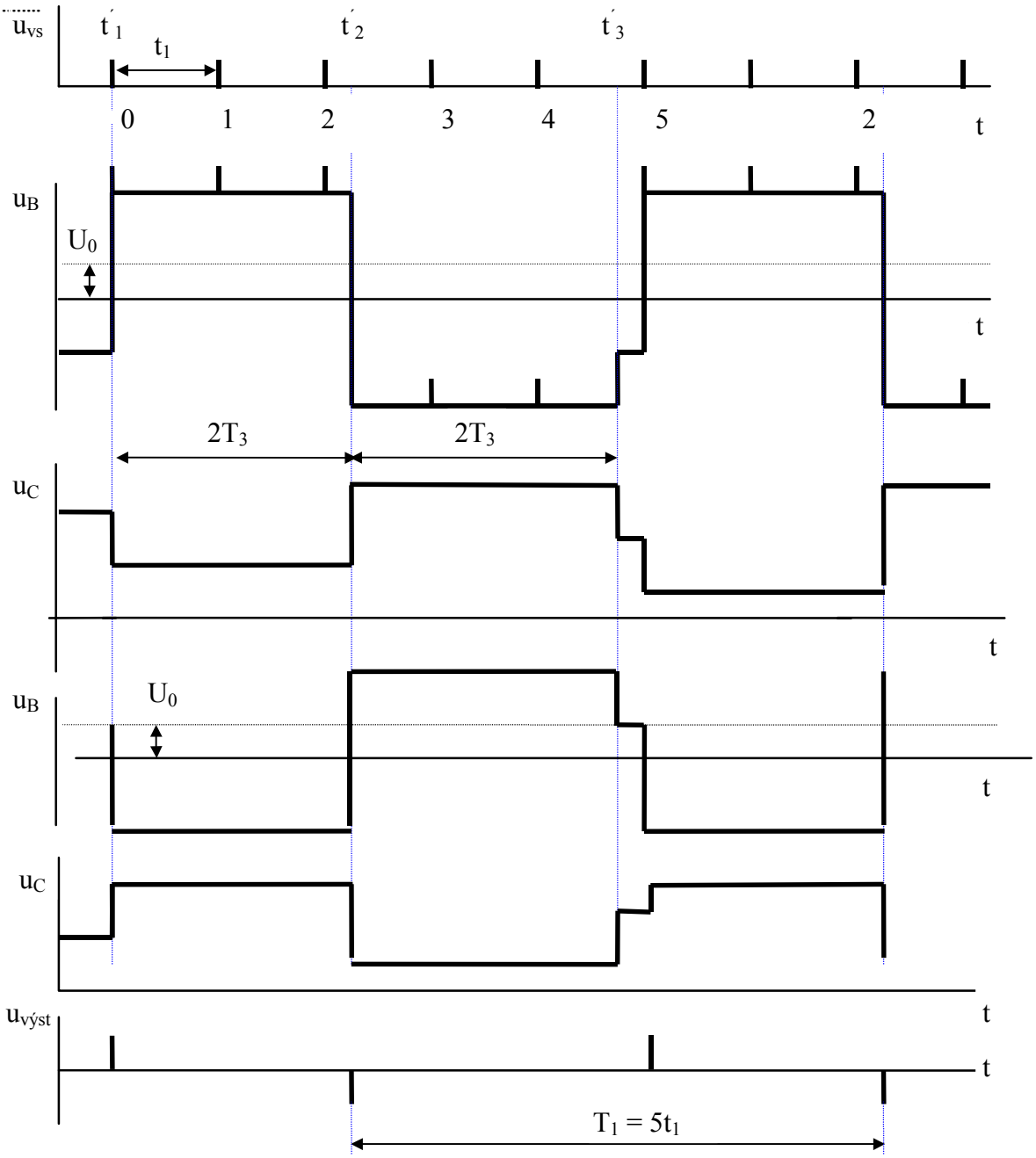
Synchronizační impulsy kladné polarity se přivádějí na bázi tranzistoru T_1. V časovém úseku t'_1 - t'_2 (obr.8.5b) nemohl tranzistor reagovat na synchronizační impulsy kladné polarity, protože jejich zdroj je silně zatlumen malým odporem mezi bází a emitorem tranzistoru T_1 v nasyceném stavu. V úseku t'_2 - t'_3 je na bázi T_1 tak veliké záporné napětí, že synchronizační impulsy jej nemohou otevřít. V okamžiku t'_3 stoupl potenciál báze natolik, že synchronizační impuls překlápí multivibrátor a opakují se v předchozím popsané děje.

Z obrázku obr.8.5b zjišťujeme, že zpoždění, zavedené použitým ZV, je nutné volit v okolí

$$T_Z \approx \frac{N - \frac{1}{2}}{4} . t_1 .$$

Hodnota R_{C1} se volí stejné velikosti jako je vstupní odpor ZV. Přednost zpožďovacího vedení před rezonančním obvodem spočívá v tom, že vedení dodává impulsy se strmým náběhem, který zdrží překlopení multivibrátoru do příchodu synchronizačního impulsu a zcela vylučuje vznik chyby dělení.

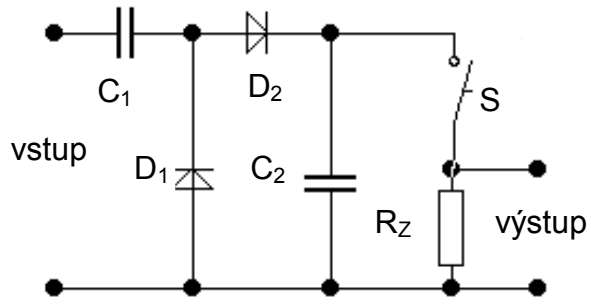
K nedostatkům tohoto zapojení patří citlivost ke změnám kmitočtu synchronizačních impulsů, t.j. možnost pracovat pouze v úzkém pásmu kmitočtů a velká cena zpožďovacího vedení, zejména pro nízké opakovací kmitočty.



obr. 8.5b

8.3 *Děliče s postupným střádáním náboje*

Takový dělič (obr.8.6) se skládá z akumulačního čítače impulsů a následujícího spínače. Jestliže na vstup přivedeme pravoúhlý impuls kladné polarity, nabíjí se přes diodu D_2 kondenzátory C_1 a C_2. V prodlevě mezi impulsy se kondenzátor C_1 rychle vybíjí přes diodu D_1, ale kondenzátor C_2 zůstává nabitý, protože D_2 je v tomto čase uzavřena. Následující impuls dále nabíjí oba kondenzátory. Na C_2 napětí vzrůstá a v prodlevě se C_1 vybíjí a napětí na C_2 vzrůstá o další stupínek (obr.8.6b), který ovšem bude menší než předchozí. Lze dokázat, že přírůstek napětí způsobený n-tým impulsem bude



obr.8.6a: Dělič s integrujícím kondenzátorem

$$\Delta u_n = \gamma^{n-1} \qquad (8.7)$$

Napětí na kondenzátoru C_2

$$u_n = (1-\gamma^n).U_m \qquad (8.8)$$

kde U_m je amplituda impulsů .

Z rovnic (8.7) a (8.8) vyplývá, že napětí narůstá stupňovitě a velikost stupňů se zmenšuje s rostoucím n. Pro zajištění spolehlivé funkce děliče je nezbytné, aby pro zadané hodnoty U_m a n byl přírůstek u_n co největší. To je zajištěno pro

$$\gamma_{opt} = (n-1)/n,\ C_{1opt} = C_2/(n-1) \qquad (8.9)$$

Úroveň sepnutí klíče má vyhovovat podmínce

$$u_n \geq U_{sp} \rangle\ u_{n-1} \qquad (8.10)$$

V takovém případě spínač sepne při n-tém impulsu. Aby dělič fungoval spolehlivě, je nutné udržovat amplitudu vstupních impulsů konstantní a nabíjecí časová konstanta kondenzátorů má být

$$\tau_{nab} = C_1C_2/(C_1+C_2).\left[(R_{d1}+R_{i)}\cdot\frac{t_i}{4\div5}\right] \qquad (8.11),$$

kde R_{d1} je odpor diody D_1 v propustném směru, R_i je vnitřní odpor zdroje dělených impulsů, t_i je délka impulsu.

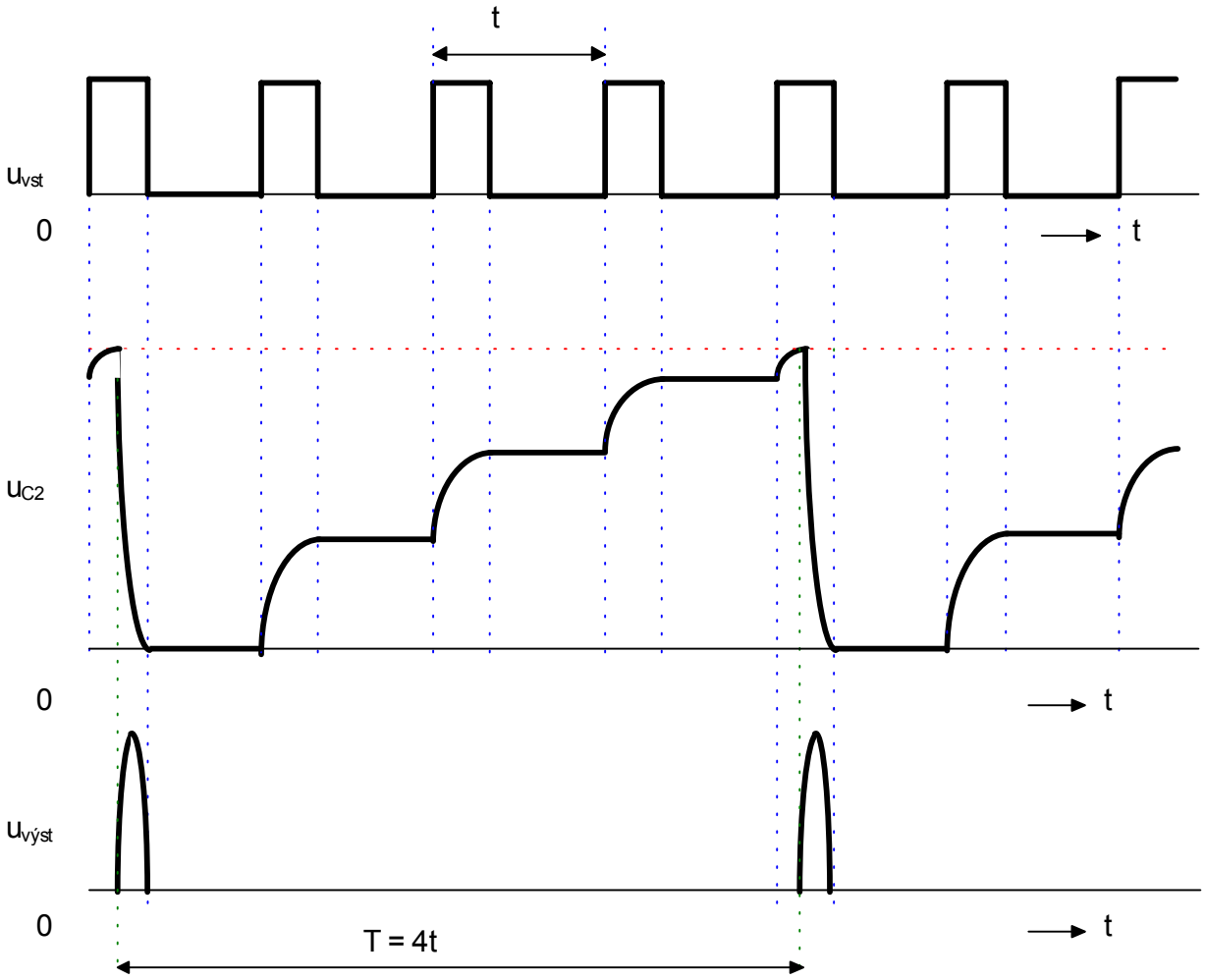
Vedle toho je třeba zajistit, aby v prodlevě mezi impulsy se kondenzátor zcela vybil, což zajišťuje podmínka

$$C_1/(R_{d2}+R'_i) \leq t_{pr\,\min}/(4\div5) \qquad (8.12),$$

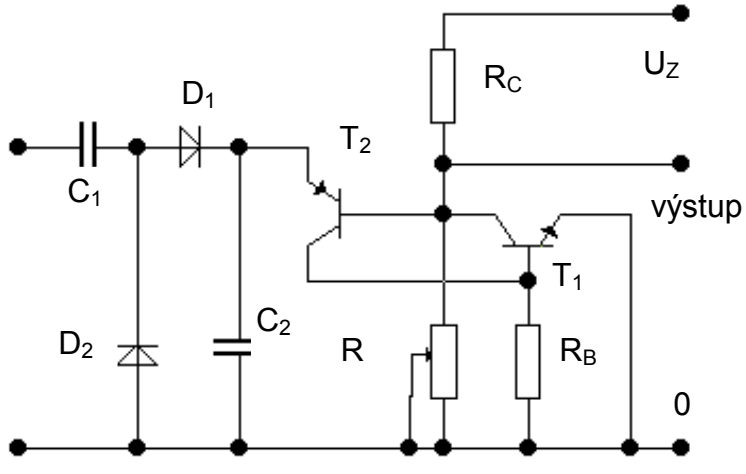
kde R_{d2} je odpor otevřené diody D_2, $R^{/}_i$ je výstupní odpor zdroje dělených impulsů v prodlevě mezi impulsy, $t_{pr\,min}$ je minimální interval mezi impulsy.

Podmínka (8.11) zajišťuje nabití sériově spojených kondenzátorů C_1 a C_2 na napětí U_m a vylučuje závislost činitele dělení n na šířce impulsů t_i.

Jako spínače s postupným střádáním náboje je možné použít kteréhokoli relaxačního oscilátoru, u něhož se ke spínání využívá malý vnitřní odpor tranzistoru v nasyceném stavu. Protože současné konstrukční postupy elektronických zařízení uplatňují montáž na destičky s plošnými spoji, je nežádoucí použití transformátorů pro jejich rozměry a váhu, jež jsou těžko slučitelné s ostatními mikroelektronickými součástkami. Proto se jako spínače používá některá z variant multivibrátoru s emitorovou vazbou, která je rovnocenná svými vlastnostmi rázujícímu generátoru. Zapojení takového děliče kmitočtu znázorňuje obr.8.7.



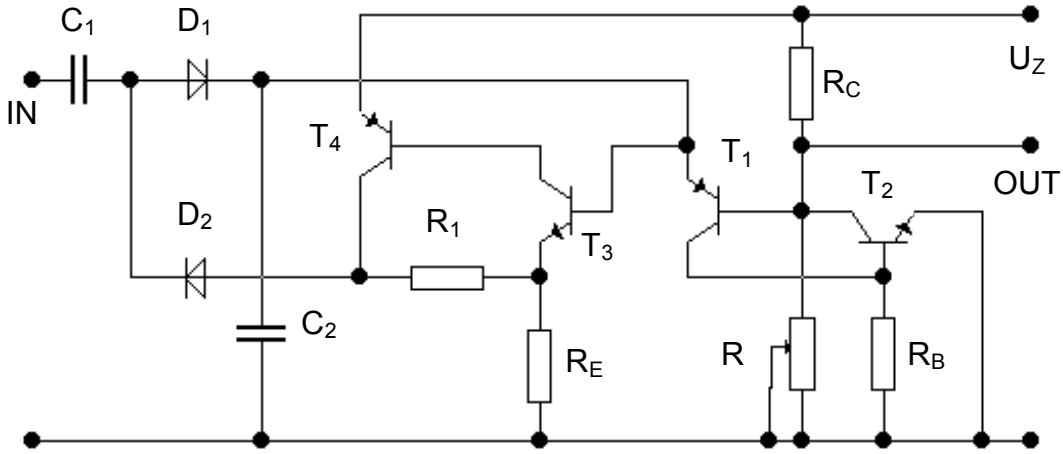
obr.8.6b



obr.8.7: Zapojení stupňovitého děliče s multivibrá - torem a komplementárními tranzistory

Není-li na vstupu signál, jsou oba tranzistory uzavřeny a kondenzátor C_2 je zcela vybit.Po příchodu impulsů na vstup se kondenzátor C_2 stupňovitě nabíjí a pro $u_n \rangle u_{c1} = U_{pr}$ se tranzistor T_2 začíná otevírat. Na rezistoru R_b se objevuje napětí otevírající tranzistor T_1. To samozřejmě vyvolá zvýšení proudu oběma tranzistory. Multivibrátor se skokem překlápí a zajišťuje tak rychlé vybíjení kondenzátoru C_2. Po ukončení vybíjení přejdou tranzistory z

nasyceného stavu opět do výchozího uzavření. Prahová úroveň a tudíž i dělicí poměr se nastavuje proměnným odporem R.



obr.8.8: Jiné zapojení stupňovitého děliče s multivibrátorem

Dělicí poměr děliče je možné zvětšit, jestliže zajistíme stejné stupínky nárůstu napětí na kondenzátoru C_2. K tomu cíli je zařazen paralelně k C_2 emitorový sledovač s tranzistory T_3 a T_4 (obr.8.8). Tento sledovač má velký vstupní odpor a jestliže jeho přenos je roven jedné, mohou být jednotlivé přírůstky na C_2 stejné

$$\Delta u = (1- \gamma).U_m \qquad (8.13).$$

Maximálního dělicího poměru při stejných přírůstcích napětí se dosáhne, jestliže pro nejméně příznivý případ platí vztahy

$$\Delta u.n(1-\delta_1) = U_{pr}(1+\delta_2)$$

$$(n-1).\Delta u(1-\delta_1) = U_{pr}(1-\delta_2) \ ,$$

odkud pomocí (8.13) nalezneme

$$\frac{(1+\delta_1)(1+\delta_2)}{2(\delta_1+\delta_2)} \qquad (8.14).$$

Pro $\delta_1 = \delta_2 = 0{,}03$ dostaneme $n_{max} = 9$, když bez emitorového sledovače nalezneme

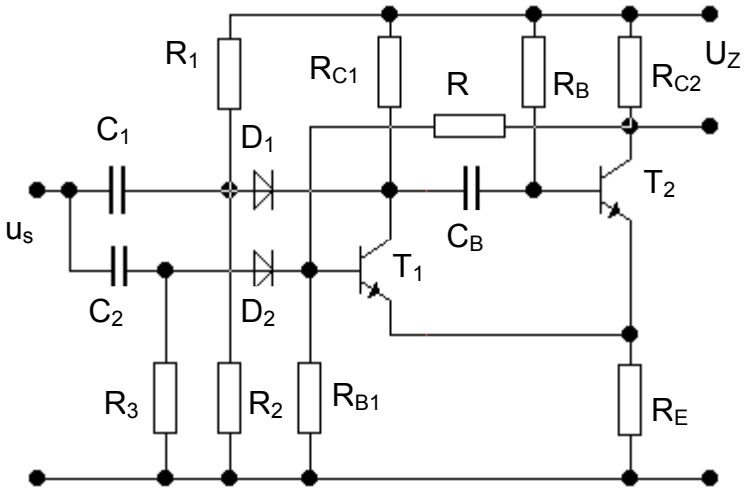
$n_{max} = 6$.

Ještě je třeba upozornit na to, že stupňovitý dělič může, kromě dělení kmitočtu, sloužit i jako generátor schodovitého napětí. Spojitou změnou odporu rezistoru R (obr.8.7) se mění průběh stupínků z exponenciálního na lineární.

8.4 *Děliče kmitočtu s monostabilním generátorem*

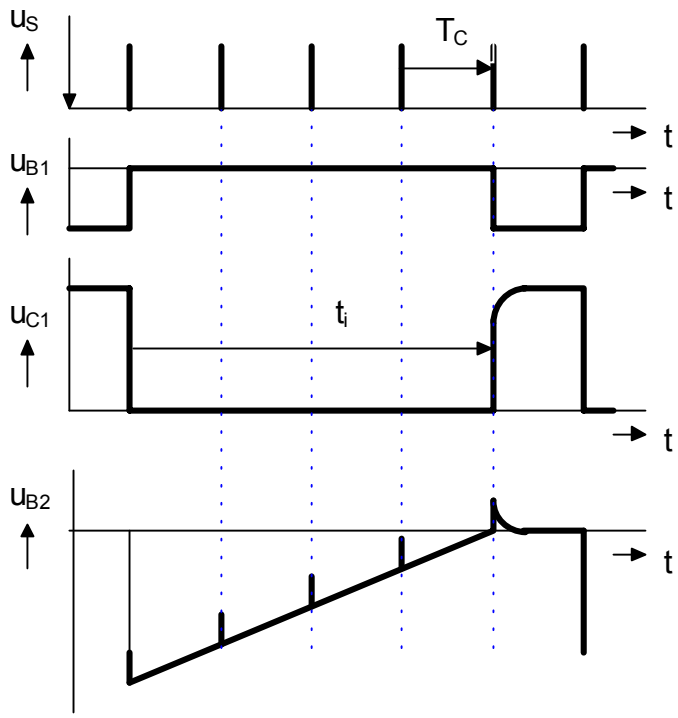
U monostabilních děličů mohou mít synchronizační impulsy obojí polaritu, protože mohou tranzistor otevírat nebo i zavírat. Předností těchto děličů je, že na jejich výstupu nejsou impulsy v případě, že nejsou i na vstupu.

Synchronizace multivibrátoru s emitorovou vazbou (obr.8.9) probíhá následovně.



obr.8.9: Zapojení děliče s MKO s emitorovou vazbou

Je-li T_1 otevřen, je na jeho kolektoru velmi malé napětí. Je-li dále děličem R_1, R_2 nastaveno napětí na anodě diody poněkud menší než $U_{c1\ min}$, bude na diodě D_1 malé závěrné napětí. Vstupní impulsy s amplitudou větší než předpětí diody D_1 projdou přes kondenzátor C_b na bázi zavřeného tranzistoru T_2. Napětí báze T_1 bude vlivem vazebního rezistoru R vyšší než amplituda dělených impulsů a tyto neprojdou na bázi T_1, protože dioda D_1 je uzavřena. K překlopení MKO dojde vlivem (n - 1)ho synchronizačního impulsu, otevírajícího T_2. Po překlopení MKO a ustálení napětí na kolektoru T_1 bude i dioda D_1 opět spolehlivě zavřena. Další n-tý synchronizační impuls nyní projde přes diodu D_2 na bázi zablokovaného T_1 a otevře jej. MKO znovu překlopí a jeho činnost se opakuje. Abychom zajistili správnou činnost děliče, musíme splnit podmínku



obr.8.10: Časové průběhy v děliči podle obr.8.9

$$t_n = (4 \div 5) C_b R_{c1} \langle T_c ,$$

kde T_c je perioda synchronizačních impulsů.

Pro maximálně spolehlivě dosažitelný dělicí poměr platí

$$n_{max} = 1/(2\delta_{t_i} + 1/(Q-1)(1+\delta_{t_i} + 1) \qquad (8.15),$$

kde $Q = 1 + \frac{t_i}{t_n}$,

za předpokladu, že poměrné nestabilnosti t_i a t_n jsou přibližně stejné.

Příklad: Nechť $\delta_i = 0{,}02, \quad Q = 50 \rightarrow n_{max} = 18$.

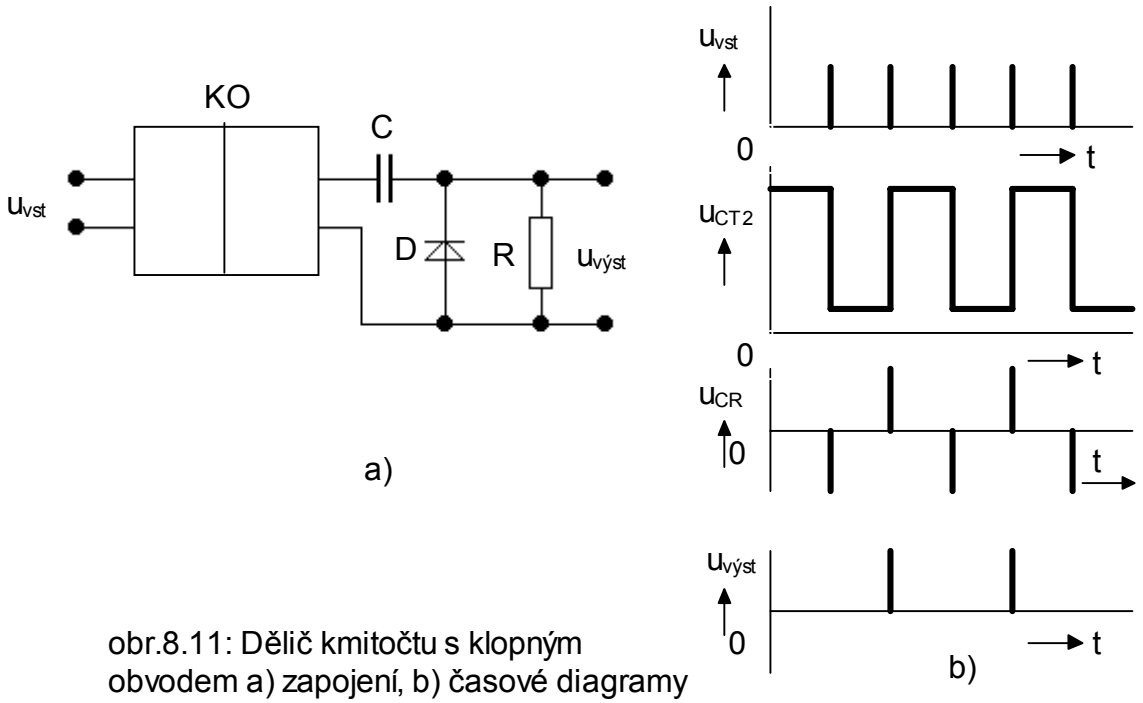
Předností děličů s monostabilními KO je to, že dělicí poměr je nezávislý na amplitudě synchronizačních impulsů. Jejich zvláštnost je třeba vidět i v tom, že synchronizační impulsy stabilizují pouze periodu dělených impulsů a nikoliv jejich délku.

Ze vztahu (8.15) vidíme, že pro dosažení co největšího dělicího poměru je třeba použít synchronizačních impulsů s co největším Q a vysokou stabilitou t_i .Nejvýhodnější jsou proto MKO s emitorovou vazbou a fantastrony.

8.5 *Dvojkové impulsní děliče kmitočtu*

Mnohem stabilnější jsou děliče pracující jako dvojkové (binární) čítače. Dvojkové čítače jsou užívány v zařízeních pro rychlé sčítání impulsů a mohou být také použity pro dělení opakovacího kmitočtu. V binárních čítačích se nejčastěji uplatňují integrované KO (obr.8.11).

Každý vstupní impuls překlápí KO, avšak skokové změny kolektorového napětí libovolného tranzistoru v jednom směru způsobuje každý druhý vstupní impuls (obr.8.11b). Jestliže převedeme pravoúhlé změny napětí některého z tranzistorů na derivační obvod a dále omezíme diodou D_1 např. záporné impulsy, dostaneme na výstupu pouze impulsy kladné polarity s poloviční opakovacím kmitočtem, než je kmitočet vstupních impulsů, tj. N = 2. Podobné děliče mohou pracovat se stejnou úspěšností s impulsy, jejichž kmitočet se mění od zlomků Hz do stovek MHz,, ale dělicí poměr nemůže být z principiálních důvodů větší než dvě.



obr.8.11: Dělič kmitočtu s klopným obvodem a) zapojení, b) časové diagramy

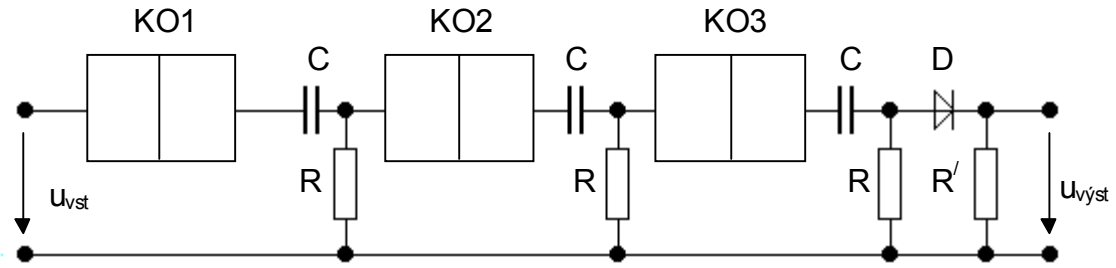
8.6 *Sdružená zapojení*

Všechna dříve popsaná zapojení děličů opakovacího kmitočtu impulsů zajišťují dělení s poměrem nanejvýš N = 15 až 20.

Abychom dosáhli větších dělicích poměrů, řadíme jednotlivé děliče za sebou do kaskády. V takovém případě je výsledný dělitel roven součinu dělitelů jednotlivých děličů.

Např. strukturální schéma děliče s $N_C = 125$, obsahuje tři děliče s N = 5 za sebou, takže $N_C = N_1.N_2.N_3 = 5.5.5 = 125$.

Dvojkové čítače se pro malé N na jeden stupeň (N=2) často řadí do větších celků. Celkový dělicí poměr pak dosahuje hodnoty $N_C = 2^k$, kde k je počet čítačů v celém obvodu. Obr.8.12 představuje takové sjednocení dvojkových děličů. Celkový dělicí poměr $N_C = 2^3 = 8$.



obr.8.12: Dělič s $N_C = 8$

Abychom získali dělicí poměr odlišný od 2^k, je třeba zavést zpětné vazby z výstupů jedněch děličů na vstupy předchozích děličů. Impuls, přivedený na vstup pomocí zpětné vazby, způsobuje dodatečné překlopení KO, což jako důsledek vyvolá změnu (zmenšení) celkového dělicího poměru.

Je-li tedy požadován ať sudý nebo lichý dělicí poměr rozdílný od $N = 2^k$, je nejmenší potřebný počet dvojkových obvodů v kaskádě dán nerovností

$$k > \log_2 > (k - 1) \qquad (8.16).$$

Pomocí vzpomínaných zpětných vazeb lze snížit dělicí poměr o ΔN

$$\Delta N = 2^k - N .$$

Příklad: $N = 21 \rightarrow \quad k = 5, \ \Delta N = 2^5 - 21 = 11$.

Žádané snížení dělicího poměru z N = 32 o 11 dosáhneme tak, že ΔN rozložíme v mocninnou řadu o základu 2, abychom získali představu o rozmístění zpětných vazeb, potřebných pro realizaci ΔN.

$$\Delta N = 11 = 2^3 + 2^1 + 2^0 = 8 + 2 + 1 = \Delta N_1 + \Delta N_2 + \Delta N_3$$

Odtud vidíme, že žádoucí ΔN je možné zajistit třemi zpětnými vazbami. Platí , že

$$\Delta N = 2^k \sum_1^m 2^{a_i - b_i - 1} = 2^k - N$$

kde a_i a b_i jsou pořadová čísla dvojkových děličů, na které se přivádí (a_i) a ze kterých vychází (b_i) odpovídající zpětná vazba.

$$\Delta N_1 = 2^k .2^{a_i - b_i - 1} = 2^3$$

$$\Delta N_2 = 2^k .2^{a_2 - b_2 - 1} = 2^1$$

$$\Delta N_3 = 2^k .2^{a_3 - b_3 - 1} = 2^0$$

odtud pak pro k = 5 nalezneme jednoduchou soustavu rovnic

$$5 + a_1 - b_1 - 1 = 3$$

$$a_1 - b_1 = -1$$

$$-5 + a_2 - b_2 - 1 = -3$$

$$a_2 - b_2 = -3$$

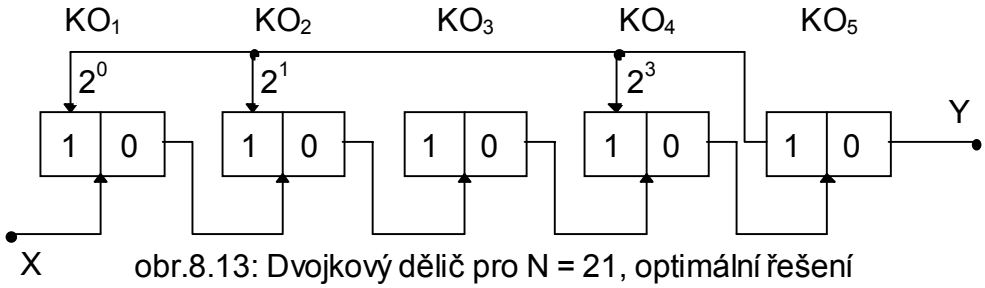
$$-5 + a_3 - b_3 - 1 = 0$$

$$a_3 - b_3 = -4$$

Způsobů, jak zavést zpětné vazby, je mnoho, ale z konstrukčních důvodů je žádoucí, aby všechny vycházely z jednoho stupně. Zapojení je pak jednodušší a je možné obejít se pouze s jedním zesilovačem ve větvi zpětné vazby. Pro tento případ musí pořadí KO, ze kterého je odebírána zpětná vazba, odpovídat vztahu $b_1 = b_2 = b_3$. Vyjděme z poslední rovnice soustavy a dostaneme : $b_3 = a_3 + 4$, tj. $a_3 = 5 - 4 = 1$. Protože a_3 může být pouze celé číslo, bude $a_3 = 1$, $b_3 = b_2 = b_1 = 5$.

Z prvních dvou rovnic soustavy pak nalezneme $a_1 = -1 + 5 = 4$,

$a_2 = -3 + 5 = 2$.



obr.8.13: Dvojkový dělič pro N = 21, optimální řešení

Kontrolu správnosti nalezených pořadí provedeme podle obecného vztahu

$$N_C = 2^k \left(1 - \sum_1^m 2^{a_i - b_i - 1}\right) \qquad (8.17),$$

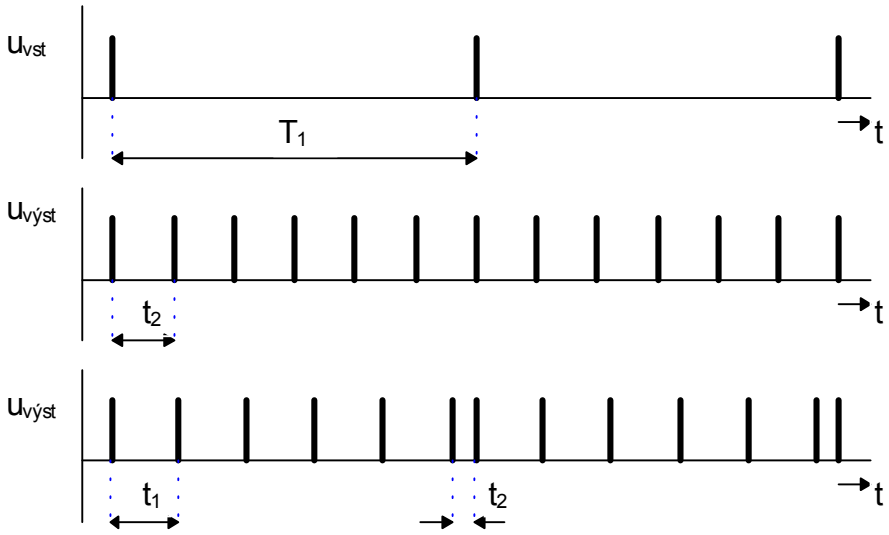
kde m je počet zpětných vazeb, tedy

$$N_C = 2^5 (1 - 2^{4-5-1} - 2^{3-5-1} - 2^{1-5-1}) = 2^5 - 2^3 - 2^1 - 2^0 = 32 - 8 - 2 - 1 = 21$$

Upozornění : Zpětnou vazbu zavádíme vždy mezi shodnými stavy KO, tedy z 1 do 1 nebo z 0 do 0, jinak je nutno zařadit fázové invertory!

9. IMPULSNÍ NÁSOBIČE KMITOČTU

Používají se v generátorech televizních zkušebních signálů (zkušebních obrazců), v synchronizátorech radiolokačních zařízení, k vytváření značek na obrazovkách indikátorů, osciloskopů a pod. Násobiče kmitočtu harmonických kmitů, běžně užívané ve vysokofrekvenčních zařízeních, nejsou vhodné pro použití v impulsních obvodech, protože nemají těsnou vazbu mezi fázemi vstupního a výstupního napětí a nedosahují velkých hodnot násobitelů (obvykle ne více než tři na stupeň).



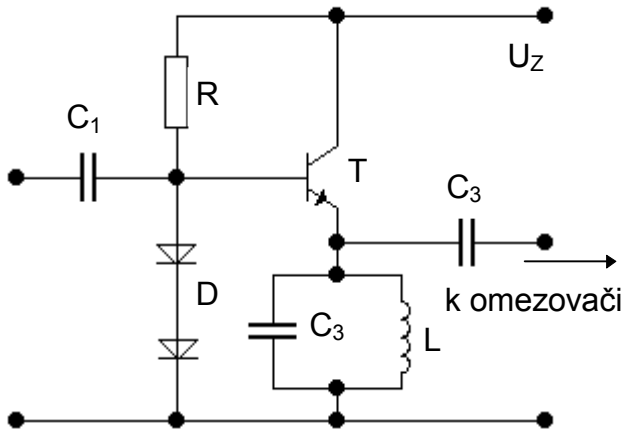
obr.9.1: Časové diagramy násobiče kmitočtu

Na rozdíl od děličů kmitočtu impulsních signálů není generátor výstupních impulsů ovládán v prodlevách mezi vstupními impulsy vstupním signálem. Proto v důsledku kmitočtové nestabilnosti generátoru vstupních impulsů ($F_1 = 1/T_1$) a generátoru násobiče ($f_o = 1/t_o$) je pro většinu impulsních násobičů typická nežádoucí parazitní fázová modulace, to znamená, že je narušena stabilnost periody výstupních impulsů ($t_1 \neq t_2$) (obr.9.1). tento podstatný nedostatek omezuje možnosti použití impulsních násobičů a znemožňuje jejich řazení za sebou za účelem zvětšení celkového násobitele.

9.1 *Násobič kmitočtu s impulsově buzeným rezonančním obvodem*

Ukázku zapojení tohoto násobiče kmitočtu impulsů vidíme na obr.9.2.

Rezonanční LC obvod je zařazen do emitoru tranzistoru T. Kladné vstupní impulsy se přivádějí přes kondenzátor C_1 na bázi tranzistoru. Těmito impulsy se nabíjí kondenzátor C_1 přes diodu D na napětí jejich amplitudy. Záporné napětí na C_1 zavírá tranzistor v době mezi vstupními impulsy. Vstupní impuls otevírá tranzistor a cívkou protéká proud I_0. Obvod LC_2 je v tomto okamžiku utlumen otevřeným tranzistorem a oscilace v něm nemohou vzniknout. Po skončení vstupního impulsu se tranzistor uzavírá, jeho tlumící účinek na obvod LC_2 končí a vznikají oscilace o



obr.9.2a: Násobič frekvence s impulsně buzeným rezonančním obvodem - principiální schéma

kmitočtu $$f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_2}} \qquad (9.1).$$

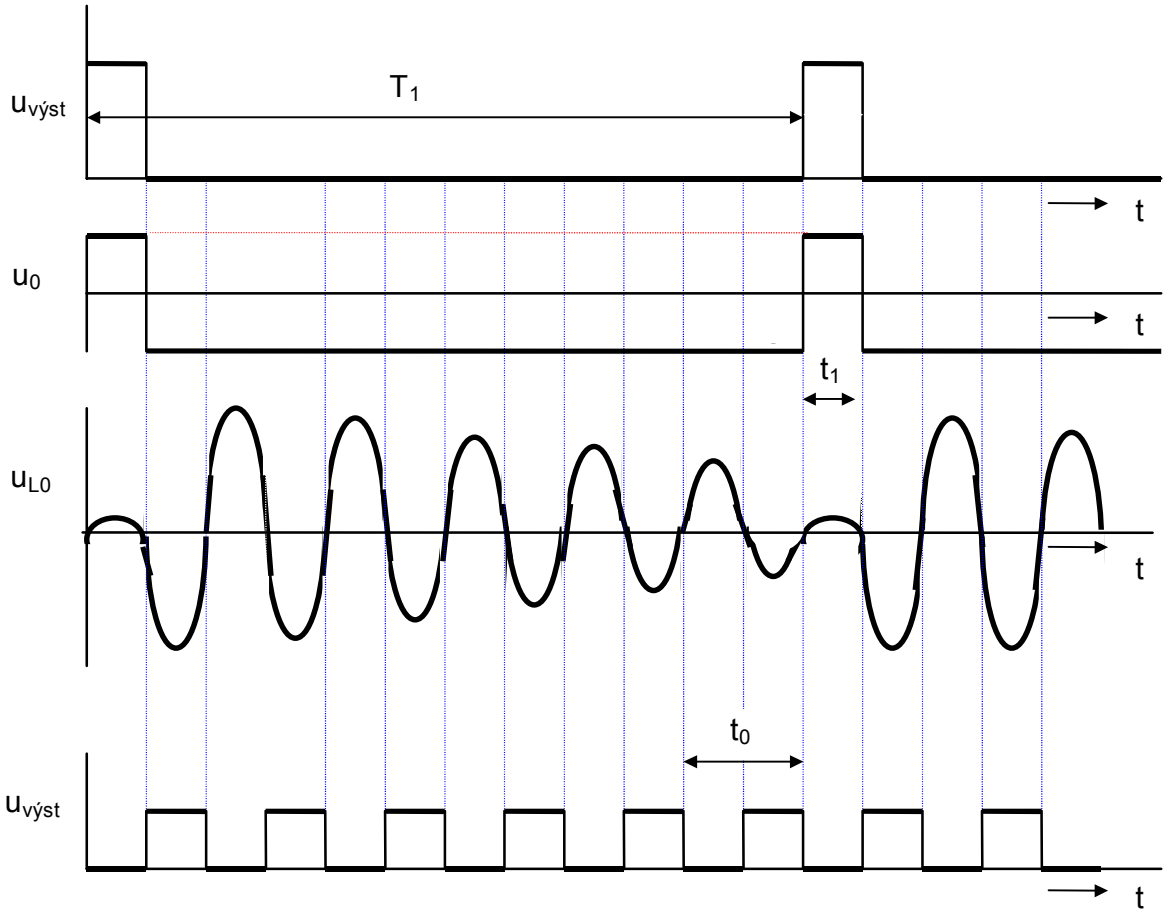
Počáteční amplituda těchto kmitů je

$$U_i = I_0 R_{ekv} = I_0 \frac{L}{r_L C_2} \qquad (9.2),$$

I_0 - proud tranzistoru při $u_b = U_0$, r_L - aktivní odpor cívky, R_{ekv} - ekvivalentní odpor RO na rezonančním kmitočtu.

Rychlost, s jakou se zmenšuje amplituda oscilací, je závislá na časové konstantě

$$\tau_0 = \frac{2Q}{\omega_0} \qquad (9.3)$$



obr.9.2b: Násobič s impulsně buzeným rezonančním obvodem - - časové diagramy

a amplituda oscilací se řídí vztahem

$$U_m = U_i\, e^{-t/\tau} = U_i\, e^{-t\,\pi\, f/Q} \qquad (9.4).$$

Za čas τ_0 se amplituda kmitů zmenší asi na $1/3U_i$. Počet period oscilací, prošlých za tento čas, je roven

$$m = \tau_0/t_0 = \tau_0.f_0 = f_0Q/(\pi f_0) = Q/\pi \qquad (9.5).$$

Takže, čím větší bude Q, tím větší bude amplituda oscilací a tím menší její úbytek za stejný čas.

S příchodem následujícího impulsu se otevírá tranzistor a rezonanční obvod je zatlumen jeho malým výstupním odporem ($R_{výst} = R_{vst}/\beta$). Oscilace v RO rychle zanikají, obnovuje se proud I_0 atd..

Správnou činnost násobiče zaručuje přesné naladění obvodu na frekvenci

$$f_0 = NF_1 = \frac{N}{T_1} \qquad (9.6)$$

N- požadovaný násobitel, $T_1 = 1/F_1$ - opakovací perioda vstupních impulsů.

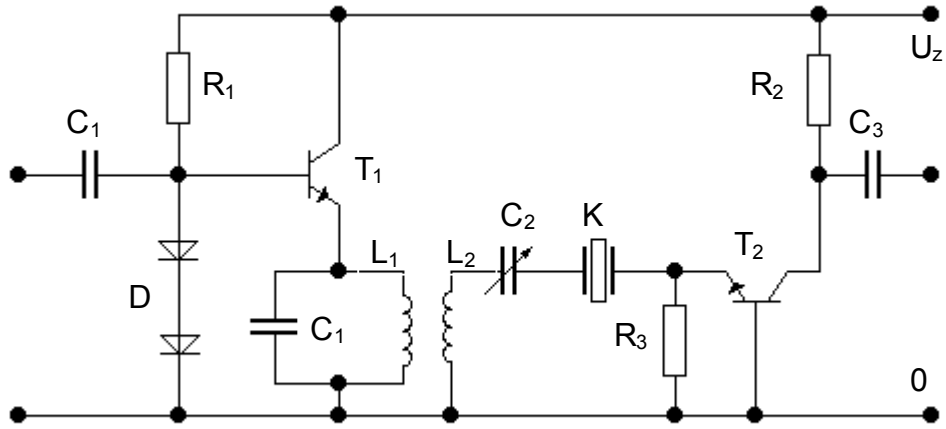
Aby se snížila možnost vzniku parazitní fázové modulace je třeba, aby šířka vstupního impulsu, jak ukazuje obr.9.2, vyhovovala vztahu $t_i = t_0/2$, přičemž $t_0 = 1/f_0$ je perioda oscilací v rezonančním obvodu.

Širší impulsy otevírají tranzistor dříve než se stačí ukončit záporná půlperioda Nté periody kmitů, tj. tlumí se nejen kladná půlvlna Nté periody, ale i část záporné půlvlny, ze které se tvaruje výstupní impuls (obr.9.2), čímž se narušuje stabilita periody výstupního signálu $t_2 \neq t_1$.

Naopak velmi krátké vstupní impulsy neumožní za dobu svého trvání utlumit oscilace v RO. Aby se tomu zabránilo, volíme tranzistor s co možná velkým činitelem β.

Proti dřívějšímu předpokladu má doba spádu budicího impulsu konečnou hodnotu a proto amplituda oscilací v RO závisí i na době spádu vstupního impulsu.

9.2 *Impulsní násobiče kmitočtu s velkým násobitelem*

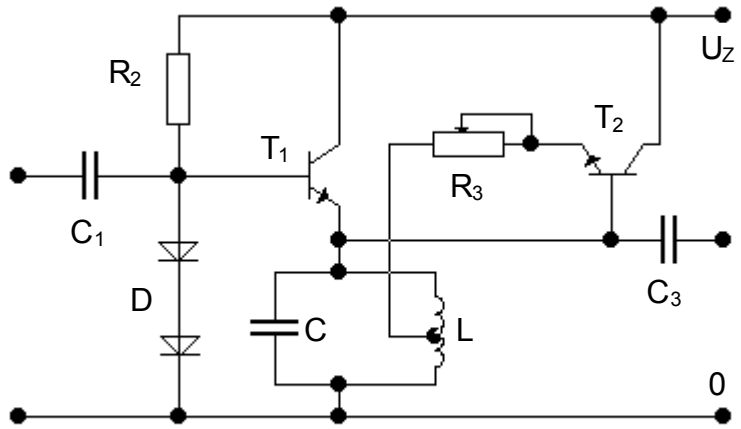


obr.9.3: Násobič kmitočtu s velkým násobitelem a krystalem

Jestliže je potřebné volit větší násobitel než třicet až čtyřicet, nehodí se již pro tento účel běžné rezonanční obvody pro jejich poměrně malou jakost. Jestliže považujeme pokles amplitudy oscilací na $1/3U_i$ za přijatelný, tak při násobiteli N = 40 je potřebná jakost obvodu $Q = N.\pi = 40.\ 3{,}14 \approx 125$. Realizace takového RO, zejména pro vysoké kmitočty, již představuje poměrně náročný úkol. Jestliže je požadován ještě vyšší násobitel, nevystačíme s běžnými RO a je nezbytné použít krystalové nebo elektromechanické rezonátory s vysokou jakostí ($Q \approx 10^3 \div 10^5$) a stabilností.

Typickým představitelem krystalového generátoru s impulsně buzeným RO ukazuje obr.9.3. Krystalový rezonátor je induktivně navázán na běžný impulsně buzený RO. Nevelký kondenzátor C_2, zařazený do série s krystalem, umožňuje nastavit rezonanční kmitočet (vždy vyšší než vlastní rezonanční kmitočet krystalu). Druhý tranzistor pracuje v zapojení SB s ohledem na malý vstupní odpor a pro lepší frekvenční vlastnosti (větší šířka přenášeného pásma). Je právě žádoucí, aby krystal pracoval s poměrně malým odporem zátěže (50÷100)Ω,

aby se lépe projevily rezonanční vlastnosti sériového obvodu, složeného z krystalu a kondenzátoru C_2.



obr.9.4: Násobič kmitočtu s velkým N a násobičem Q

Zapojení násobičů s krystalem jsou jednoduchá s vysokou stabilností, mají jen nevýhodu v relativně velké ceně krystalu.

Vyhnout se použití krystalu pro N = 20 ÷ 30 umožňují zapojení zvaná násobiče Q.

Příklad takového zapojení ukazuje obr.9.4. Rezonanční obvod je k tranzistoru připojen jako u tříbodového oscilátoru s induktivní vazbou s tím rozdílem, že kladná zpětná vazba je tak slabá, že nestačí vybudit oscilace. Volbou rezistoru R_3, jímž se nastavuje stupeň zpětné vazby, je možné dosáhnout potřebné stálosti amplitudy tlumených oscilací po celou dobu kmitů v RO. Toho lze dosáhnout na hranici vzniku oscilací, tj. tehdy, kdy ztráty v rezonančním obvodu jsou takřka vykompenzovány a platí vztah

$$R_3 + R_{výst} \approx q(A_{T2} - q)R_{ekv} ,$$

kde $R_{výst}$ je výstupní odpor stupně T_2 ze strany emitoru, $q = L_0/L$ -činitel vazby zajišťující žádoucí stupeň ZV (obvykle q = 1/3), A_{T2} - napěťové zesílení T_2 jako emitorového sledovače ($A_U = 1$), $R_{ekv} = L/Cr_L$ - ekvivalentní odpor obvodu na rezonančním kmitočtu, r_L - aktivní odpor cívky RO.

Odtud pak nalezneme potřebnou velikost $R_3 = R_E$:

$$R_E \approx \frac{L}{4Cr_L} - R_{výst} \qquad (9.7).$$

Rezistor R_E se běžně volí proměnný, aby bylo možné přesně nastavit pracovní podmínky zapojení.

Je dobře si uvědomit, že, nehledě ke snížení tlumení v RO, stabilnost oscilací se úměrně tomu nezlepšuje, naopak snižuje. To se dá vysvětlit tak, že oscilační kmitočet je kromě veličin L a C závislý i na jakosti Q. Ta je pak silně závislá na vnějších vlivech, zejména na režimu T_2, který zprostředkuje kompenzaci zatlumení RO.

Všechna probraná zapojení mohou pracovat s RO v obvodu kolektoru. Předností emitorového zapojení je podstatně menší výstupní odpor stupně ze strany emitoru, díky čemuž rychle zanikají oscilace v RO v okamžiku otevření tranzistoru vstupním impulsem.

9.3 *Násobiče kmitočtu s impulsními generátory*

Určitého rozšíření dosáhly impulsní násobiče využívající synchronizace impulsních generátorů (rázujících oscilátorů, multivibrátorů atd.) pracujících v astabilním režimu na

kmitočtu několikanásobku opakovací frekvence synchronizačních impulsů. V ideálním případě se kmitočet impulsního generátoru nastaví na hodnotu $f_0 = 1/t_0 = N/T_1$, kde T_1 je perioda synchronizačních impulsů. Bude-li generátor spuštěn prvním vstupním impulsem, vygeneruje se za čas T_1 N period kmitů, přičemž Ntá perioda končí s příchodem dalšího synchronizačního impulsu. Ovšem jednoduché generátory mají poměrně nevelkou kmitočtovou stabilnost, důsledkem toho je parazitní fázově impulsní modulace, narušující stabilnost periody výstupních impulsů.

9.3.1 *Násobiče kmitočtu s rázujícím generátorem*

Jestliže se kmitočet generátoru nepatrně zmenší, tj. perioda kmitů se prodlouží, Ntá perioda se značně zkrátí následným vstupním impulsem. V tom případě, ačkoli se násobitel nemění, bude každá Ntá perioda kratší než ostatní.

Jestliže se naopak kmitočet generátoru poněkud zvýší, tj. perioda kmitů bude kratší, skončí se Ntá perioda dříve než přijde následující synchronizační impuls. Ve zbytku času počne generátor vytvářet nežádoucí (N + 1) periodu. V takovém případě se narušuje nejen stálost periody výstupních impulsů, ale i zadáním požadovaný násobitel.

Z předchozího výkladu vyplývá, že z obou probíraných případů je pro praxi výhodnější ten první, neboť se při něm nemění násobitel. Obvykle se proto připouští nevelké zkreslení výstupního signálu ($t' \approx 0{,}9t_1$) a generátor se nastavuje na kmitočet poněkud nižší než $f_0 = N/T_1$.

9.3.2 *Impulsní násobiče se zpožďovacím vedením*

Aby se zaručila větší přesnost násobičů tohoto druhu, zavádí se opatření na zvýšení stabilnosti kmitočtu generátoru pomocí RO nebo zpožďovací linky, ale nejčastěji se uplatňují generátory se zpožděnou zpětnou vazbou. Takový generátor (obr.9.6) obsahuje dvoustupňový zesilovač T_2, T_3 , přičemž výstup tohoto zesilovače je připojen přes zpožďovací linku ZL na jeho vstup, což znamená, že je zavedena zpětná vazba. Vznik oscilací v takovém zapojení je podmíněn splněním podmínky

$$A_{u2}A_{u3} > 1.$$

Tato podmínka je snadno splnitelná, když zesilovač T_2 kompenzuje nevelký útlum emitorového sledovače T_3 a zpožďovací linky (emitorový sledovač je nutný pro přizpůsobení ke zpožďovací lince). Celkový fázový posun v zesilovači a zpožďovacím vedení musí být 0° nebo 360°

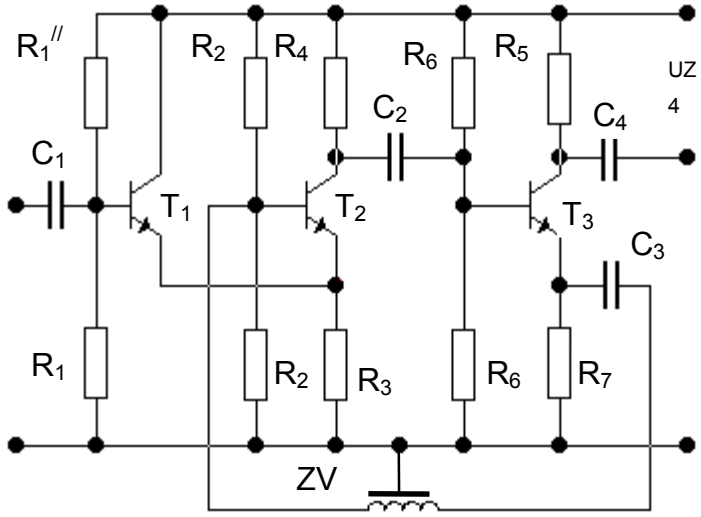
$$\phi_{zv} = 360 - \phi_2 - \phi_3 = 360^O - 180^O - 0^O = 180^O = \pi.$$

Zesilovač T_2 posouvá fázi o 180°, zatím co emitorový sledovač fázi neposouvá, je tedy nezbytné, aby zpožďovací linka zajistila fázový posuv 180°.

Aby se generátor vybudil na kmitočtu f_0, musí se zpoždění linky nastavit na

$$t_3 = \frac{\phi_{zv}}{2\pi} \cdot \frac{1}{f_0} = \frac{\phi_{zv}}{2\pi} t_0 = \frac{\pi}{2\pi} t_0 = \frac{t_0}{2},$$

to znamená, že nezbytné zpoždění t_3 má být rovno polovině periody oscilací t_0 . To však znamená, že kmitočet výstupních impulsů je zcela závislý na parametrech zpožďovací linky, které jsou ovšem velmi stabilní.



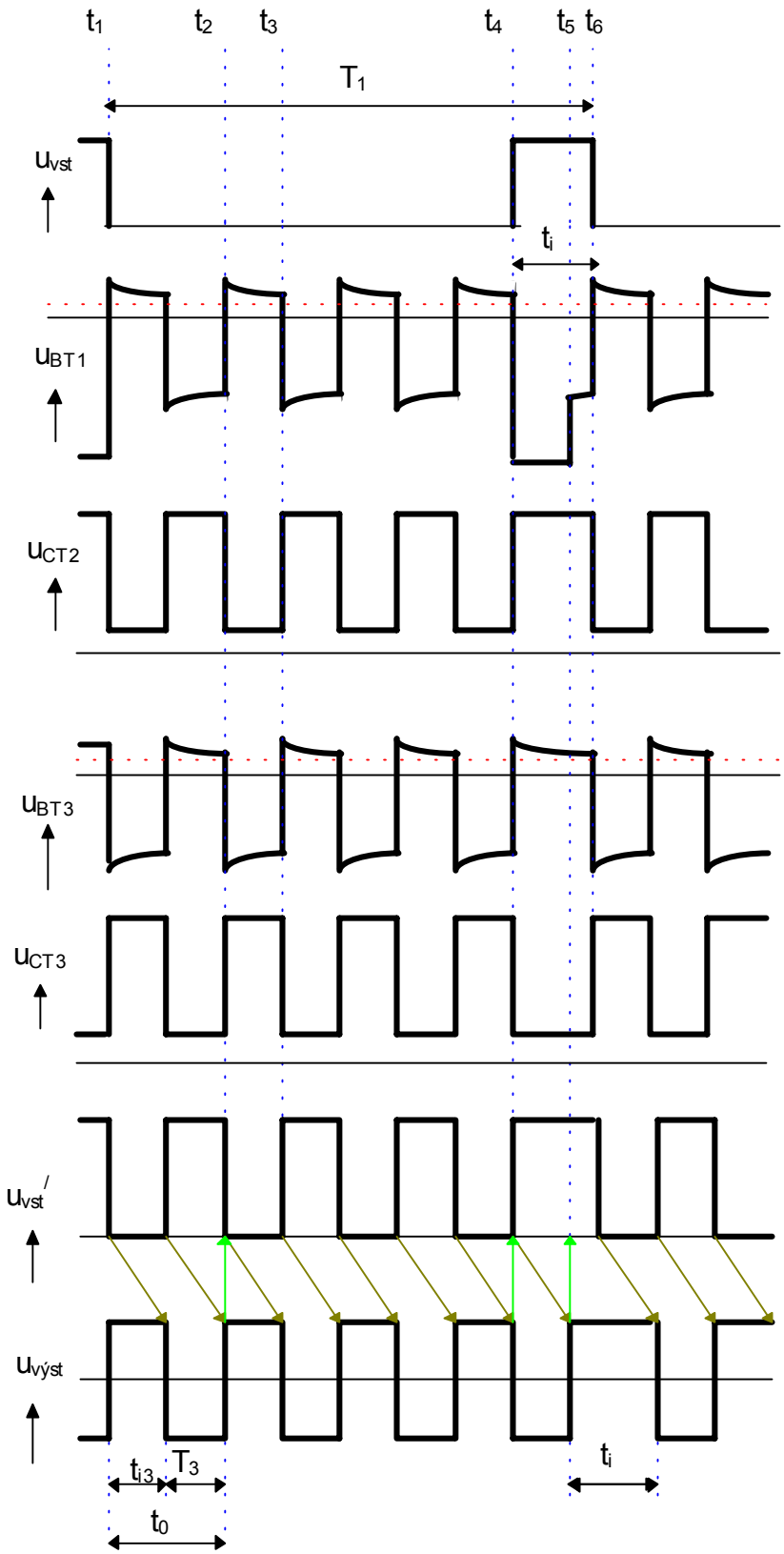
obr.9.5a: Impulsní násobič se zpožděním ve zpětné vazbě

Funkci zapojení na obr.9.5a objasňují časové průběhy na obr 9.5b. Synchronizační impulsy kladné polarity se přes emitorový sledovač T_1 dostávají na emitor T_2 a uzavírají jej. Po skončení synchronizačního impulsu (okamžik t_1') se tranzistor T_2 otevírá a jeho kolektorový proud vzrůstá. Takto vzniklý záporný skok kolektorového napětí se přenáší přes kondenzátor C_2 na bázi tranzistoru T_3 a zavírá jej. Na emitorové zátěži T_3 se objevuje záporný napěťový skok, který je přiveden na vstup zpožďovací linky ZL. Skok, zpožděný o čas t_3, se přivádí na bázi T_2 (okamžik t'_2) a vyvolává kladný skok napětí na jeho kolektoru. Tento kladný skok napětí se přivádí emitorovým sledovačem T_3 na vstup zpožďovací linky ZL a za čas t_3 se dostává na bázi T_2 (okamžik t'_3) a otevírá jej. Kolektorový proud T_2 prudce narůstá a začíná další perioda kmitů. Vlastní oscilace budou pokračovat až do příchodu dalšího synchronizačního impulsu (okamžik t'_i), který uzavírá tranzistor po dobu svého trvání t_i. V okamžiku t_5 přichází na bázi tranzistoru T_2 kladný skok napětí, který jen poněkud zvýší napětí na jeho bázi, ale nestačí jej otevřít. Zpětnovazební smyčka je tak na určitý okamžik přerušena a oscilace nemohou pokračovat. Po ukončení synchronizačního impulsu (okamžik t'_6) se oscilace obnovují a jejich fáze je souhlasná s fází vstupních impulsů. Na výstupu tranzistoru T_3 (na kolektoru) jsou pak pravoúhlé symetrické impulsy.

Aby výstupní impulsy měly všechny stejný charakter, je nutné volit délku vstupních impulsů

$$t_i \approx \tfrac{1}{2} t_0 \approx T_3$$

Podstatným nedostatkem tohoto zapojení je velká cena zpožďovacích vedení, zvláště pro nízké kmitočty výstupního signálu (pod 100 ÷200 kHz).



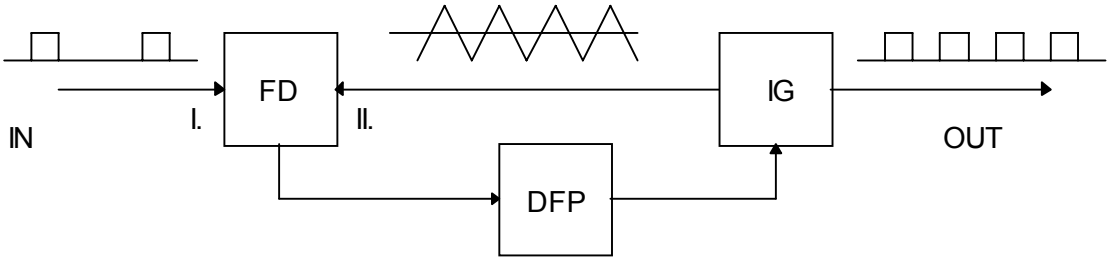
obr.9.5b: Časové diagramy k obr.9.5a

9.3.3 *Násobiče kmitočtu se setrvačníkovou (fázovou) synchronizací*

Již dříve bylo připomenuto, že hlavním nedostatkem impulsních násobičů opakovacího kmitočtu s generátory s přímou synchronizací je nevyhnutelný vznik nežádoucí fázové modulace výstupního signálu. Protože v prodlevě mezi impulsy není generátor násobiče řízen, je perioda výstupních impulsů jen přibližně rovna požadavku $t_0 = T_1/n$; T_1 - perioda synchronizačních impulsů, t_0 - žádaná perioda výstupních impulsů, n - násobitel. Rozdíl mezi ideální periodou t_0 a reálnou periodou t_1 výstupního signálu ($t_1 - t_0$) se projeví na konci cyklu násobení zkrácením poslední periody t_2.

$$t_2 = T_1 - (n-1)(t_1 - t_0) < t_0 < t_1.$$

V důsledku to znamená narušení stabilnosti periody výstupního signálu ($t_2 < t_0 < t_1$).

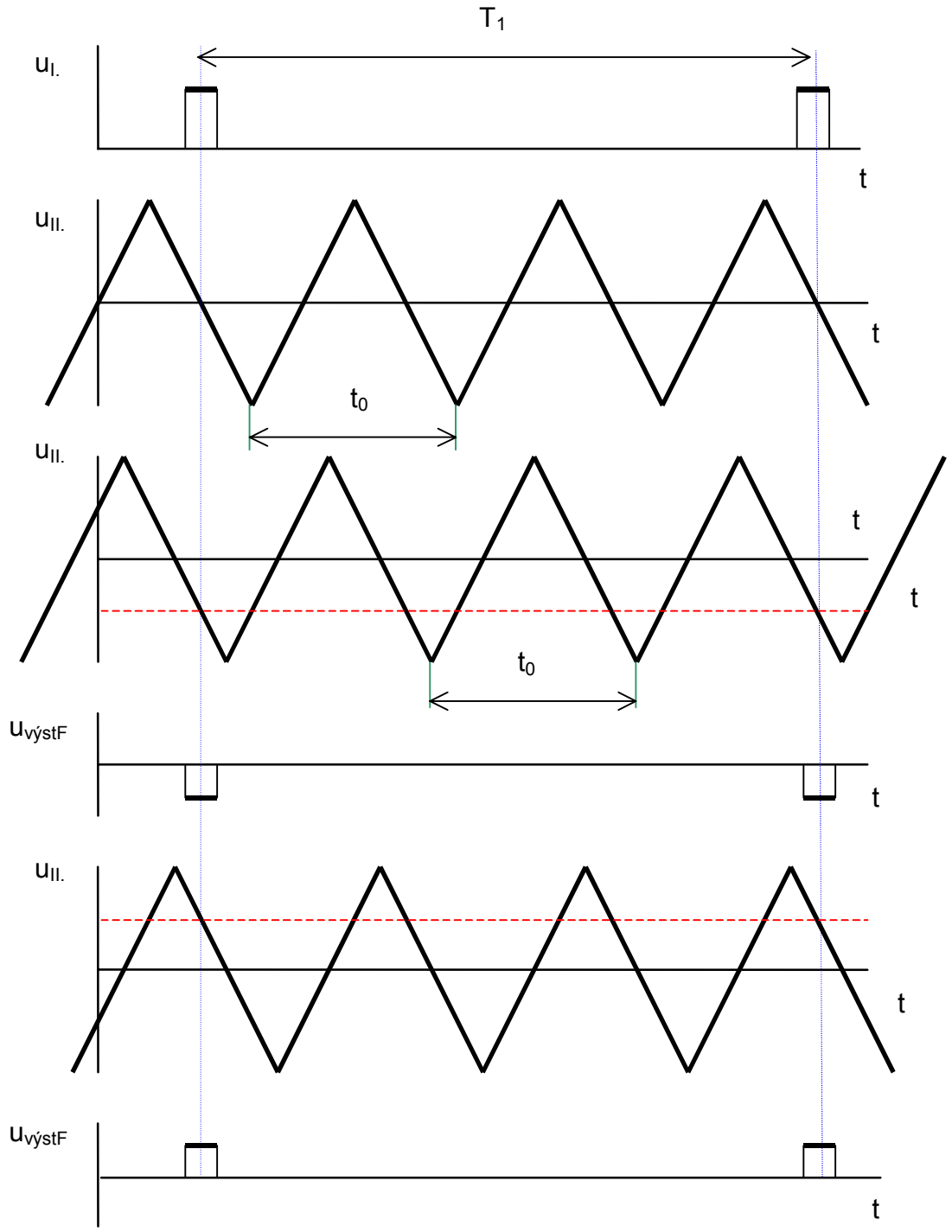


obr.9.6: Schéma setrvačníkové synchronizace

Aby byl tento nedostatek odstraněn, používá se namísto přímé synchronizace generátoru synchronizace nepřímé, tzv. fázové, nebo setrvačníkové. Principiální schéma ukazuje obr.9.6. Obsahuje impulsní generátor IG, fázový diskriminátor FD a dolnofrekvenční propust DFP. Na jeden vstup fázového diskriminátoru (I.) jsou přiváděny impulsy o kmitočtu F_1 a na druhý vstup (II.) pilovitý výstupní signál z IG. Fázový diskriminátor je elektronický obvod, jehož výstupní napětí je úměrné fázovému rozdílu jeho dvou vstupních napětí. Polarita tohoto napětí je závislá na smyslu rozdílu fází obou vstupních napětí diskriminátoru. V našem případě je použit koincidenční obvod, který se otevírá synchronizačním impulsem a na výstup propouští tu část pilovitého napětí z generátoru, která časově odpovídá přítomnosti impulsu na vstupu I. (obr.9.7). Je-li kmitočet IG celistvým násobkem kmitočtu synchronizačních impulsů, tj. $f_0 = nF_1$, prochází pilovité napětí na vstupu II. nulou právě v okamžiku, když je na vstupu I. přítomen synchronizační impuls, takže na výstupu bude nulové napětí. Bude-li kmitočet generátoru vyšší, tj. pilovité napětí fázově předbíhá synchronizační impulsy, bude v okamžiku,kdy je na vstupu I. synchronizační impuls, na vstupu II. záporná část pily a tudíž i na výstupu FD bude impuls záporné polarity. Bude-li naopak pilovité napětí zpožděno proti synchronizačním impulsům, bude na výstupu FD impuls kladné polarity. Impulsy z FD putují na dolnofrekvenční propust, tvořenou integračním RC obvodem s poměrně velkou časovou konstantou. Napětí z výstupu dolnofrekvenční propusti pak ovládá kmitočet generátoru.

Dolnofrekvenční propust dává systému automatického řízení kmitočtu IG potřebnou setrvačnost, jejímž důsledkem je, že k porovnání kmitočtů dochází za delší časový interval, srovnatelný s periodou synchronizačních impulsů. To znamená, že řízení kmitočtu je plynulé, perioda výstupních impulsů je stálá a jejich parazitní fázová modulace je vyloučena.

Násobiče opakovacího kmitočtu impulsů tohoto typu umožňují realizovat i velmi vysoké násobitele N. Jejich jedinou nevýhodou je jejich poměrná složitost.



obr.9.7: Časové diagramy k obr.9.6

Poznámka: Na stejném principu mohou pracovat i násobiče kmitočtu napětí sinusových průběhů.

10. STABILIZACE KMITOČTU IMPULSNÍHO GENERÁTORU KRYSTALEM

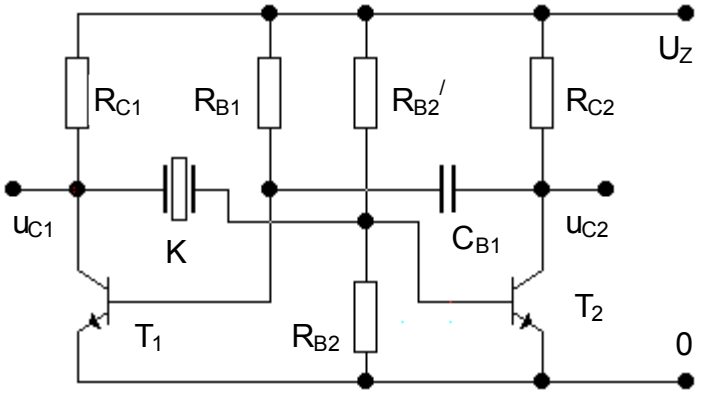
Podstatným nedostatkem impulsních oscilátorů s RC vazbami, určujícími jejich opakovací kmitočet, je jejich malá stabilnost kmitočtu generovaných impulsů. Nestabilnost opakovací periody v rozsahu pracovních teplot a napájecích napětí dosahuje řádově procenta. V mnoha případech je však taková nestabilnost nežádoucí.

Jednou z nejjednodušších metod, jak dosáhnout vysoké stabilnosti opakovacího kmitočtu generovaných impulsů, je použití krystalového rezonátoru jako prvku určujícího kmitočet IG. Tak je možné dosáhnout poměrné kmitočtové nestabilnosti IG řádu $10^{-5} \div 10^{-6}$.

Bližší o vlastnostech krystalového rezonátoru viz skriptum "Sinusové oscilátory" str.23 a další.

10.1 *Symetrický astabilní KO řízený krystalem*

Krystal v takovém zapojení je zařazen na místo jednoho z vazebních kondenzátorů mezi stupni (obr.10.1). Když je T_1 otevřený, je T_2. zavřený. V té době proud i_{CB}, tekoucí přes rezistor R_{B2} a úsek emitor - kolektor otevřeného tranzistoru T_1, má harmonický průběh



obr.10.1

a vyvolává na bázi T_2 zápornou půlvlnu sinusového napětí (obr.10.2). Kondenzátor C_{B1} se nabíjí při uzavřeném T_2 podle exponenciály přes emitorový přechod tranzistoru T_1. V okamžiku t_1 (obr.10.2), když proud i_{CB} prochází nulou, je napětí báze T_2 malé kladné a tranzistor se začíná otevírat. Nastává vybíjení kondenzátoru C_{B1} a zavírání T_1. Směr proudu rezonátorem se mění na opačný. Nyní proud i_{CB} protéká přes emitorový přechod T_2 a rezistor R_{C1}. Napětí na kolektoru T_1

$$u_{C1} = U_Z - R_{C1}.i_{CB}$$

přebírá tvar záporné půlvlny sinusového napětí (interval t_1 - t_2). V okamžiku t_2 se proud i_{CB} blíží k nule a tranzistor T_2 se začíná zavírat a vyvolává otevírání T_1. Popisovaný průběh činnosti se periodicky opakuje. Aby se T_1 neotevíral dříve než se začne zavírat T_2, je nezbytné splnit podmínku

$$t_{i0} = k \cdot \frac{T_k}{2} \qquad (10.1),$$

kde T_k = perioda kmitů krystalového rezonátoru, $t_{i0} = 0{,}7 \cdot C_{B1} \cdot R_{B1}$ je délka impulsu bez krystalového rezonátoru, $k = 1{,}25 \div 1{,}5$.

Kmitočet generovaných impulsů se řídí kmitočtem rezonátoru, tlumeného rezistorem R_{C1} nebo R_{B1}.

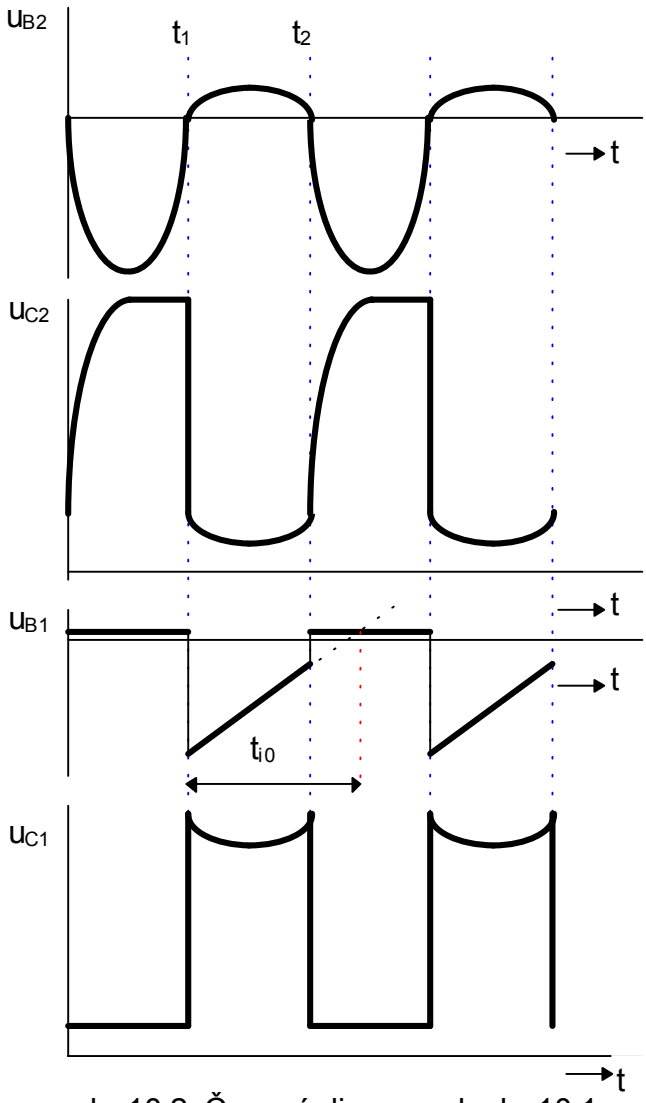
Potom

$$F = \sqrt{\frac{\omega_0^2 - \delta^2}{2\pi}} \qquad (10.2)$$

$$\omega_0^2 = \sqrt{\frac{C_k + C}{LC_k + C}}$$

kde $\delta = \frac{r_k}{2L_k} + \frac{p}{2R_tC}$, $C = C_0 + C_M$, $p = C_k/C_0$.

R_t = paralelní tlumicí odpor; C_M = kapacita spojů; C_k = kapacita krystalu; C_0 = kapacita držáku krystalu.



obr.10.2: Časové diagramy k obr.10.1

Protože v kladné půlperiodě je tranzistor zatěžován odporem R_{C1}, a v druhé půlperiodě odporem R_{B2}, bude střední tlumicí odpor za celou periodu R_t

$$R_t = \frac{R_{c1}+R_{b2}}{2}$$

S ohledem na zanedbatelné hodnoty r_k i poměru p bude $\omega_0^2 \rangle\rangle \delta^2$ a

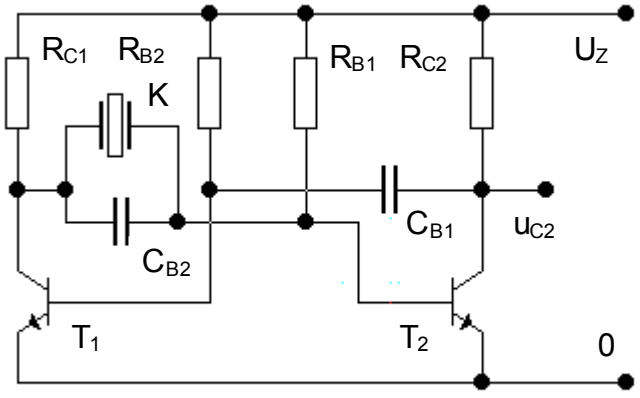
$$F = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{C_k + C}{L_k C_k C}} \qquad (10.3)$$

Abychom vyloučili tvrdé nasazení oscilací, můžeme zařadit do emitorového přívodu tranzistorů RC členy automatického předpětí.

10.2 *Symetrický KO s krystalem paralelně k jednomu z kondenzátorů*

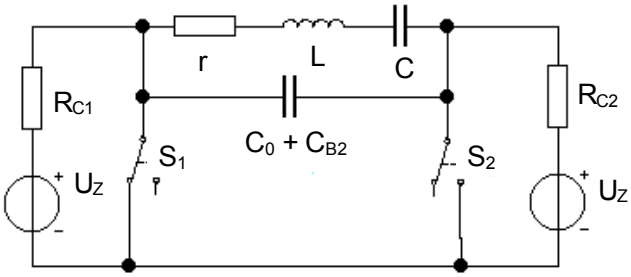
Na rozdíl od předchozího oscilátoru umožňuje KO s rezonátorem paralelně k jednomu z kondenzátorů (obr.10.3) generovat pravoúhlé impulsy libovolné střídy, mimo lichých hodnot 1/S = 2m + 1, m = 0,1,2... Znamená to tedy, že mohou být generovány pouze impulsy se sudou , číselně vyjádřenou převratnou hodnotou střídy S (1/S = Q = 2m, m = O,1,2,....). Je zřejmé, že skoky napětí přiváděné na krystal z R_{C1} nebo R_{B2}, vybudí v krystalu, představujícím RO s vysokou jakostí, oscilace sinusového průběhu.

Krystal ovšem lze vybudit i na vyšších harmonických a to je příčina, že lze generovat impulsy s 1/S větším než 1.

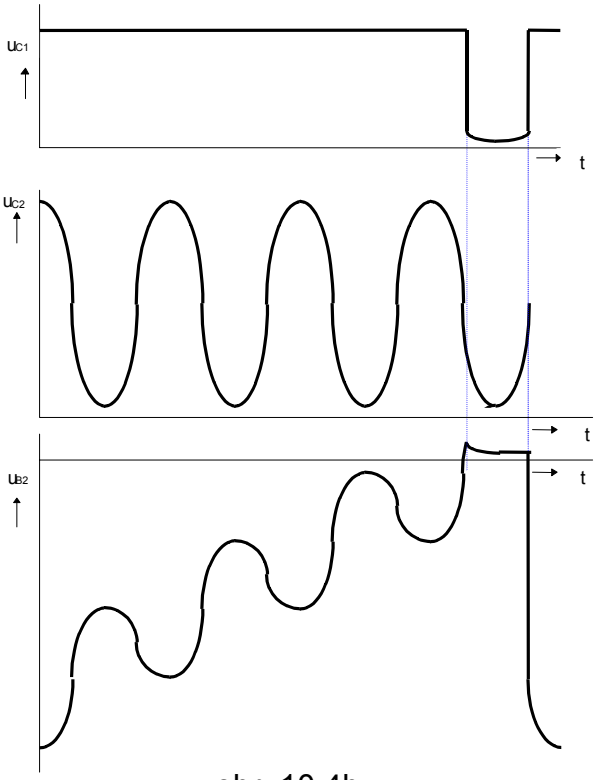


obr.10.3

Obrázek 10.4a spolu s 10.4b pak vysvětluje, proč musí být obvod rezonátoru naladěn na sudou harmonickou, aby byl KO synchronizován harmonickou složkou napětí báze u_{B2}.



obr. 10.4a

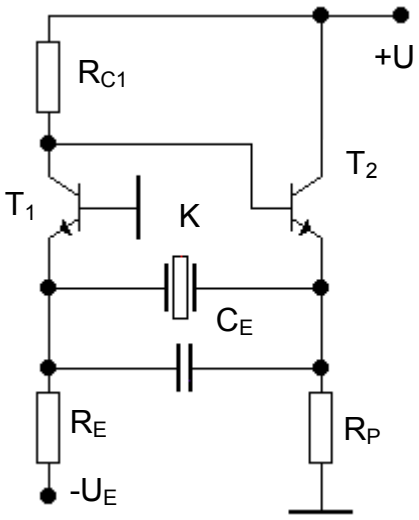


obr. 10.4b

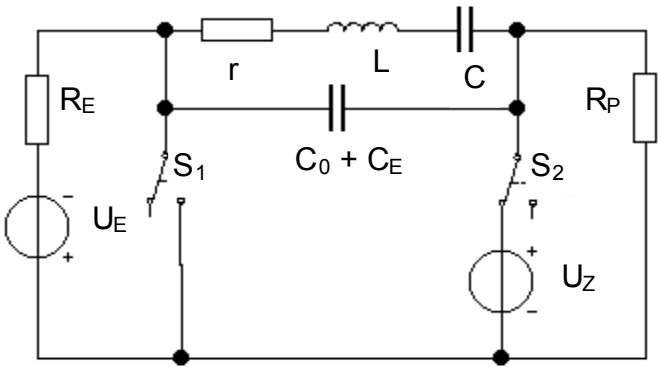
10.3 *Astabilní KO s krystalem mezi emitory*

KO s emitorovou vazbou krystalem je předurčen pro generování impulsů s malou střídou a vysokou stabilností opakovacího kmitočtu (obr.10.5).

Střídavá složka napětí mezi emitory (střídavé napětí na krystalu) opět synchronizuje KO a dává tak jeho kmitům kmitočtovou stabilnost krystalu. Platí $T_0 = kT$, $k = 0{,}8 \div 0{,}9$, jestliže je synchronizován prvou harmonickou a $T_0 = nkT$, jestliže je KO synchronizován n-tou harmonickou krystalu.



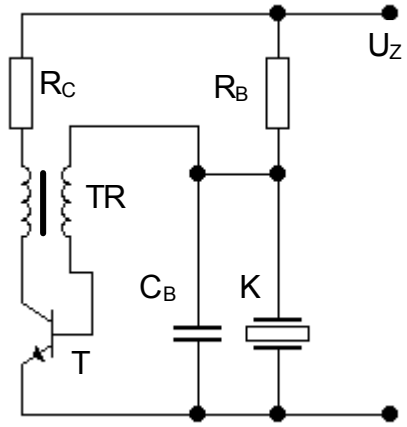
obr.10.5a: Astabilní klopný obvod s krystalem mezi emitory



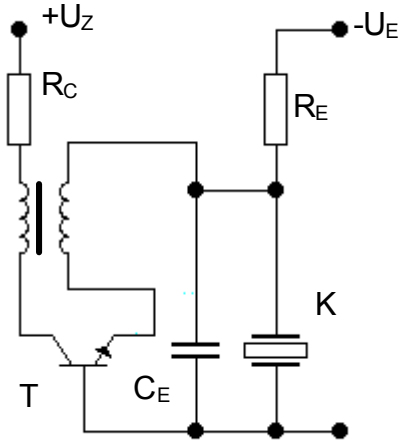
obr.10.5b: Náhradní obvod k obr.10.5a

10.4 *Blokovací oscilátor s krystalovým rezonátorem*

I tento impulsní generátor, ať už s krystalem v obvodu báze či emitoru, vytváří impulsy téměř pravoúhlého tvaru s vysokou stabilností opakovacího kmitočtu. Na obr.10.6 jsou zapojení se vzpomínaným připojením krystalového rezonátoru.



obr.10.6a: Rázující generátor s krystalem v obvodu báze



obr.10.6b: Rázující generátor s krystalovým rezonátorem v obvodu emitoru

V časovém intervalu, kdy je tranzistor uzavřen, působí na rezonátor (blokovaný kondenzátorem C_B) přes rezistor R_B napětí U_Z a kondenzátor C_B se přitom nabíjí. V otevřeném stavu tranzistoru je odpor přechodu báze-emitor mnohonásobně menší než R_B a na rezonátoru je přímo napětí sekundárního vinutí transformátoru. Aby byla zajištěna správná funkce blokovacího oscilátoru, je třeba nastavit jeho vlastní kmitočet, obdobně jako u KO s emitorovou vazbou, podle vztahu

$$T_0 = knT_K , \quad k = 0{,}8 \div 0{,}9 \qquad (10.4).$$

Aby kondenzátor C_b příliš netlumil krystal, je třeba volit jeho kapacitu podle vztahu

$$C_b \leq \frac{1}{20n\pi r_k F} = \frac{T}{20n\pi r_k} \qquad (10.5),$$

kde T je perioda synchronizovaného generátoru, n je pořadové číslo harmonické složky, jejíž kmitočet je roven kmitočtu krystalového rezonátoru.

11. VÝBĚR IMPULSNÍCH SIGNÁLŮ

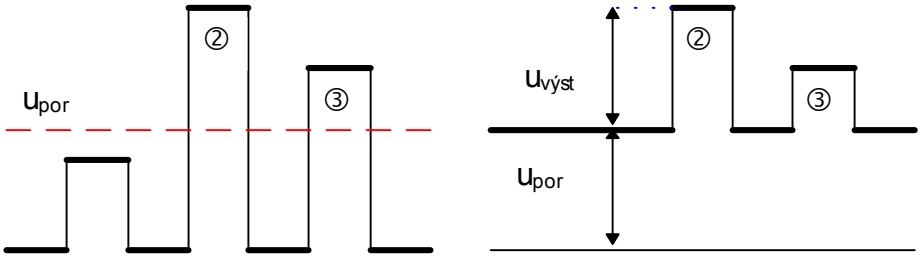
V řadě případů je zapotřebí vybrat z daného množství impulsů ty, které odpovídají daným požadavkům, tj. provést selekci impulsů. Selekci provádíme ve výpočetní technice, v kódovacích zařízeních atd., kvůli odstranění impulsních poruch a z mnoha dalších důvodů.

Vzhledem k vlastnostem jednotlivých impulsů, které charakterizují dva nejdůležitější znaky, tj. velikost a šířka, jsou možné dva způsoby výběru, totiž výběr podle amplitudy a selekce podle šířky. Z časového pohledu je také možný výběr podle opakovací frekvence impulsů. Jsou samozřejmě možné i jiné způsoby výběru (kódované série impulsů atd.).

11.1 *Výběr podle amplitudy impulsů*

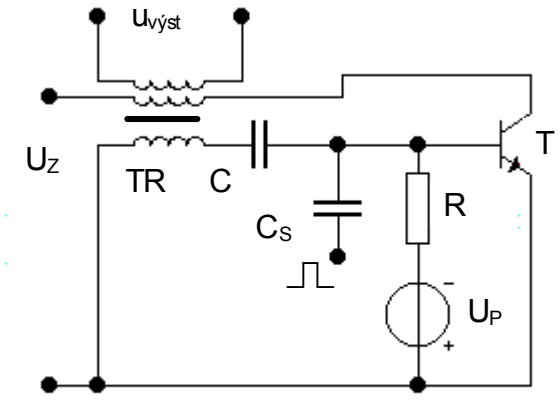
Rozeznáváme výběr impulsů, jejichž velikost přesahuje zadanou úroveň nebo je pod ní, případně je v předem určených mezích.

11.1.1 *Výběr impulsů přesahujících danou úroveň*



obr.11.1

Řeší se pomocí amplitudového omezovače zdola. Na výstupu omezovače se objeví impulsy jen v tom případě, jestliže vstupní impulsy převyšují úroveň omezení (obr.11.1). Tvar i délka výstupních impulsů odpovídají tvaru i délce impulsů vstupních. Velikost $U_{výst} = K(U_{vst} - U_{om})$, kde K je součinitel přenosu omezovače. V případě potřeby se výstupní impulsy dále tvarují.



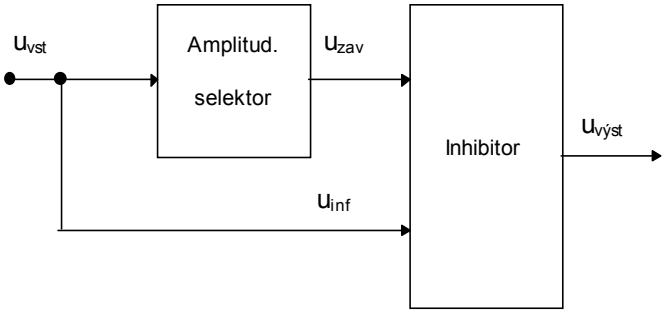
obr.11.2

Jestliže jako amplitudového selektoru použijeme spouštěného blokovacího oscilátoru, nastavuje se úroveň omezení předpětím $-U_b$, přičemž otevření tranzistoru vyvolají pouze ty impulsy, jejichž amplituda přesahuje úroveň omezení ($U_{om} = |U_b|$) (obr.11.2).

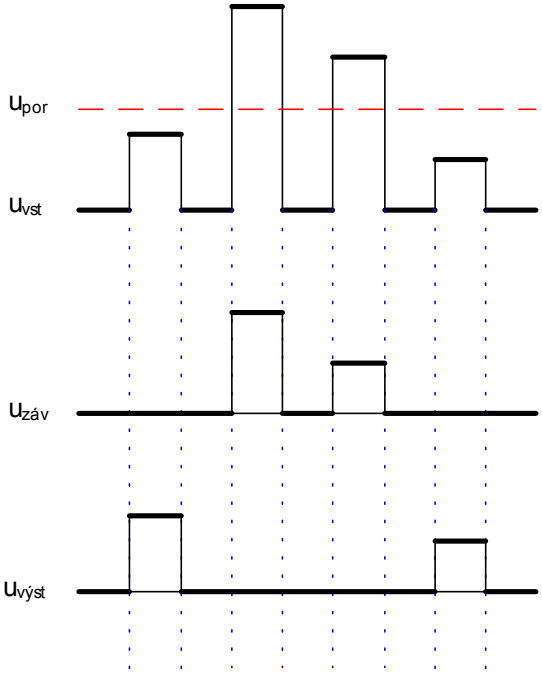
11.1.2 *Výběr impulsů malé amplitudy ($U_{vst} < U_{om}$)*

Provádí se pomocí zařízení, jehož skupinové schéma je na obr.11.3. Funkci obvodu ilustrují časové diagramy obr.11.4. Vstupní impulsy různé velikosti se přivádí na tzv. informační vstup logického obvodu inhibitor a současně na amplitudový selektor.

Přes něj projdou jenom ty impulsy, jejichž amplituda je větší než úroveň omezení a dál se vedou do tzv. zakazovacího vstupu logického obvodu. Na výstup logického členu pak projdou pouze impulsy s amplitudou menší než je úroveň omezení.



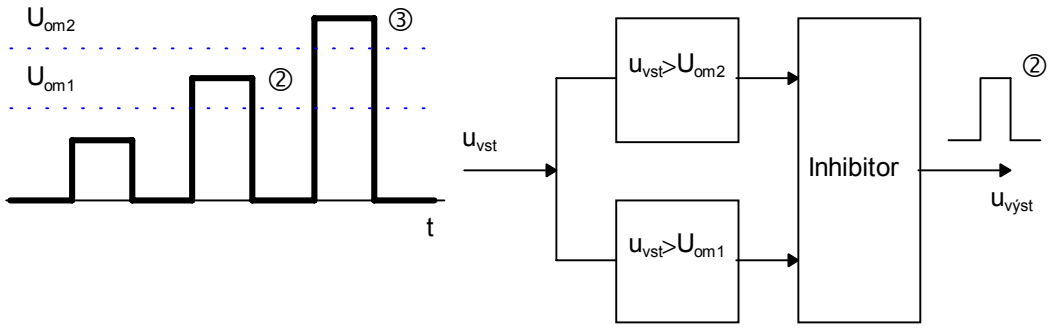
obr.11.3



obr.11.4

11.1.3 *Výběr impulsů s amplitudou v zadaných mezích*

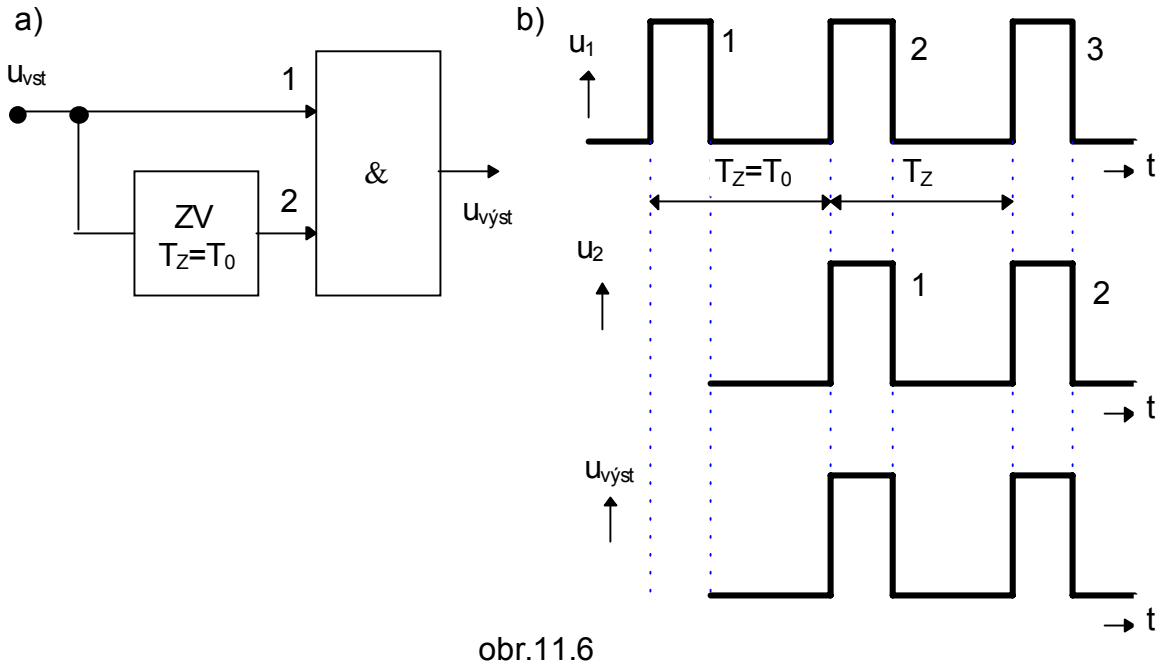
Provádí se v zapojeních, jejichž skupinové schéma je na obr.11.5. Výběrový obvod se skládá ze dvou amplitudových selektorů A a B a z logického členu inhibitor. Selektor A vybírá impulsy s amplitudou větší než horní mez a vede je na zakazovací vstup logického členu. Selektor B vybírá impulsy s amplitudou menší než dolní mez a posílá je na informační vstup logického členu. Ze tří impulsů na obr.11.5 projde na výstup pouze impuls č. 2, který jediný vyhovuje podmínkám zadání. Skutečně impuls č. 1 neprojde na vstup logického obvodu a impuls č. 3 neprojde logickým členem, protože se přivádí na oba vstupy současně.



obr.11.5

11.2 *Výběr impulsů podle opakovací frekvence*

Funkční schéma je na obr.11.6a. Činnost tohoto selektoru pak vysvětluje obr.11.6b. Vstupní impulsy se přivádějí přímo na vstup 1 obvodu logického součinu a současně i na druhý vstup tohoto obvodu, ovšem přes zpožďovací vedení ZV, zpožďující o $T_Z = T_0$. Když vstupní impulsy následují za sebou s odstupem T_0, pak impuls na vstupu 2 přichází současně s impulsem ze zpožďovací linky. Tyto impulsy pak procházejí obvodem logického součinu na výstup a ty impulsy, jejichž opakovací perioda nesouhlasí se zpožděním T_Z , přes selektor neprojdou.



obr.11.6

Jako nedostatek tohoto zapojení lze uvést, že selektorem projdou i impulsy s opakovacím kmitočtem rovným celistvému násobku žádaného opakovacího kmitočtu. To se dá odstranit zavedením technických opatření, která ovšem výrazně zvyšují celkovou složitost zapojení.

11.3 *Výběr impulsů podle délky*

Existují čtyři způsoby výběru: buď podle požadované délky ($t_i = t_{is}$), dále podle požadovaného rozmezí délek ($t_{is1} \langle t_i \langle t_{is2}$) nebo se jedná o výběr krátkých impulsů ($t_i \langle t_{is}$), či o výběr dlouhých impulsů ($t_i \rangle t_{is}$).

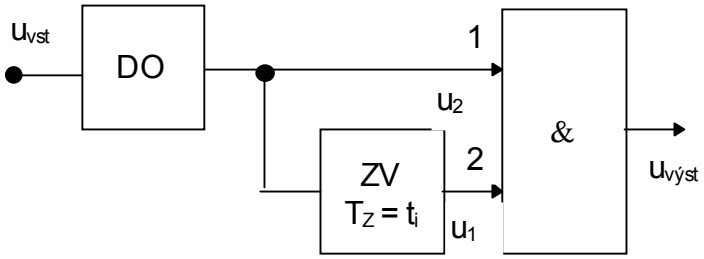
11.3.1 *Výběr podle požadované délky t_{is}*

Provádí se zařízením jehož strukturální schéma je na obr.11.7. Jeho činnost vysvětlují časové diagramy na obr.11.8. Předpokladem je ,že vstupní impulsy mají pravoúhlý tvar.

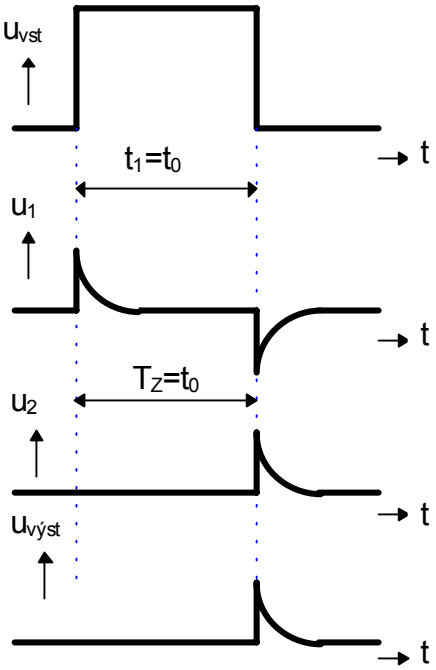
Na výstupu derivačního obvodu DO jsou dva krátké impulsy, vzdálené od sebe o délku vstupního impulsu t_i. Ty se přivádějí na vstup 1 koincidenčního obvodu (logický součin) a rovněž na vstup zpožďovacího vedení ZV. Impulsy z výstupu ZV jsou přiváděny na vstup 2 koincidenčního obvodu.

Jestliže je délka vstupního impulsu $t_i = t_{is} = T_Z$ (obr.11.8), jsou záporný impuls na vstupu 1 a kladný impuls na vstupu 2 koincidenčního obvodu současně. V tom případě se na výstupu objeví impuls s parametry vstupního impulsu. Jestliže neplatí $t_i = t_{is}$, dostanou se na vstupy koincidenčního obvodu výše vzpomínané impulsy v nestejném čase a výstupní napětí bude nulové.

Rozdílná polarita impulsů vyžaduje buďto zvláštní konstrukci koincidenčního obvodu, nebo, což je nejběžnější, zařazení inversního stupně do cesty jednomu ze vstupních signálů.



obr.11.7

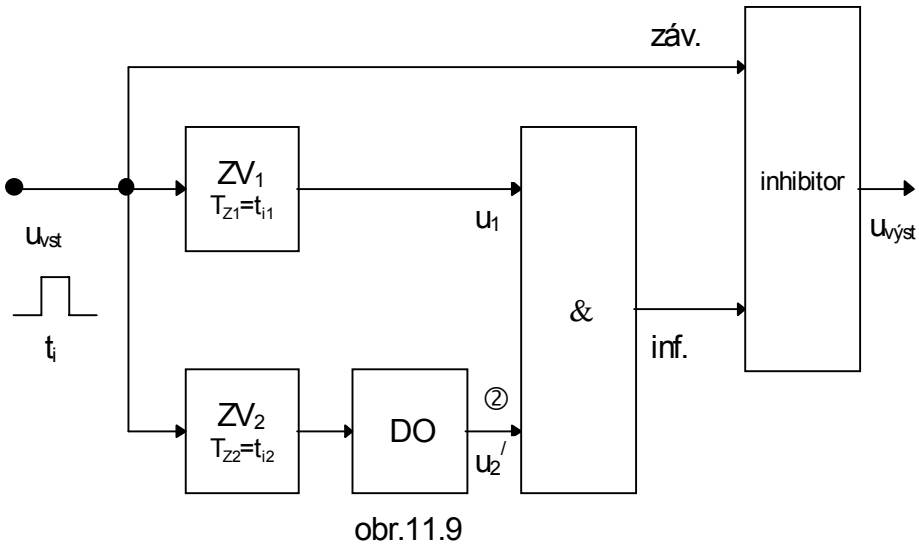


obr.11.8

Je třeba připomenout, že pro zajištění přesné funkce selektoru je nezbytné, aby impulsy na vstupech koincidenčního obvodu měly minimální délku. Kvůli útlumu ve zpožďovacím vedení se často zavádí obnovení impulsů přicházejících na koincidenční obvod a současně se upravuje i jejich polarita.

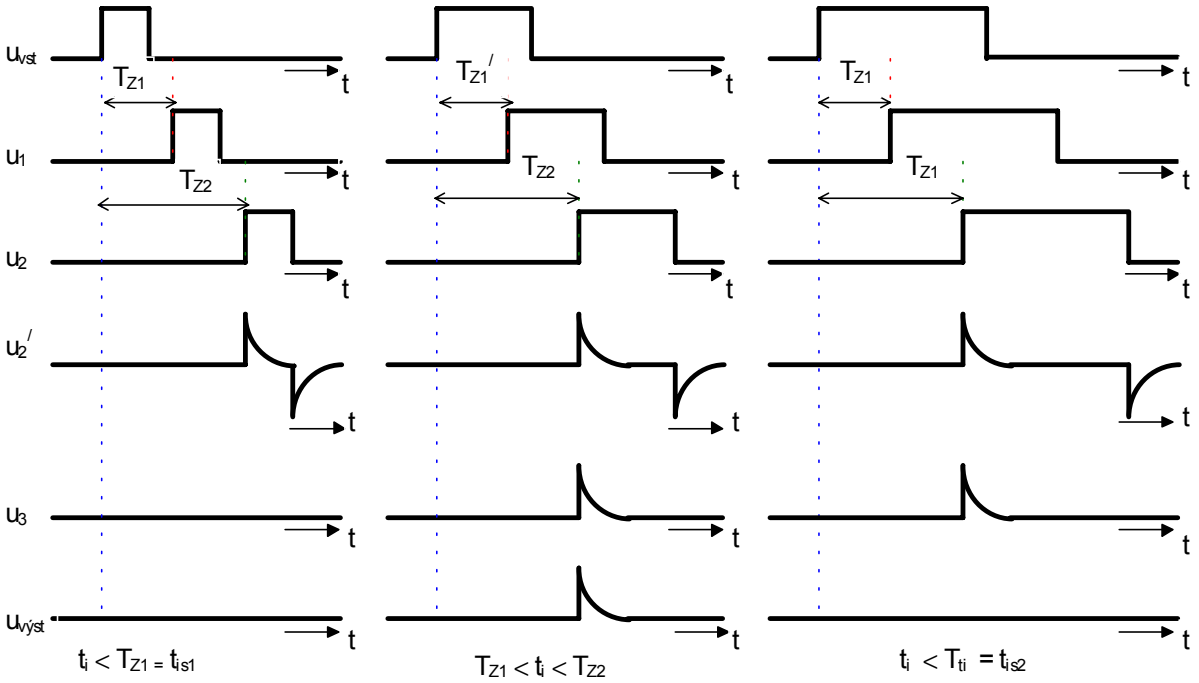
Zpožďovací zařízení se volí v závislosti na T_Z a charakteru vybíraných impulsů, mezi elektromagnetickými nebo ultrazvukovými zpožďovacími linkami, monostabilními KO nebo fantastrony.

11.3.2 *Výběr impulsů daného rozsahu šířky*



obr.11.9

Řeší se zapojením podle obr.11.9. Zařízení se skládá z obvodu inhibitor logického součinu, derivačního obvodu a dvou zpožďovacích linek ZV_1 na čas $T_{Z1}= t_{is1}$ a ZV_2 na čas $T_{Z2} = t_{is2}$. Činnost objasňují časové diagramy obr. 11.10.



obr.11.10

Jestliže délka vstupního impulsu $t_i \langle t_{is1}$ (obr.11.10a), neobjeví se na výstupu žádný impuls, protože na informační vstup nepřichází impuls u_3 z výstupu koincidenčního obvodu, neboť není koincidence mezi impulsy u_1 na výstupu ZV_1 a u_2 na výstupu DO. V případě, že $t_i \rangle t_{is2}$ (obr.11.10c), ačkoliv impulsy u_1 a u_2 přicházejí současně, na výstupu se impuls $u_{výst}$ neobjeví, protože vstupní impuls ještě trvá a drží tak výstupní obvod uzavřený.

Jen tehdy, jestliže délka impulsu vyhovuje vztahu $t_{is1} \langle t_i \langle t_{is2}$, procházejí impulsy u_1 a u_2 přes logický součin ve stejnou dobu, kdy končí závěrný impuls na zakazovacím vstupu výstupního logického obvodu.

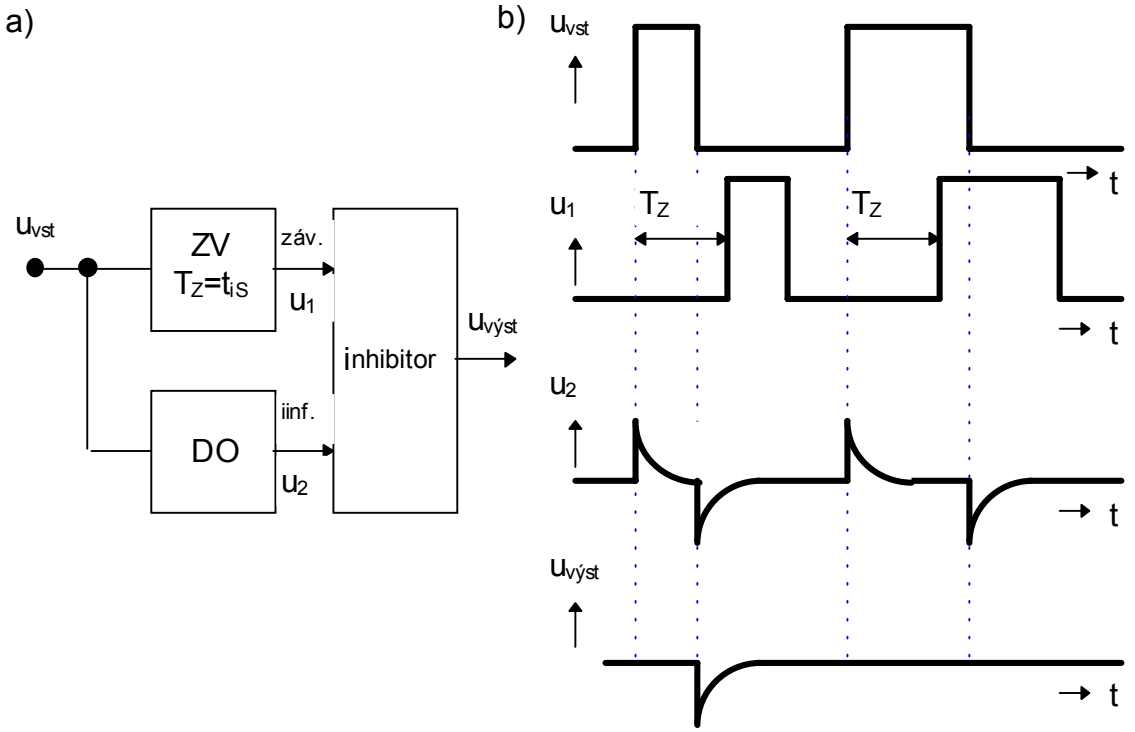
11.3.3 *Selektory impulsů kratší délky*

Funkční schéma takového druhu ukazuje obr.11.11a a jeho časové diagramy obr.11.11b. Zařízení se skládá ze zpožďovacího vedení ZV na čas $T_Z = t_{is}$, z derivačního obvodu DO a logického členu inhibitor. Na jeho informační vstup se přivádějí impulsy z derivačního obvodu DO. Vstupní signál je současně zaváděn na ZV a DO. Signál u_1 ovládá závěrný vstup výstupního logického obvodu. Na jeho informační vstup jsou pak přiváděny derivované impulsy obojí polarity. Logický obvod je konstruován tak, že nepropouští impulsy kladné polarity i v případě, že na závěrném vstupu není žádný signál.

Jestliže je vstupní impuls delší ($t_i \langle t_{is}$), je záporný impuls u_2 na informačním vstupu výstupního logického obvodu dříve než přijde zavírací impuls u_1 a na výstup projde signál u_2. Je-li t_i větší než t_{is}, záporný impuls neprojde na výstup, protože přichází v době, kdy je výstupní logický obvod uzavřen závěrným impulsem u_1.

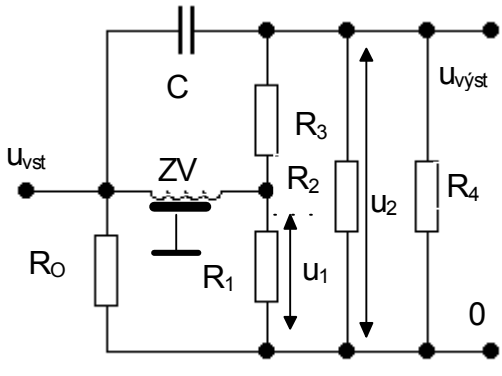
Na obr.11.12 vidíme principiální schéma selektoru, v němž roli výstupního logického obvodu inhibitor vykonává dioda D. Proto se na výstupu objeví napětí $u_{výst} = 0$ jen tehdy, jestliže na rezistoru R_2 je napětí $u_2 = 0$. Funkci derivačního obvodu vykonává kondenzátor C (v čase, kdy je dioda uzavřena) spolu s odpory R_1, R_2, R_3 a také s charakteristickým odporem ρ zpožďovacího vedení ZV (ze strany uzlu 1). Aby se vyloučily odrazy od konce vedení, stačí dostát podmínce $\rho \cong R_1$.

Časové diagramy jsou na obr.11.13.

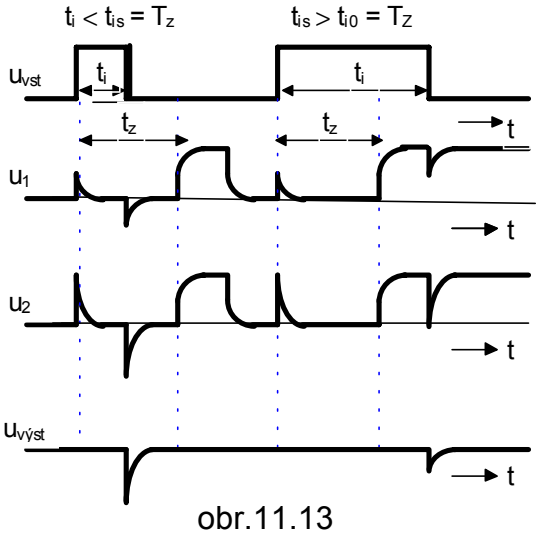


obr.11.11: Selektor impulsů délky $t_i < t_{iS}$

a) strukturální schéma b) časové diagramy



obr.11.12

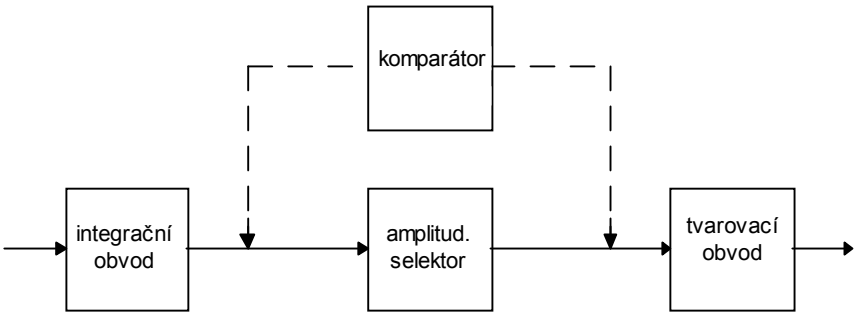


obr.11.13

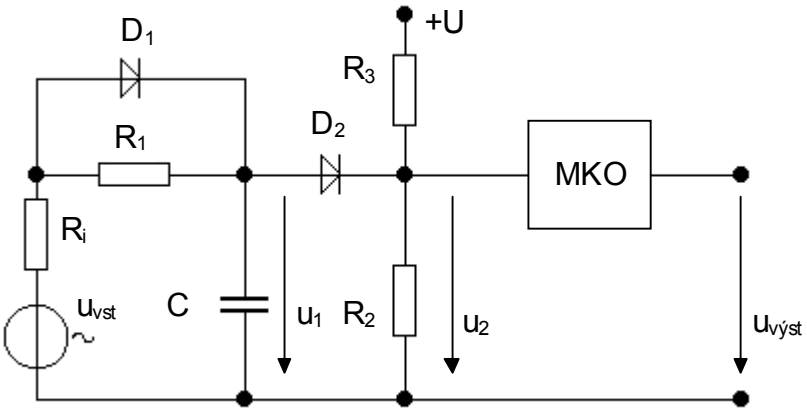
11.3.4 *Selektory impulsů větší délky*

Velké uplatnění nacházejí dva druhy takových selektorů, totiž selektory s integrujícím obvodem a selektory se zpožďovacím obvodem.

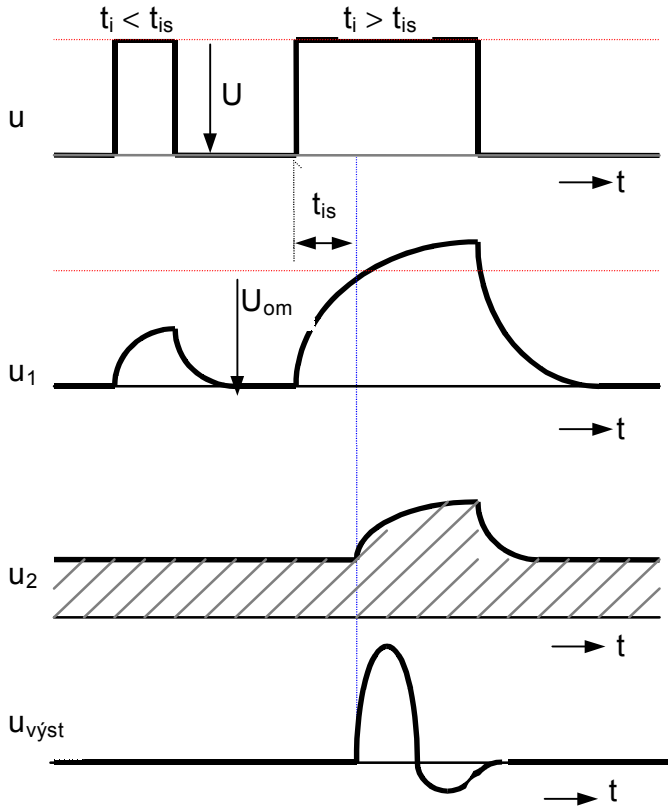
Funkční schéma integračního selektoru je na obr.11.14. Řadí za sebou integrační obvod a amplitudový selektor, někdy je zařazen i výstupní tvarovací obvod. Namísto amplitudového selektoru může být použit porovnávací obvod (komparátor).



obr.11.14



obr.11.15

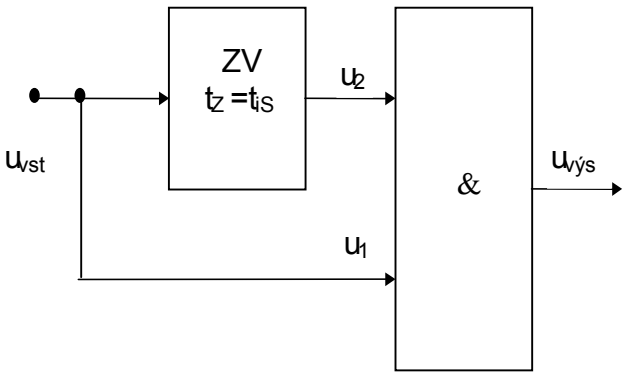


obr.11.16

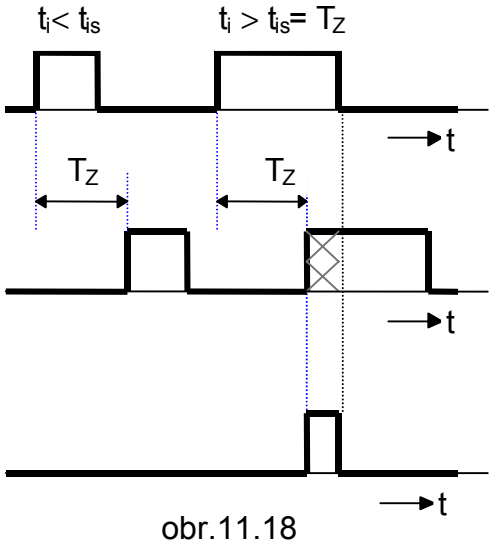
Jednu z variant integračního selektoru představuje principiální schéma obr.11.15. Na obr.11.16 jsou časové diagramy objasňující činnost tohoto zapojení. Pravoúhlý impuls na vstupu zapojení vyvolá na kondenzátoru integračního obvodu exponenciální růst napětí. Po ukončení vstupního impulsu se kondenzátor vybíjí přes diodu D_1 a vnitřní odpor impulsního zdroje R_i Největší napětí na kondenzátoru záleží na délce vstupního impulsu t_i (předpokládá se, že amplituda vstupního signálu je konstantní).

Amplitudový selektor nastavuje prostřednictvím rezistorů R_2, R_3 takovou úroveň omezení U_{om} , že při $t_i \rangle t_{is}$ je napětí $u_1 \rangle U_{om}$. V tom případě je napětí u_2 dostatečně veliké, aby spustilo MKO, který vytváří výstupní signál.

Druhý typ selektoru delších impulsů je na obr 11.17. Základním prvkem tohoto zapojení je zpožďovací obvod ZV s zpožděním $T_z = t_{is}$ a obvod logického součinu . Činnost takového obvodu objasňuje obr 11.18. Vstupní impuls se přivádí na jeden vstup součinového obvodu přímo a na druhý přes zpožďovací linku. Je-li délka impulsu $t_i \langle t_{is}$ překrývají se impulsy u1 a u2 a na výstupu logického obvodu se objeví výstupní signál $u_{výst}$. Běžně se tímto signálem spouští MKO, který teprve vytváří impuls pro další využití.



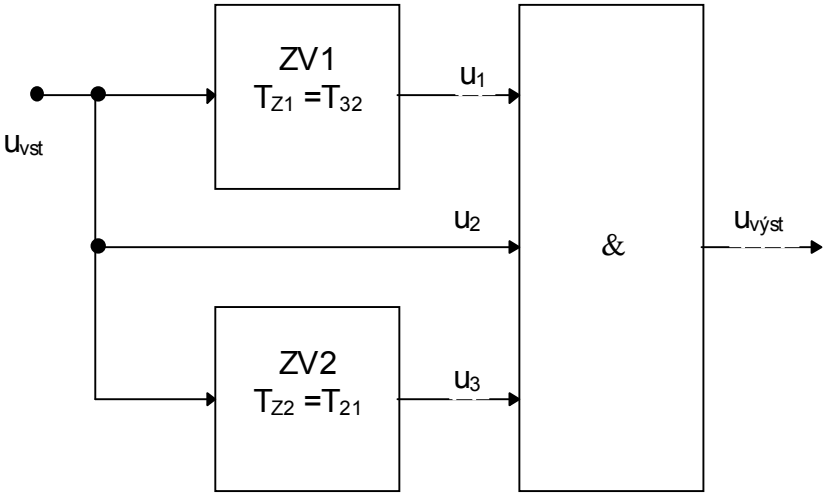
obr.11.17



obr.11.18

11.4 *Výběr série kódovaných impulsů*

Jako příklad je uveden selektor, určený k výběru tříimpulsového kódu s pevnými intervaly T_{32} a T_{21} mezi impulsy. Funkční schéma takového selektoru je na obr.11.19. Osvětlení činnosti přinášejí časové diagramy obr.11.20.

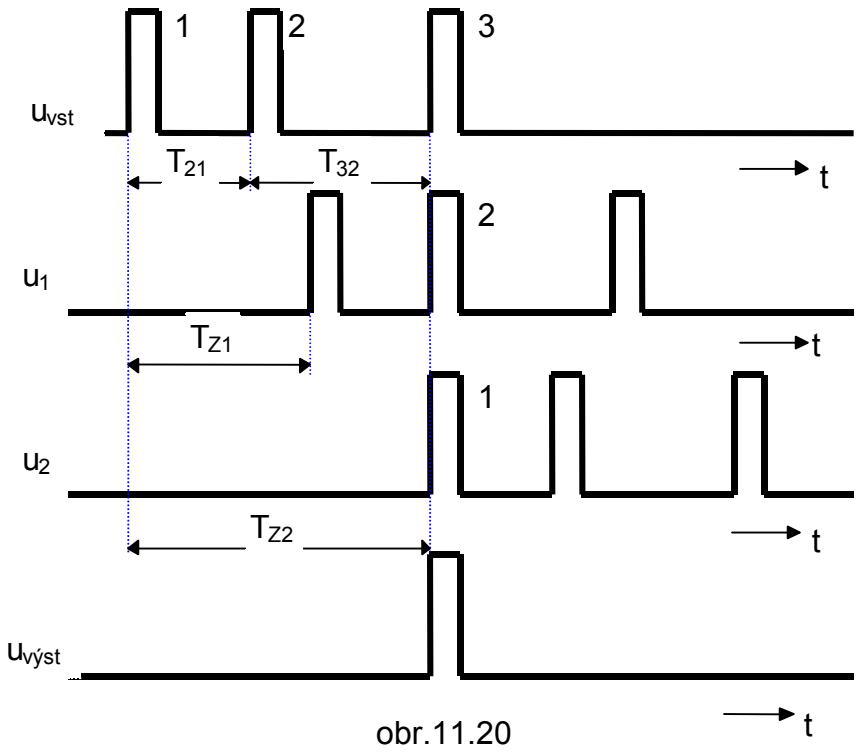


obr.11.19

Základními prvky jsou třívstupový součinový obvod a dvě zpožďovací linky ZV_1 na $T_{Z1} = T_{32}$ a ZV_2 na čas $T_{Z2} = T_{32} + T_{21}$. Vstupní impulsy přicházejí na jeden vstup logického součinu přímo a na druhé dva vstupy přes vzpomínané zpožďovací linky (obr.11.19).

Z obrázku 11.20 vidíme, že vyhovují-li intervaly mezi impulsy s v sérii zavedeným zpožděním, jsou na všech vstupech logického obvodu signály u_1, u_2, u_3 současně. V tom případě se na výstupu objevuje signál $u_{výst}$. Tento signál obvykle ovládá tvarovací obvod. V případě, že na vstupu je signál s intervaly mezi impulsy odlišnými od stanovených podmínek, výstupní signál se neobjeví.

Jestliže kódovaná série má čtyři impulsy s danými intervaly mezi nimi, dostane selektor logický obvod se čtyřmi vstupy a tři zpožďovací vedení na časy $T_{Z1} = T_{43} + T_{32} + T_{21}$. Prakticky lze namísto dvou či tří zpožďovacích linek realizovat jednu s vhodnými odbočkami.



obr.11.20

12 OPERAČNÍ ZESILOVAČE V IMPULSNÍCH OBVODECH

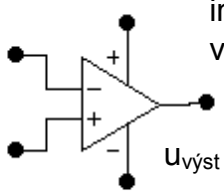
Integrované operační zesilovače mají široké uplatnění i v impulsní technice. Úrovně vstupního signálu operačního zesilovače pracujícího v impulsním režimu převyšují hodnoty, odpovídající lineární oblasti amplitudové charakteristiky. V souvislosti s tím je výstupní napětí operačního zesilovače $U^{+}_{výst\ max}$ nebo $U^{-}_{výst\ max}$.

Termín operační zesilovač se vztahuje ke stejnosměrným zesilovačům s velkým zesílením, které mají diferenciální vstup a jeden společný výstup. Pojmenování těchto zesilovačů má původ v jejich původním poslání jako hlavní součásti analogových výpočetních prostředků k řešení nejrůznějších analogových operací (sčítání, násobení, integrování atd.). Avšak s rozvojem mikroelektroniky a rozšířením integrovaných obvodů se objevily daleko širší možnosti jejich využití. V současnosti hrají operační zesilovače roli mnohoúčelových prvků pro konstrukci nejrůznějších elektronických zařízení. Používají se v zesilovací technice, v generátorech sinusových i impulsních signálů, v elektronických stabilizátorech napětí, aktivních filtrech atd.

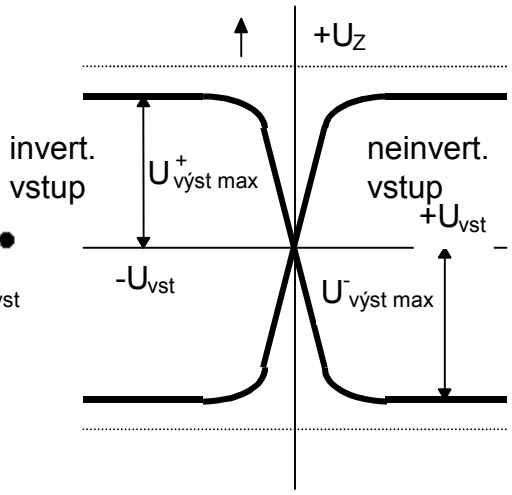
Typické pro operační zesilovač je velké zesílení (až 10^6), velký vstupní odpor a malý výstupní odpor($\rightarrow 0\Omega$) a dále to, že může zesilovat stejnosměrná i střídavá napětí až do oblasti MHz a jeho vlastní rušivé vlivy jsou malé (např. teplotní drifty).

Jeden ze vstupů OZ označený jako U^{+}_{vst} se nazývá neinvertující a druhý, označený jako U^{-}_{vst} jako invertující. Signál přivedený na neinvertující vstup se na výstupu objeví ve stejné fázi jako na vstupu, u invertujícího vstupu je výstupní signál v protifázi. Invertující vstup je v převážné míře využíván k zavádění vnějších záporných zpětných vazeb.

Důležité charakteristiky OZ jsou přenosové (amplitudové) charakteristiky (obr.12.2). Jsou to vlastně dvě charakteristiky, každá pro jeden vstup, přičemž druhý vstup je bez signálu (je uzemněn).



obr.12.1: Schématická značka OZ



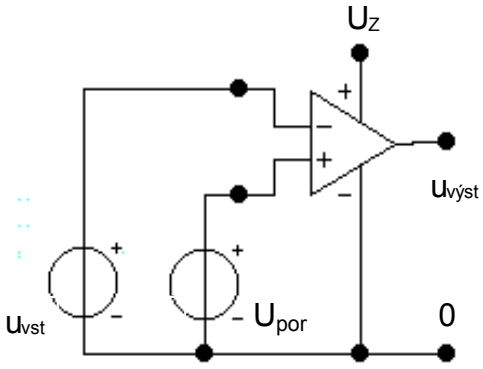
obr.12.2: Převodní charakteristiky OZ

Zesílení operačního zesilovače záleží na jeho typu a je definováno jako $A_{u\ OZ} = U_{vst}/U_{výst}$. Velké hodnoty $A_{u\ OZ}$ umožňují při zavedení silné záporné zpětné vazby dosáhnout takových vlastností zapojení, jež závisí pouze na vlastnostech obvodu záporné zpětné vazby.

Činnost operačního zesilovače v impulsním režimu ukážeme na příkladu komparátoru, realizujícího porovnání vstupního napětí u_{vst} s porovnávacím napětím U_{por} . Porovnávací napětí je konstantní, kladné nebo záporné, vstupní napětí je časově proměnné. Dosáhne-li vstupní napětí úrovně porovnávacího, dochází ke změně polarity výstupního napětí OZ. Pro $U_{por} = 0$ určuje komparátor okamžik průchodu vstupního napětí nulou.

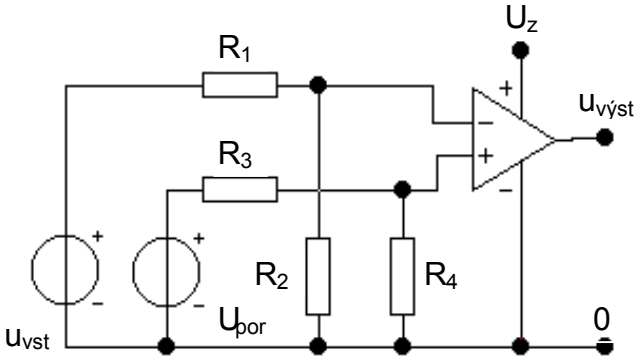
12.1 *Komparátory*

Komparátory se používají v soustavách automatického řízení, v měřící technice a jako součást nejrůznějších impulsních či číslicových obvodů (nejčastěji v analogově číslicových a číslicově analogových měničích).



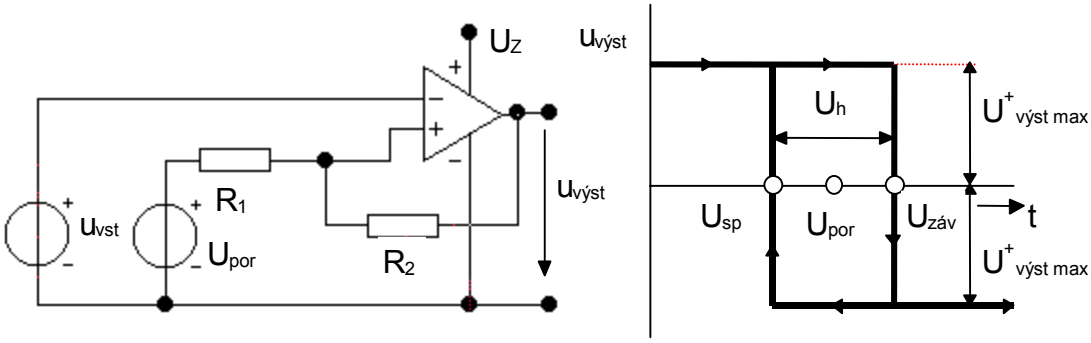
obr.12.3a: Principiální schéma

Jednoduché zapojení komparátoru s operačním zesilovačem je na obr.12.3a. Charakteristické pro něj je symetrické připojení měřeného a porovnávacího napětí ke vstupům OZ. Rozdíl napětí $u_{vst} - U_{por}$ je vstupním napětím OZ u_0 a určuje i přenosovou charakteristiku. Pro u_{vst} U_{por} je napětí u_0 0 a důsledkem je $U^+_{výst\ max}$. Pro $u_{vst} \langle U_{por}$ je napětí $u_0 \langle$ 0 a $u_{výst} = U^-_{výst\ max}$. Změna polarity výstupního napětí nastává, když vstupní měřené napětí přechází úroveň U_{por}. Vzhledem k velkému zesílení OZ je tato změna velmi rychlá, nastává při $u_0 = u_{vst} - U_{por} \approx 0$. Zapojení podle obr.12.3a je použitelné, pokud měřené i porovnávací napětí nepřevyšují katalogové hodnoty vstupních napětí OZ. V ostatních případech se připojují na OZ pomocí děličů napětí podle obr.12.3b.



obr.12.3b: Zapojení se vstupním děličem

Rozsáhlého uplatnění nalezl také komparátor, u něhož je OZ opatřen kladnou zpětnou vazbou, zavedenou na invertující vstup přes rezistory R_1, R_2 - obr 12.4a. Takový komparátor má přenosovou charakteristiku s hysterezí (obr.12.4b). Toto zapojení se pak nazývá Schmittův obvod.



obr.12.4: Komparátor s kladnou zpětnou
a) zapojení b) idealizovaná přenosová charakteristika

K překlopení obvodu do stavu $U^-_{výst\ max}$ dochází při dosažení úrovně prahového napěří překlopení $U_{př}$ a návrat do výchozí polohy při snížení úrovně vstupního napětí na U_{zp}. Hodnoty prahových napětí nalezneme položíme-li $u_0 = 0$.

$$U_{př} = U_{por} + (U^+_{výst\ max} - U_{por}) .R_1/(R_1+R_2) \qquad (12.1)$$

$$U_{zp} = U_{por} - (U^-_{výst\ max} + U_{por}) .R_1/(R_1+R_2) \qquad (12.2)$$

Odtud šířka oblasti hystereze

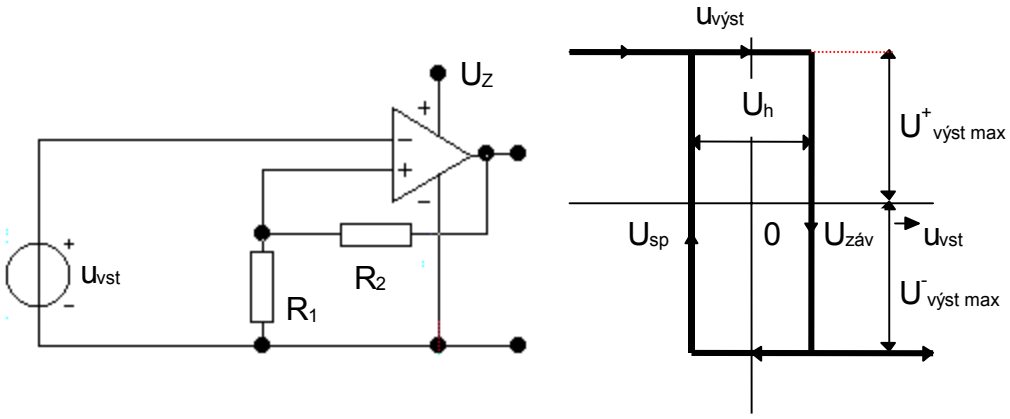
$$U_h = U_{př} - U_{zp} = (U^+_{výst\ max} + U^-_{výst\ max}).\frac{R_1}{R_1+R_2}$$

Zapojení podle obr.12.4a má prahové napětí i oblast hystereze vyznačené na obr.12.4b:

$U_{př} = \kappa U^+_{výst\ max}$, $U_{zp} = \kappa U^-_{výst\ max}$ a $U_h = \kappa(U^+_{výst\ max} + U^-_{výst\ max})$, kde

$$\kappa = \frac{R_1}{R_1+R_2} .$$

Toto zapojení tvoří základ generátorů impulsů s OZ (viz. kap.12.2, 12.3, 12.4).



obr.12.5: Komparátor s kladnou zpětnou
a) s nulovým srovnávacím b) přenosová charakteristika

Významnou charakteristikou OZ pracujících v impulsním režimu je jejich rychlost změny stavu. U běžných OZ je zpoždění výstupního impulsu řádově mikrosekundy a doba náběhu zlomky mikrosekund.

Lepší přepínací rychlosti dosahují speciální OZ určené především pro impulsní provoz, známé pod označením komparátory. Jejich zpoždění nepřesahuje 0,1 μs a doba náběhu řádově setiny μs.

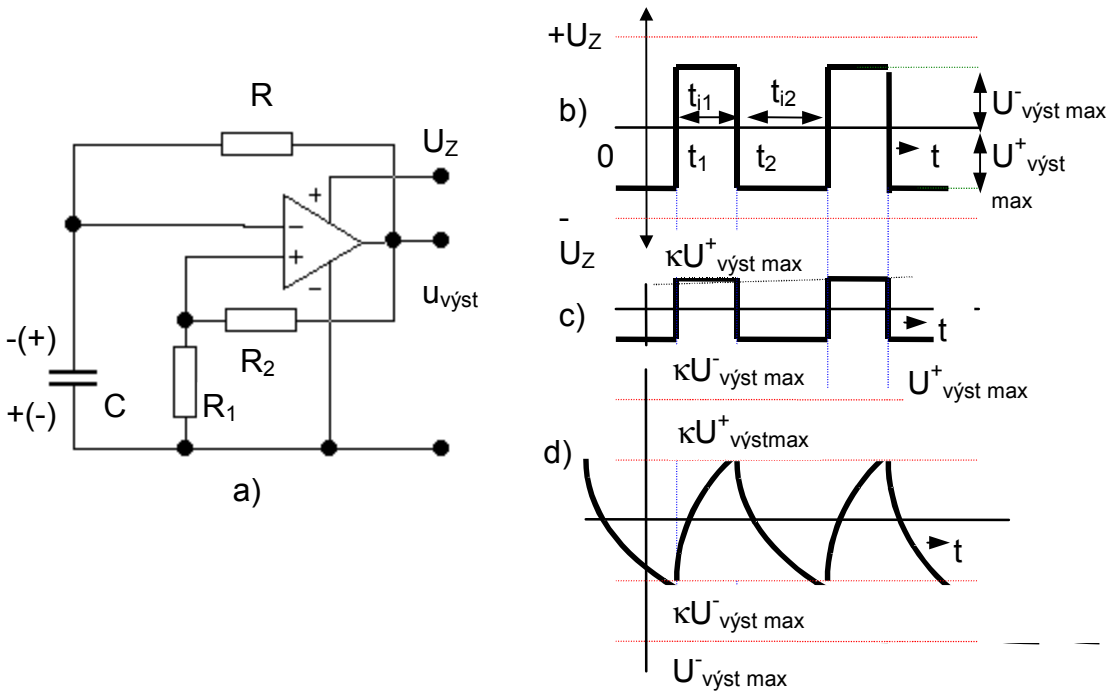
12.2 *Multivibrátory*

Obdobně jako sinusové oscilátory pracují ve stavu samovybuzení i multivibrátory. Pro vytváření impulsních signálů nepotřebují vnější popud, na př. vnější signál.

Multivibrátory fungují v drtivé většině případů jako budicí generátory pro následující obvody impulsních resp. číslicových zařízení.

Možnost konstrukce multivibrátoru s operačním zesilovačem spočívá v jeho aplikaci jako komparátoru. Zapojení symetrického multivibrátoru s OZ je na obr.12.6a. Základem je komparátor s kladnou ZV (obr.12.3a) s přenosovou charakteristikou podle obr.12.3b. Oscilace vznikají díky připojení RC členu na invertující vstup OZ (určuje opakovací kmitočet). Činnost zapojení ilustrují časové diagramy na obr.12.6b-d.

Předpokládejme, že napětí na vstupu OZ bude $u_0 \rangle 0$ do okamžiku t_1 . To vyvolá na výstupu OZ napětí $U^+_{výst\ max}$ a na jeho neinvertjícím vstupu napětí $u_+ = -\kappa U^-_{výst\ max}$ (obr.12.6b,c), kde $\kappa = \frac{R_1}{R_1+R_2}$ je činitel kladné ZV. Při napětí $-U^-_{výst\ max}$ vyvolává nabíjení kondenzátoru C přes rezistor R s polaritou podle obr.12.6a (bez závorek). V okamžiku t_1 se exponenciálně mění napětí na invertujícím vstupu OZ (obr.12.6d) a napětí na neinvertujícím vstupu dosahuje hodnoty $-\kappa U^-_{výst\ max}$ .Napětí $u \langle 0$ se rovná nule , mění se polarita výstupního napětí $u_{výst} = \kappa U^+_{výst}$ (obr.12.6c). Napětí u_+ mění polaritu a je rovno $U^+_{výstmax}$, což odpovídá $u \langle 0$ a $u_{výst} = U^+_{výst\ max}$.



obr.12.6: Symetrický multivibrátor s OZ
a) zapojení b-d) časové diagramy

Od okamžiku t_1 se začíná vybíjení kondenzátoru z napětí $-\kappa.U_{výst\,max}$. Kondenzátor se snaží nabít v obvodu s rezistorem R na úroveň $U^+_{výst\,max}$ s polaritou napětí ukázanou na obr.12.6a v závorkách. V okamžiku t_2 dosahuje napětí na kondenzátoru hodnoty $\kappa U^+_{výstmax}$. Napětí u_0 je rovno nule a to vyvolá překlopení OZ do opačné polohy (obr.12.6b-d). Další děje probíhají analogicky.

Opakovací kmitočet symetrického multivibrátoru

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{t_{i1}+t_{i2}} = \frac{1}{2t_i} \qquad (12.4)$$

Šířku impulsu můžeme stanovit jako délku časového úseku t_{i1} (obr.12.6b), určovaném časem změny napětí na kondenzátoru C v obvodu s rezistorem R a napětím $U^+_{výst\,max}$ od $-\kappa U_{výstmax}$ do $\kappa U^+_{výst\,max}$ (obr.12.6d). Časový průběh se řídí vztahem

$$u(t) = u_c(\infty) - [u_c(\infty) - u_c(0)]e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (12.5),$$

kde $u_c(\infty) = U^+_{výst\,max}, \quad u_c(0) = -\kappa.U^-_{výst\,max}, \quad \tau = CR$

odkud $$u_C(t) = -U^+_{výst\,max} - (U^+_{výst\,max} + \kappa U^+_{výst\,max}).e^{\frac{-t}{\tau}}$$

Je-li v předchozím výrazu $u_c(t) = \kappa.U^+_{výst\,max}$, najdeme

$$t_i = \tau \cdot \ln \frac{\kappa U^-_{výst\,\max} + U^+_{výst\,\max}}{U^+_{výst\,\max} - \kappa U^-_{výst\,\max}} \qquad (12.6)$$

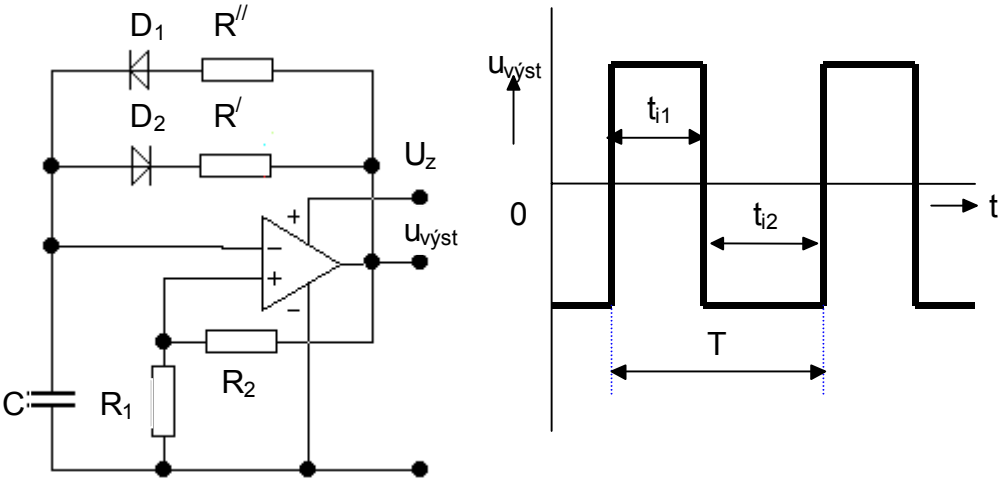
a

$$f = \frac{1}{2t_i} \qquad (12.7).$$

Jestliže pro OZ položíme $U^+_{výst\,\max} = U^-_{výst\,\max}$, tak předchozí vztahy přejdou na

$$t_i = \tau \cdot \ln\left(1 + 2 \cdot \frac{R_1}{R_2}\right) \qquad (12.8)$$

$$f = \frac{1}{2\tau \cdot \ln(1+2\frac{R_1}{R_2})} \qquad (12.9).$$



obr.12.7: Nesymetrický multivibrátor s operačním
a) zapojení, b)průběh výstupního

Obr.12.7a předkládá zapojení nesymetrického multivibrátoru , pro nějž platí $t_{i1} \neq t_{i2}$. Nesymetrie dosahujeme zařazením na místo rezistoru R dvou větších, paralelně složených sériových kombinací rezistoru a diody. Dioda D_1 je otevřena pro kladnou polaritu výstupního napětí a dioda D_2 pro zápornou polaritu. V prvém případě platí $\tau_1 = CR^/$, ve druhém $\tau_2 = CR^{//}$. Průběh výstupního napětí pro $R^/$ ukazuje obr.12.5a. Délka impulsů t_{i1} a t_{i2} se počítá podle vztahu (12.6) s odpovídajícími hodnotami konstant a opakovací kmitočet z následujícího vztahu

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{t_1 + t_2} \qquad (12.10).$$

Volbu součinitele přenosu a velikosti rezistorů určují mezní přípustné hodnoty parametrů OZ. Tak součinitel přenosu je závislý na maximálně přípustném napětí na diferenciálním vstupu $U_{0\,\max}$. Jelikož u multivibrátorů je maximální napětí na invertujícím i

neinvertujícím vstupu shodné velikosti $\kappa U^{+}_{výst\ max}$, je maximální napětí na diferenciálním vstupu v okamžiku překlopení $U_{0\ max} = 2\kappa U^{+}_{výst\ max}$. Pokud z daného vyjdeme, je

$$\kappa \leq \frac{U_{0\,max}}{2U_{výst\,max}}$$

Jestliže je i napájecí napětí OZ symetrické, tj. $U_{Z1} = U_{Z2} = U_Z$ a $U^{+}_{výst\ max} = U^{-}_{výst\ max} \approx U_Z$, pak součinitel přenosu volíme ze vztahu

$$\kappa \leq \frac{U_{0\,max}}{2U_z} \qquad (12.11).$$

Hodnoty rezistorů R_1, R_2, R_3 volíme s ohledem na největší přípustný výstupní proud OZ $I_{výst\ max}$. Výstupní proud OZ má tři složky. Jsou to proud zátěže $u_{výst}/R_Z$, proud zpětnovazební cesty na neinvertující vstup $u_{výst} / (R_1 + R_2)$ a proud zpětné vazby na invertující vstup $(u_{výst} - u_C) / R$, který je největší v okamžiku překlápění.

Za předpokladu, že $U_{c1} = U_{c2} = U_c$ a $U^{+}_{výstmax} = U^{-}_{výstmax} \approx U_Z$, dostaneme

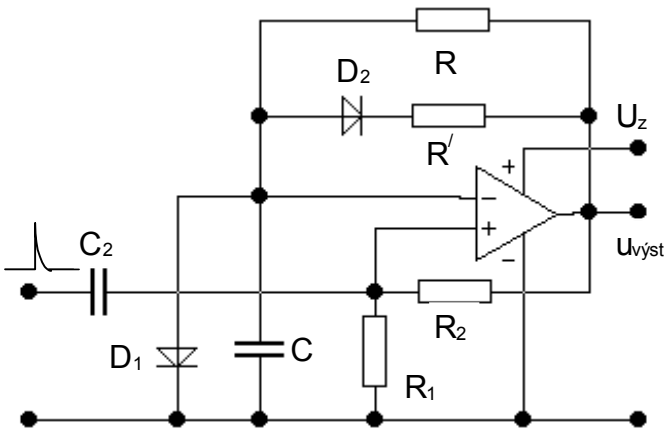
$$U_z\left[\frac{1}{R_z} + \frac{1}{R_1 + R_2} + 1 + \frac{\kappa}{R}\right] \leq I_{výst\,max} \qquad (12.12).$$

V zapojení podle obr.12.7a je třeba splnit podmínku (12.12) pro menší z odporů $R^{/}$ a $R^{//}$. Jejich velikost je dále omezena vlivem nestabilnosti OZ na délku i kmitočet generovaných impulsů. Vzhledem k tomu volíme $R = R_1$ (3 ÷ 5)krát (někdy i vícekrát) menší než vstupní odpor invertujícího i neinvertujícího vstupu.

Délka čela generovaných impulsů závisí na typu použitého OZ a nebývá větší než 0,5μs.

12.3 *Monostabilní klopný obvod*

Je určen pro generování pravoúhlých impulsů napětí požadované délky a spouštění krátkým spouštěcím impulsem.



obr.12.8a: Zapojení MKO s OZ

Výstupní impuls se vytváří v důsledku následování překlápěcích taktů ze stabilní do nestabilní polohy.

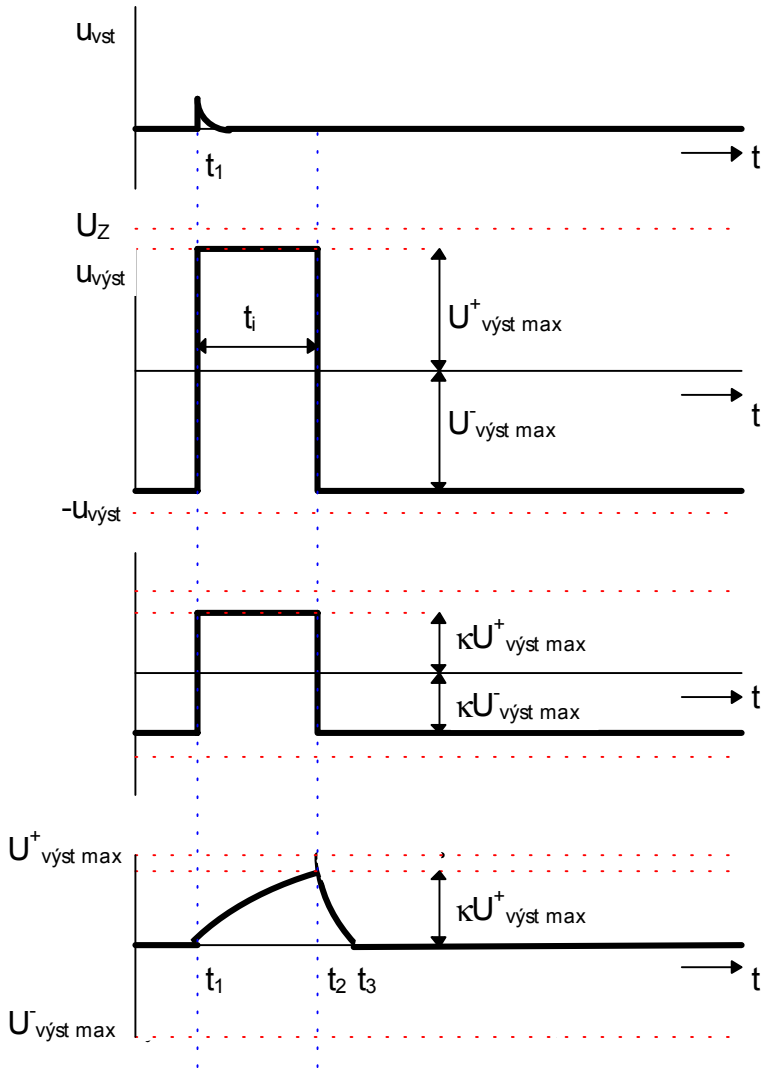
V současnosti se v konstrukci monostabilních KO převážně používají monolitické OZ. Velice rozšířené je zapojení podle obr.12.8a. V principu se jedná o zapojení multivibrátoru podle obr.12.6a, u něhož pro zajištění monostabilního režimu je zapojena paralelně ke kondenzátoru dioda D_1.

Ve výchozím stavu je napětí na výstupu monostabilního KO rovno $U^-_{výst\ max}$. Napětí na neinvertujícím vstupu OZ je potom $u_+ = \kappa U^-_{výst\ max}$. Napětí na invertujícím vstupu je takřka nulové, neboť je představuje úbytek na diodě D_1 protékané proudem přes rezistor R (obr.12.8e). Spouštěcí impuls v okamžiku t_1 překlopí OZ do stavu $U^+_{výstmax}$. Na neinvertující vstup OZ přichází napětí $\kappa U^+_{výstmax}$, aniž by se měnil jeho průběh. Kladné výstupní napětí současně vyvolává nabíjecí proud kondenzátoru C. Průběh napětí odpovídá vztahu (12.5), v němž

$$u_c(t) = U^+_{výst\ max}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right),$$

$$u_c(0) = 0,\ \tau = RC \qquad (12.13).$$

Ovšem při nabíjení nedosáhne napětí na kondenzátoru hodnoty $U^+_{výstmax}$, ale v okamžiku t_2 při $u_- = u_c = \kappa U^+_{výstmax}$ nastane překlopení OZ do výchozí polohy. Dosadíme-li do (12.11) za $u_c(t_i) = \kappa U^+_{výstmax}$, nalezneme délku impulsu tvořeného MKO



obr.12.8b: Časové diagramy k obr.12.8a

$$t_i = \frac{1}{1-\kappa} = \tau \ln\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \qquad (12.14).$$

V čase následujícím po t_2 začíná pokles napětí, směřující k nastavení výchozího napětí na kondenzátoru $u_c = 0$ (obr.12.8b), který je vyvolán změnou polarity napětí na výstupu OZ. Vybíjení kondenzátoru se opět řídí formulí (12.5) pro $u_C(t_2) = -U^-_{výstmax}$, $u_c(0)=U^+_{výstmax}$. Potom

$$u_c(t) = (\kappa U^+_{výst\ max} + U^-_{výst\ max}).\ e^{-\frac{t}{\tau}} - U^-_{výst\ max} \qquad (12.15).$$

Obnovení výchozího stavu je ukončeno v okamžiku, kdy napětí na kondenzátoru dosáhne hodnoty, jež otevírá diodu D_1, a ta je přibližně rovna nule. Dosadíme-li do vztahu (12.15) $u_c = 0$ při $t = t_{obn}$, nalezneme dobu obnovení $(t_3 - t_2)$:

$$t_{obn} = \tau.\ln.(\kappa U^{+}_{výst\ max} + U^{-}_{výst\ max})/U^{-}_{výst\ max} \qquad (12.16).$$

Pro $U^{+}_{výst\ max} = U^{-}_{výst\ max}$ bude

$$t_{obn} = \tau.\ln.(1+\kappa) = \tau.\ln.\frac{2R_1 + R_2}{R_1 + R_2} \qquad (12.17).$$

Pokud je součinitel přenosu $\kappa < 1$, a to je vždy, a tudíž i $1/(1-\kappa) > (1+\kappa)$, je délka impulsu

$$t_i > t_{obn}.$$

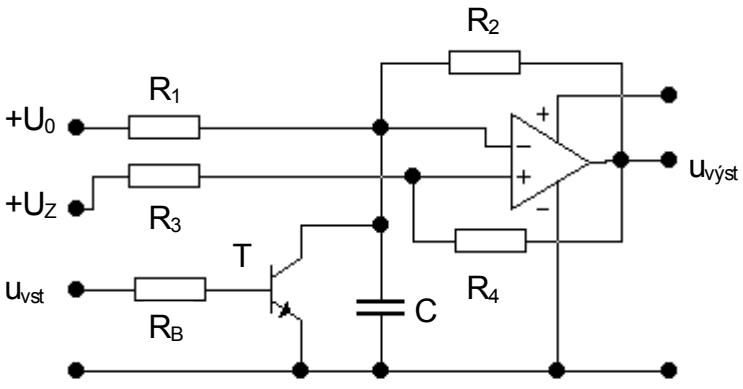
Obnovení výchozího stavu musí proběhnout před příchodem následujícího spouštěcího impulsu. V případech, kdy délka impulsu t_i je souměřitelná s opakovací periodou spouštěcích impulsů, se objevuje problém zkrácení obnovovacího času. K dosažení tohoto cíle je paralelně k rezistoru R připojena větev s diodou D_2 a rezistorem $R^{/}$, zmenšující časovou konstantu na velikost $C.R||R^{/}$, avšak pro určení šířky impulsu zůstává její velikost nezměněna (12.12).

Součinitel přenosu κ a odpory jednotlivých rezistorů volíme podle stejných pravidel jako u zapojení KO podle obr.12.4.

12.4 *Generátory pilovitého napětí*

V současnosti se v konstrukci generátorů pilovitého napětí s velmi malým zkreslením ($\varepsilon = 0{,}01$) a se zanedbatelným vlivem zátěže na průběh výstupního napětí uplatňují operační zesilovače.

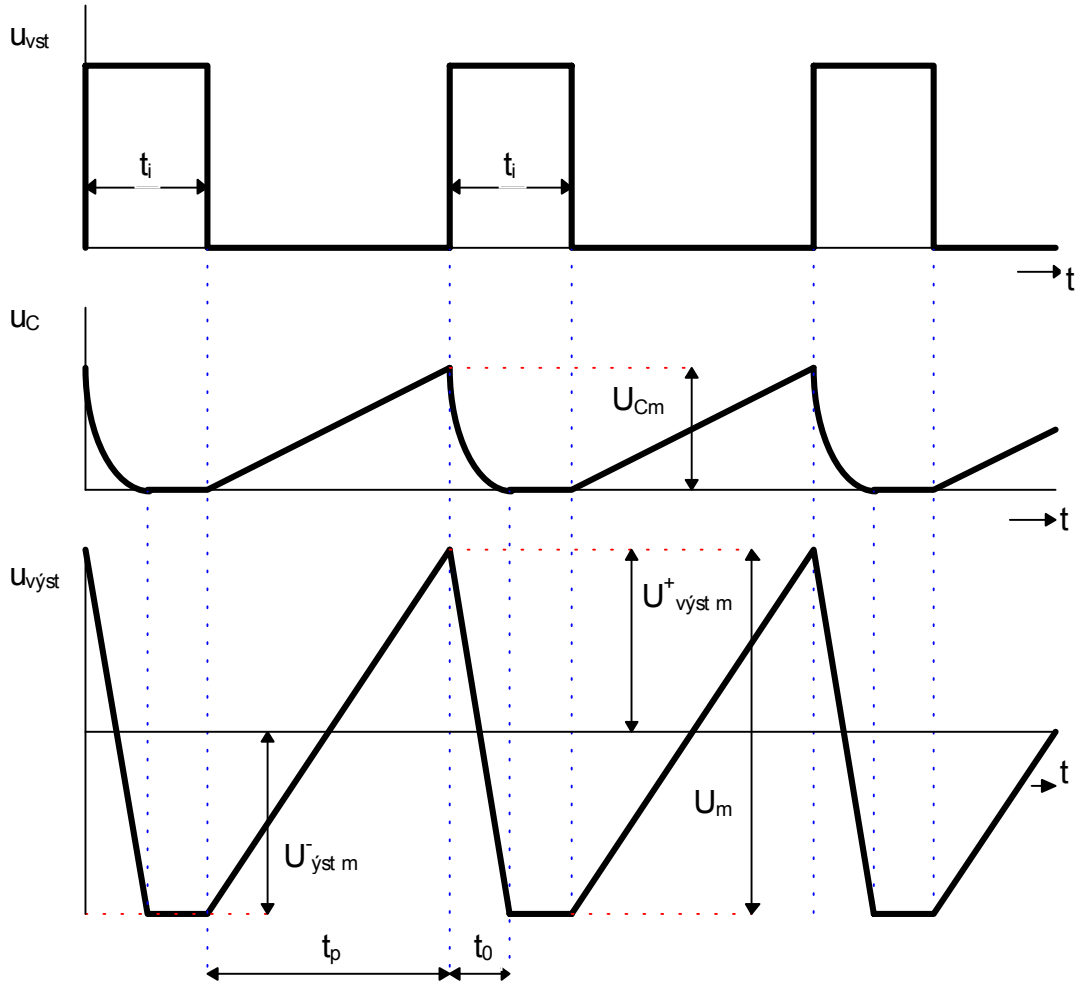
Zapojení integrátoru s OZ je na obr.12.9a časové diagramy popisující činnost tohoto zapojení jsou na obr.12.9b.



obr.12.9a: Generátor pilovitého napětí s OZ

Výstupní napětí generátoru je napětí na kondenzátoru C, zesílené vlastním operačním zesilovačem. Ten obklopuje záporná zpětná vazba (rezistor R_2 a R_1 spolu se zdrojem napětí U_0) a současně také kladná zpětná vazba přes rezistor R_4. Řízení generátoru obstarává tranzistor T, zajišťující plné vybití kondenzátoru a současně i krátkou dobu zpětného chodu spouštěcího napětí. Tuto funkci často zastává tranzistor zabudovaný do speciálních integrovaných OZ , s úbytkem napětí v nasyceném stavu $50 \div 200\mu V$. Doba otevření tranzistoru T se řídí délkou vstupního impulsu t_i kladné polarity (obr.12.9b).

Dále probereme děje, které probíhají ve sledovaném zapojení při vytváření lineární změny výstupního napětí.



obr.12.9b

V intervalu t_0 pracuje operační zesilovač v lineárním režimu. Předpokládejme, že v OZ je $u_0 = 0$, takže napětí $u_- = u_c = u_+$ a pro proudy v obvodu záporné zpětné vazby můžeme napsat následující vztahy

$$\frac{U_0 - u_c}{R_1} = \frac{u_c - u_{výst}}{R_1}$$

odkud

$$u_{výst} = u_c \frac{R_1 + R_2}{R_1} - U_0 \frac{R_2}{R_1} \qquad (12.18).$$

Proud v obvodu zpětné vazby do neinvertujícího vstupu určuje vztah

$$i_c = \frac{U_0 - u_c}{R_3} - \frac{u_c - u_{výst}}{R_4} \qquad (12.19).$$

Pomocí (12.18) a (12.19) a u vědomí, že $i_c = \frac{du_c}{dt}$, nalezneme

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{C}\left(\frac{1}{R_3} - \frac{R_2}{R_1 R_4}\right) = \frac{1}{C}\left(\frac{U_n}{R_3} - U_0 \frac{R_2}{R_1 R_4}\right) \qquad (12.20).$$

Charakter časových změn napětí na kondenzátoru závisí na poměrech rezistorů, určujících součinitel druhého členu na levé straně rovnice (12.20). Jestliže bude $R_3 > R_1R_4/R_2$, nebo $R_3 < R_1R_4/ R_2$, bude průběh napětí u_c vydutý nebo vypuklý (viz obr.7.10). Ale pro

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \qquad (12.21)$$

se bude napětí na kondenzátoru měnit lineárně.

$$u_c = \frac{1}{C}\left(\frac{U_n}{R_3} - \frac{R_2}{R_1 R_4}.U_0\right).t \qquad (12.22).$$

Dosadíme-li do (12.21) dostaneme

$$u_c = \frac{1}{CR_3}(U_n - U_0).t \qquad (12.23)$$

odkud plyne $U_n > U_0$.

Podmínce (12.21) se obvykle vyhoví zavedením

$$R_1 = R_3, \qquad R_2 = R_4 \qquad (12.24).$$

To je nutné pro vyrovnání vstupních odporů obou vstupů OZ.

Jestliže bude na kondenzátoru pilovité napětí, bude mít shodný průběh i výstupní napětí. Pro $U_0 = 0$ má výstupní napětí, stejně jako u_c , průběh pily v kladné polaritě (obr.12.8).

Jestliže je potřeba pilovitého napětí probíhajícího od záporné polarity do kladné, volí se napětí U_0 podle počátečního napětí na výstupu generátoru u(0), odpovídající $u_c = 0$. Potom bude maximální hodnota výstupního pilovitého napětí U_m odpovídat počáteční hodnotě u(0) = $U_{výstmax}$. Z výrazu (12.18) nalezneme pro $u_c(0) = 0$

$$U_0 = \frac{U^-_{výst\,\max}}{U_{c\,\max}} \rangle\, 0 \qquad (12.25).$$

Výstupní napětí při skončení intervalu t_p (konec aktivní části pily) nabývá hodnoty

$U^+_{výstmax}$. Z výrazu (12.18) spolu s (12.25) jsou poměry rezistorů v závislosti na maximálním napětí na kondenzátoru $U_{c\,max}$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = \frac{U^+_{výst\,\max} + U^-_{výst\,\max}}{U_{c\,\max}} - 1 \qquad (12.26).$$

Pro $U^+_{výstmax} = U^-_{výstmax} = U_{z1} = U_{z2} = U_z = U_m/2$ máme

$$\frac{R_2}{R_1}=\frac{R_4}{R_3}=\frac{2U_c}{U_{c\max}}-1=\frac{U_m}{U_{c\max}}-1$$

Maximální napětí U_{cmax} je dáno délkou t_p podle vztahu (12.23)

$$U_{c\max}=\frac{1}{CR_3}(U_n-U_0).t_p \qquad (12.27).$$

Hodnoty veličin R_3,U_n a $U_{c\ max}$ určíme pro zadané t_p i U_m . Odpory $R_1 = R_3$ volíme (3÷5)krát menší než vstupní odpory OZ, aby se vyloučil vliv jejich nestabilnosti na funkci obvodu. Napětí U_n obvykle nahrazuje napájecí napětí operačního zesilovače $+U_Z$. Napětí $U_{c\ max}$ se volí co nejmenší, aby se vyloučil vliv rozptylu parametrů rezistorů na lineárnost generovaného napětí. Současně ale musí být napětí $U_{c\ max}$ mnohem větší než napětí na otevřeném tranzistoru T, určujícím počáteční napětí na kondenzátoru. Plně vyhovující je volba napětí $U_{c\ max} = 0{,}3 \div 1$V.

Při výpočtu jednotlivých prvků zapojení postupujeme tak, že po zvolení $U_{c\ max}$ a $R_1 = R_3$ nalezneme $R_2 = R_4$ a poměry, které jsou potřebné pro určení U_0 ze vztahu (12.26). Napětí U_0, nezbytné pro dosažení U_m, se získá pomocí děliče napětí z napájecích zdrojů OZ. Poté se pomocí (12.27) vypočítá velikost kapacity C.

13. UPLATNĚNÍ IMPULSNÍCH OBVODŮ V ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

V číslicových měřících přístrojích, dále v zařízeních zpracovávajících jakýmkoli způsobem signály v digitální podobě, se vyskytují některé logické obvody, které se často opakují a jsou proto důležité pro jejich základní funkce. Jsou to především čítače impulsů, registry, dekodéry, rozdělovače, převodníky kódů, koincidenční obvody atd. Tyto obvody se však v převážné míře vyskytují v číslicových počítačích. Proto patří do specializované publikace a nemůžeme jim věnovat náležitou pozornost, jsouce omezeni povoleným rozsahem tohoto skripta, jehož posláním je jednodušší formou seznámit čtenáře s otázkami tvorby impulsních (nesinusových) signálů. Z tohoto pohledu je pak problematika číslicových počítačů pouze okrajovou záležitostí.

13.1 *Čítače impulsů*

Zjišťování počtu impulsů je nejrozšířenější operace v zařízeních číslicového zpracování informací. Vysoký zájem o tato zařízení je vysvětlitelný jejich značnou přesností, možností použití registračních zařízení s přímou číslicovou indikací výsledku a také možností přímého spojení s číslicovým počítačem.

V zařízeních číslicového zpracování informací se měřené parametry (polohový úhel, rychlost, kmitočet, čas, teplota atd. transformují na napěťové impulsy, jejichž počet je v daném měřítku úměrný měřené veličině. Tyto impulsy se sčítají v čítačích impulsů a jejich počet se nejčastěji vyjadřuje na displejích v podobě číslic.

Čítače můžeme rozdělit na dopředné, zpětné a vratné .

Dopředné čítače jsou určeny k sečítání v přímém směru, tj. každý další impuls zvětšuje jeho údaj o jedničku.
Zpětné čítače slouží k realizaci sčítání ve zpětném směru, tj. k odečítání. To znamená, že každý další impuls snižuje jeho údaj o jedničku.
Vratné čítače spojují oba předchozí druhy, tj. jsou schopny sečítání i odečítání impulsů.
Parametrem, charakterizujícím čítač, je jeho rychlost. Tu vyjadřuje maximální opakovací frekvence čítaných impulsů. Čítače jsou v podstatě bistabilní KO. Čítání impulsů se pak děje na základě dvojkové číselné soustavy.
Ve dvojkové soustavě se, na rozdíl od ostatních soustav (např. desítkové), užívají pouze dvě číslice: 0,1.
Libovolné racionální kladné číslo se zapisuje ve dvojkové soustavě jako

$$x = \alpha_n 2^n + \alpha_{n-1} 2^{n-1} + \ldots + \alpha_1 2^1 + \alpha_0 2^0 + \alpha_{-1} 2^{-1} + \ldots \alpha_{-m} 2^{-m},$$

kde m, n jsou libovolná čísla, α pak součinitele, které mohou nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Dvojkový zápis čísla pak má tvar

$$x = \alpha_n . \alpha_{n-1} \ldots \alpha_1 . \alpha_0 . \alpha_{-1} . \alpha_{-2} \ldots \alpha_{-m} .$$

Čárka ve dvojkovém zápisu čísla odděluje součinitele při kladných mocninách dvou (včetně nuly) od součinitelů při záporných mocninách. Čísla 0 a 1 se zapisují ve dvojkové i desítkové soustavě stejně. Ale už číslo 2 a další se ve dvojkové soustavě zapisují rozdílně.
Tak číslo dvě zapíšeme jako mocniny dvou

$$2 = 1.2^1 + 0.2^0$$

Obdobně zapíšeme čísla 3 a 4:

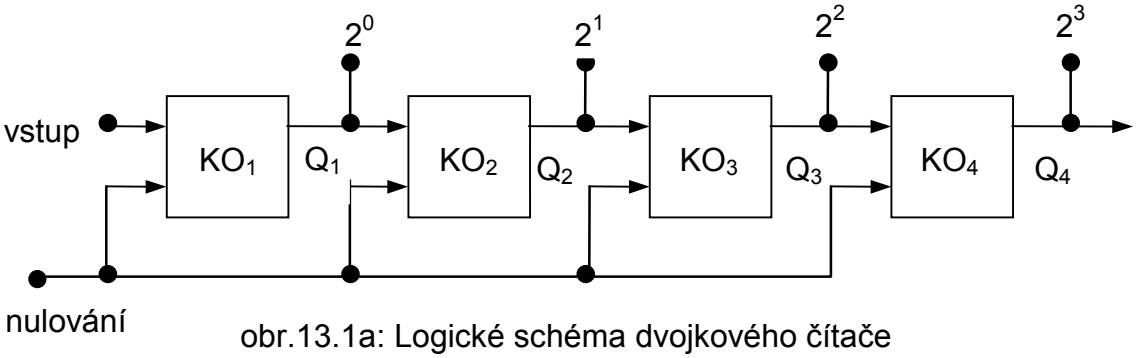
$$3 = 1.2^1 + 1.2^0$$

$$4 = 1.2^2 + 0.2^1 + 0.2^0$$

Číslo 3 tedy odpovídá zápisu 11 a číslo 4 - 100.
Při dvojkovém zápisu čísla tak potřebujeme daleko větší počet řádů než v desítkové soustavě. To vede k větší složitosti obvodů zpracovávajících číslicové informace ve dvojkové soustavě, protože pro vyjádření hodnoty řádu potřebujeme obvodový prvek pouze se dvěma stabilními stavy (bistabilní KO), zatím co pro desítkovou soustavu by byl zapotřebí prvek s desíti stabilními stavy. Tak se jeví zdánlivý nedostatek jako přednost dvojkové soustavy.

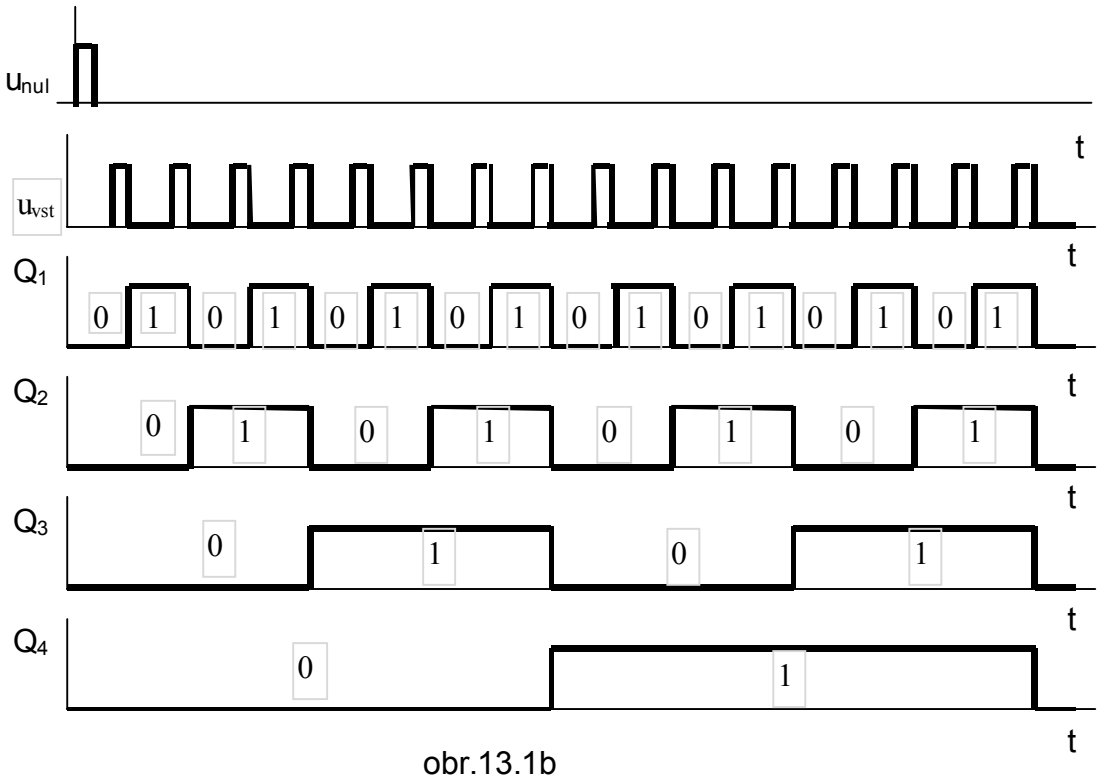
13.1.1 *Dvojkové čítače s přímou vazbou*

Dvojkové čítače s přímou vazbou se realizují jako sériově řazené jednotlivé bistabilní



obr.13.1a: Logické schéma dvojkového čítače

KO. Sčítané impulsy se přivádějí na vstup prvního KO. Vstup druhého je spojen s výstupem prvého, vstup třetího s výstupem druhého atd.
Funkční princip dvojkového čítače s přímou vazbou osvětlíme na příkladu čtyřřádového čítače (obr.13.1a).



obr.13.1b

Tab. 13.1 Tabulka přechodů dvojkových čítačů

počet impulsů	T_1	T_2	T_3	T_4
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
12	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1
16	0	0	0	0

Na začátku jsou všechny řády čítače nastaveny nulovacím impulsem na nulu. Po skončení prvního impulsu se první stupeň překlopí a na výstupu Q_1 se objeví stav 1. Je zapsáno číslo 1. Úroveň 1 na vstupu druhého stupně jej překlopí. Po skončení druhého čítaného impulsu přechází prvý stupeň do stavu 0, rovněž tak druhý stupeň se překlápí, ovšem do stavu 1. Čítač uchovává číslo 2 s kódem 0010. Podobně se zapojení chová k následujícím impulsům. Jak vidíme z obr 13.1b, překlápí se první stupeň s příchodem každého impulsu, druhý stupeň s každým druhým, třetí s každým čtvrtým a čtvrtý s každým osmým sčítaným impulsem.
Po skončení patnáctého impulsu jsou všechny řády čítače nastaveny do stavu 1 a 16tý impuls překlopí první stupeň do stavu 0. Úroveň $Q_1 = 0$ převede

druhý stupeň do stavu $Q_2 = 0$, což jako důsledek přivodí stav $Q_3 = 0$ a konečně $Q_4 = 0$, tj. čítač přejde do počátečního stavu.

Je zřejmé, že kapacita čítače (naplnění) se dá vyjádřit jako $K = 2^N$, kde N je počet řádů čítače.

Maximální doba součtu

Ve dvojkových čítačích s přímou vazbou je dána doba součtu součtem zpoždění v sériovém předávání informace z nižšího do vyššího řádu čítače. Jinak řečeno, maximální doba součtu t_S je dána vztahem

$$t_S = N.t_Z \qquad (13.1),$$

kde t_Z je zpoždění překlopení BKO po skončení vstupního impulsu. Zpoždění narůstá s počtem řádů a snižuje tak rychlost čítání. Maximální počet čítaných impulsů je tak omezen hodnotou

$$f_{vst} = \frac{1}{t_i + t_s} \qquad (13.2).$$

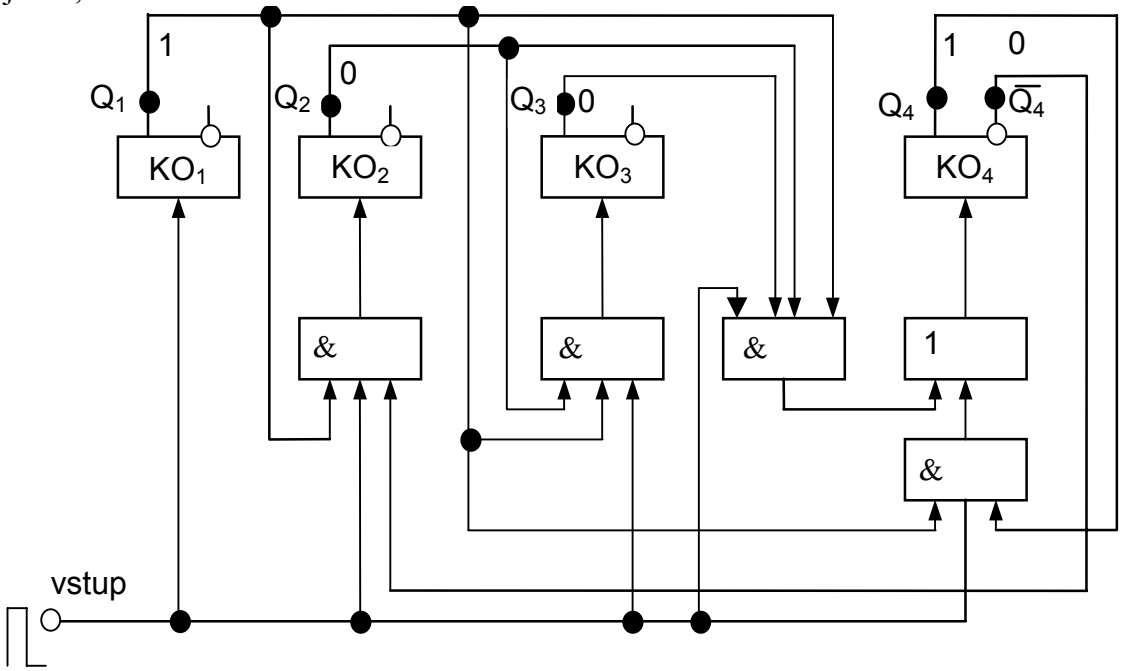
Účinné zkrácení doby součtu dvojkových čítačů umožňuje použití čítače dalšího typu.

13.1.2 *Čítače s plněním $K \neq 2^N$*

V probíraných dvojkových čítačích je maximální obsah čítače dán počtem řádů (KO) čítače a může tedy být 2, 4, 8, 16, 32 atd. Avšak v praxi jsou často požadovány čítače, jejichž maximální obsah neodpovídá těmto číslům. I takové čítače jsou sestavovány z dvojkových čítačů s $K = 2^N$. Obecný princip jejich konstrukce však spočívá na vyloučení přebytečných stavů. Počet vyloučených stavů vyjadřuje vztah

$$s = 2^N - K,$$

kde K je požadované naplnění. Počet KO se volí tak, aby **s** bylo minimální. Např. pro čítač s K = 3 volíme dva KO a pro čítač s K = 10 čtyři KO . Pak je třeba vyloučit v prvém případě jeden, ve druhém šest stavů.



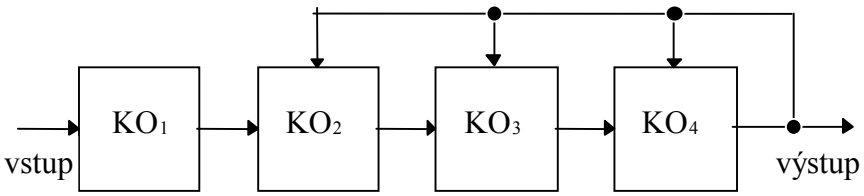
Obr.13.2: Dekadický čítač s přirozeným pořádkem sčítání

Možností, jak realizovat čítač s maximálním plněním $K \neq 2^N$, je celá řada. Nejrozšířenější jsou: nucený přechod všech řádů do nulového stavu a způsob nuceného překlápění některých KO. Prvým způsobem se realizují čítače s tzv. přirozeným postupem sčítání, druhým čítače s nuceným přičítáním.

V čítačích s přirozeným postupem sčítání je postup shodný s dvojkovým čítačem. Rozdíl spočívá pouze v tom, že zavedením dalších vazeb se sčítání ukončí dříve než po 2^N krocích. Tak na př. u čítače s K = 10 bude přechod jednotlivých řádů do stavu 0 nikoli po příchodu 16tého impulsu, ale už po příchodu desátého. Pro realizaci takového čítače jsou potřebné čtyři BKO, čtyři obvody logického součinu až se čtyřmi vstupy a jeden obvod logického součtu. Je to tedy poměrně složitý obvod.

13.1.3 *Čítače s nuceným přičítáním*

Vyloučení přebytečných stavů dvojkového čítače se dosahuje vnucenou změnou stavu některých řádů na hodnotu 1. Zavedeme proto zpětné vazby z vyšších řádů dvojkového čítače do řádů nižších, díky čemuž se nižší řády mimo pořadí překlápějí do stavu 1. Realizaci takového čítače si ukážeme na příkladu schématu čítače s K = 10 (obr.13.3). Zapojení obsahuje čtyři BKO a zpětnou vazbu ze čtvrtého řádu pro zaznamenání jedničky do druhého a třetího řádu.



obr.13.3: Strukturální schéma dekadického čítače s vnuceným přičítáním

Tabulka 13.2

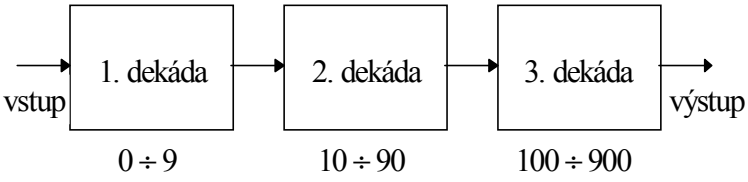
počet impulsů	T_4	T_3	T_2	T_1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	0	0	0	0

Do zaregistrování 1 ve čtvrtém řádu, tj. do příchodu osmého impulsu, pracuje čítač jako dvojkový. S příchodem osmého impulsu se zapíše 1 do čtvrtého BKO a působením zpětné vazby se zapíše i do druhého a třetího BKO. Tak se po osmém impulsu následkem nuceného přičítání zapíše číslo 8 + 4 +2 = 14. Devátý impuls nastaví 1 i v BKO 1

a desátý impuls vrací čítač do výchozí nulové polohy.

Dekadické čítače nalezly významné uplatnění jako řídící obvody pro následné vizuální zobrazení výsledku operace čítání impulsů. Často se řadí sériově pro více dekád (obr.13.3).

V sériovém řazení dekadických čítačů vyvolává poslední desátý impuls vynulování dekády, ale současně se zapisuje 1 do následující dekády.



obr.13.4: Sériové řazení dekadických čítačů

Jestliže je součet ve všech dekádách veden v dvojkové číselné soustavě, pak např. číslu 978 bude odpovídat kód 1001 0111 1000. Tento způsob vyčíslování výsledku v dekadických řádech se nazývá dvojkově dekadická soustava.

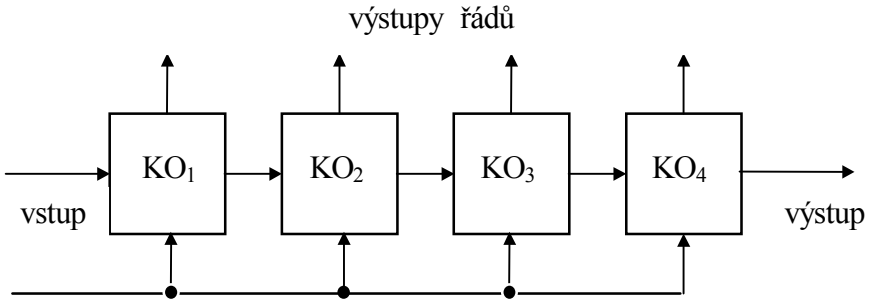
13.2 *Registry*

Registry nazýváme zařízení určená k přijetí, uchování, předání a přetvarování informace. V závislosti na způsobu zápisu informace (kódu čísla) rozeznáváme paralelní, sériové a sérioparalelní registry.

Paralelní registry

Zápis dvojkového čísla (slova) je veden paralelním kódem, tj. ve všech řádech současně. Hodí se pouze k zápisu, uchování a předání informace (dvojkového čísla). V souvislosti s tím se tyto registry nazývají *paměťové registry.*

Sériové registry (*posuvné registry)*

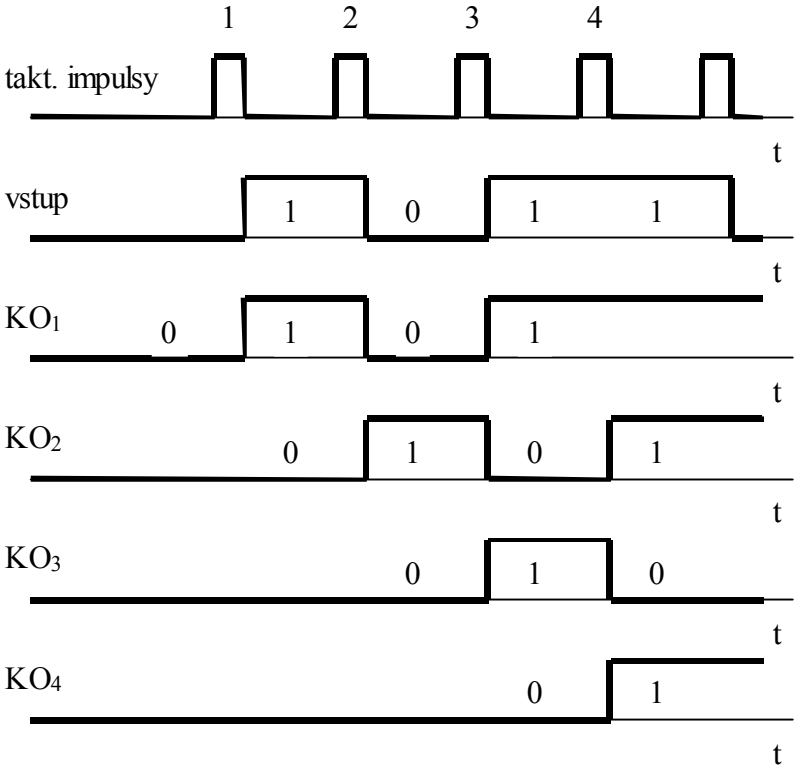


obr.13.5a: Sériový registr – skupinové schéma

Pro ně je typický zápis čísla sériovým kódem. Registr se skládá ze sériově spojených paměťových buněk, jejichž stavy se předávají na následující buňku na povel taktovacího impulsu. Tyto impulsy se přivádějí na všechny BKO paměťových buněk současně. Působí na překlopení BKO ze stavu 1 do stavu 0 se zápisem 1 do následující buňky (obr.13.5).

Serioparalelní registry

Sdružují vlastnosti paralelního i sériového registru. Umožňují zápis informace jak paralelním, tak sériovým kódem a proto mohou být využity na převod paralelního kódu na sériový a naopak. Při převodu sériového kódu na paralelní se sérií taktovacích impulsů zapisuje informace v sériovém kódu.

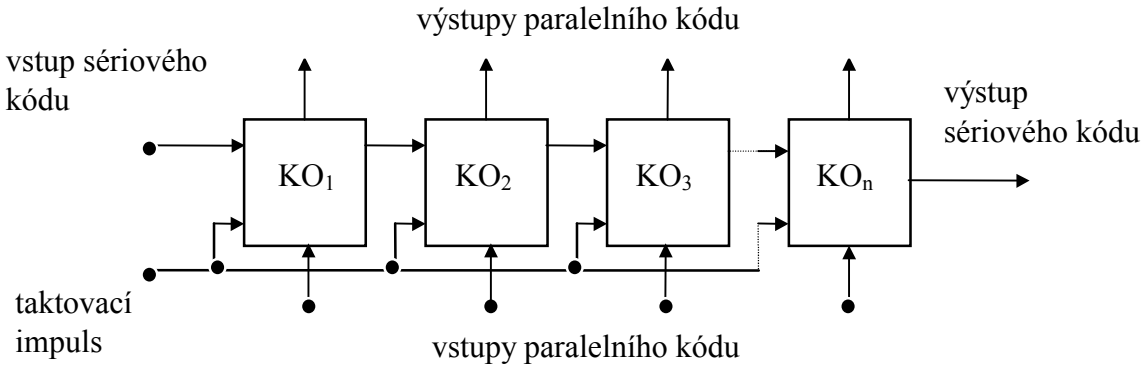


obr.13.5b: Časové diagramy k obr. 13.5a

Výstupy řádů registru při tom podávají tutéž informaci v paralelním kódu. Při opačném převodu se informace přivádí na vstupy paralelního kódu. Po sérii taktovacích impulsů se na posledním řádu (výstup sériového kódu) informace odečítá v sériovém kódu (obr.13.6).

Reverzní (vratné) registry

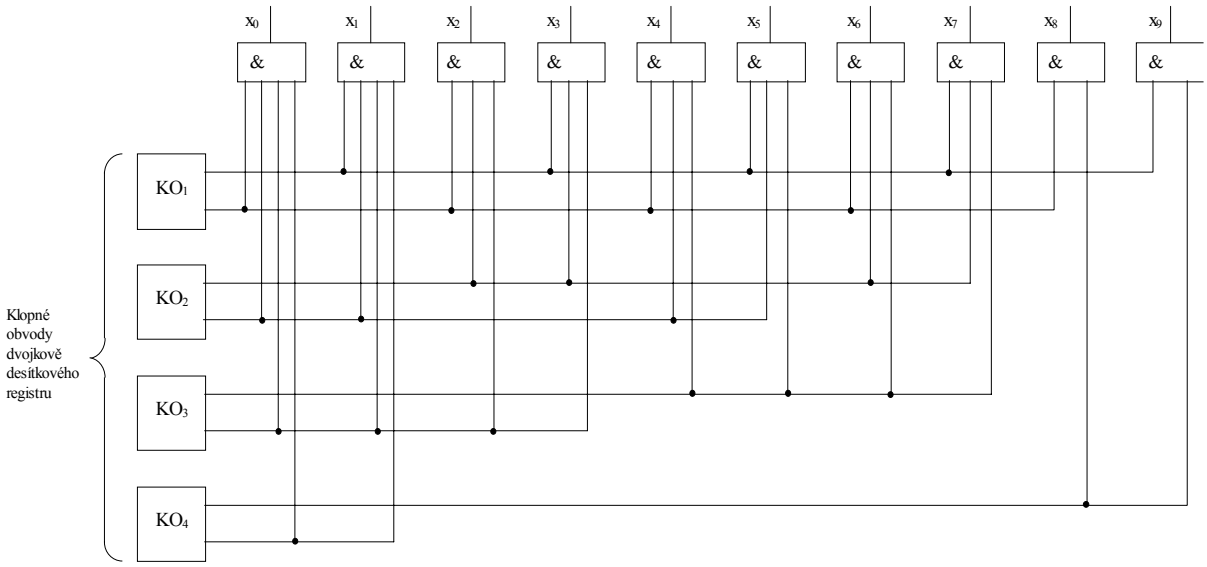
Uskutečňují posuv kódu čísla jak směrem k vyššímu řádu, tak i k nižšímu. Přímý či zpětný posuv kódu zajišťuje řídící signál.



obr.13.6 Strukturální schéma sérioparalelních registrů

Dekódovače (dešifrátory)

Jsou to kombinační logické obvody, v nichž každá kombinace signálů na vstupu vyvolá signál pouze na jednom výstupu. Používají se v řídících systémech k vydávání pokynů určitým obvodům v závislosti na kombinaci signálů na vstupu. V praxi se často uplatňují dekodéry na převod dvojkového nebo dvojkově desítkového kódu na desítkový.



obr. 13.7: Dešifrátor k převodu dvojkově desítkového kódu na desítkový

Obrázek 13.7 uvádí schéma dešifrátoru kódu dvojkově desítkového na kód 1 z 10. Signál 1 na příslušném výstupu představuje číslo zapsané v čítači. Kódům čísel 0, 1, 2,...,9 odpovídá signál 1 na odpovídajícím výstupu dekodéru, tedy na x_0, x_1, x_2,...., x_9. Jak vidíme z tabulky tab.13.3 a schématu obr.13.7, jsou logické funkce realizovány pomocí čtyřvstupových obvodů logického součinu.

Tabulka 13.3

Počet vstupních impulsů	Stavy BKO				Výstupy dešifrátoru									
	T_4 d	T_3 c	T_2 b	T_1 a	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

13.3 *Elektronické funkční jednotky*

Technika integrovaných obvodů pokročila natolik, že umožňuje soustředit v jednom pouzdru ucelené funkční celky, např. registry, čítače, dekodéry, ale i mikroprocesory a celé funkční celky radiových přijímačů, televizorů, obvodů řídicí techniky, automatizačních obvodů atd.
Pro stupeň integrace těchto obvodů se používají zkratky:
SSI - obvody malé integrace - do sto aktivních prvků
MSI - obvody střední integrace - řádově 10^3 prvků
LSI -obvody velké integrace - řádově 10^4 prvků
VSLI -obvody velmi vysoké integrace - řádově 10^5 prvků a více
V současnosti dosahuje výroba IO VSLI 10^7 aktivních prvků
IO zakládají velké perspektivy zapojení elektroniky do průmyslu s využitím programového řízení a také prostředků číslicové výpočetní techniky. Velký význam mají obvody LSI a rozvinutí mikroprocesorové techniky, což umožňuje nečekané změny v konstrukci, vlastnostech a v možnosti realizovat dříve nemyslitelné činnosti elektronických zařízení.

14 APLIKACE POVRCHOVÝCH AKUSTICKÝCH VLN V ELEKTRONICE

14.1 *Úvod*

Rozvoj mikroelektroniky a snaha po zmenšení rozměrů elektronických zařízení a po zvýšení jejich technické úrovně vedly k rozvoji studia povrchových akustických vln, výroby součástek i funkčních celků, které je využívají.

Pokud nově používané principy pro zpracování signálů přinášejí pronikavé zmenšení rozměrů, uplatňují se vedle čistě elektronických řešení i ultrazvukové, optické i jiné metody. V tomto smyslu se dnes široce uplatňují aplikace povrchových akustických vln o vysokých kmitočtech, buzených a šířících se podél rozhraní dvou prostředí, z nichž jedno je nejčastěji tvořeno piezoelektrickou látkou a druhé zpravidla vzduchem nebo vakuem.

Vlnová délka povrchových akustických vln, s jejichž technickým využitím se budeme dále zabývat, spadá do rozmezí od několika desetitisícin milimetru do několika milimetrů. Těmto povrchovým elastickým vlnám odpovídající kmitočty se ovšem řadí do oblasti ultrazvuku. Proto se nazývají akustickými a budeme je nadále označovat jako povrchové akustické vlny PAV.

Pro buzení a snímání PAV se využívají vlastnosti piezoelektrických látek. PAV se šíří rychlostí o pět řádů nižší než elektromagnetické vlny.

Během relativně krátké doby bylo vyvinuto velké množství elektronických prvků a obvodů využívajících PAV. Ve značné míře se používají zejména frekvenční pásmové filtry, rezonátory, zpožďovací linky i vázané filtry. Frekvenční filtry se ve velkém měřítku uplatňují v televizních přijímačích a v investiční elektronice (družicové spoje a pod). Rezonátory se používají pro stabilizaci kmitočtu oscilátorů až do frekvencí několika set MHz. Další významné aplikace se objevují v souvislosti s akustickooptickou interakcí (na př. při modulaci koherentního záření).

14.2 *Buzení a detekce povrchových akustických vln*

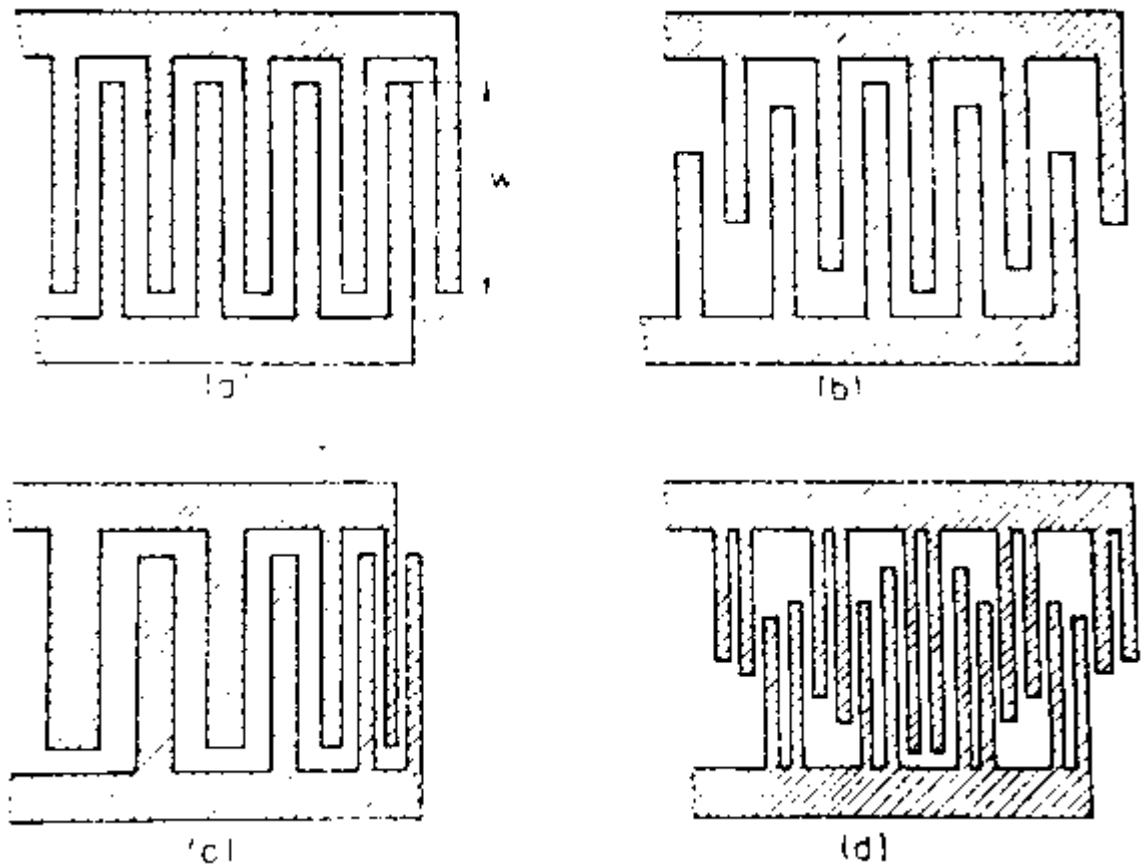
V elektronických zařízeních využívajících PAV se k buzení a detekci těchto vln používá téměř výhradně interdigitálních (meziprstových) měničů. Interdigitální měnič je

velmi složitý trojrozměrný systém, využívající prstových elektrod a na ně přiloženého napětí k tomu, aby v povrchové vrstvě vhodné piezoelektrické látky bylo vytvořeno elipticky polarizované elektrické pole.

Abychom získali přibližný popis vlastností takového měniče, je nezbytné jej nahradit jednoduššími fyzikálními soustavami, modely, jejichž vlastnosti je možné s použitím výpočetní techniky matematicky popsat.

Nejjednodušší uspořádání interdigitálního měniče PAV je naznačeno na obr.14.1a. Na piezoelektrickém médiu jsou naneseny dvě kovové elektrody ve tvaru dvou do sebe vsunutých hřebenů (prstů). Kovové části elektrod jsou připojeny buď ke zdroji napětí, jde-li o buzení PAV, nebo k zatěžovací impedanci, jde-li o detekci PAV. K buzení PAV dochází pouze v oblasti mezi prsty opačné polarity. Velikost překrytí sousedních prvků **w** určuje šířku svazku buzené PAV.

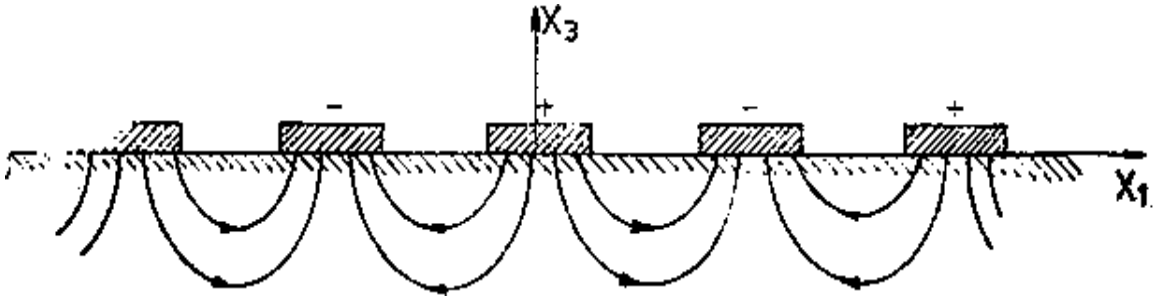
Schématicky je průběh elektrického pole pod měničem znázorněn na obr.14.2. Jsou-li elektrody na piezoelektrickém prostředí, nedojde k vybuzení PAV, protože mezi elektrodami vzniká pouze dvourozměrné elektrické pole . V piezoelektrickém prostředí však vyvolá střídavé elektrické pole vlivem převráceného piezoelektrického jevu deformaci podložky, která prostřednictvím přímého piezoelektrického jevu vytváří přídavné elektrické pole, časově zpožděné proti výchozímu.



obr.14.1: Nejčastěji užívané interdigitální měniče a) se stejně dlouhými a stejně vzdálenými prsty, b) apodizovaný měnič, c) disperzní měnič, d) měnič s dvojitými prsty. Obrázky nejsou kresleny v měřítku

Složením těchto dvou polí vznikne pole výsledné s elipticky polarizovanou složkou potřebnou pro vytvoření PAV.

Detekci interdigitálním měničem lze opět vysvětlit pomocí elektrického pole, které provází PAV. Na prstech měniče vzniká elektrický náboj, jehož hustota je určena normálovou složkou elektrického pole PAV pod prstem měniče a tečnou složkou na povrchu prostředí mezi prsty.



obr.14.2: Schématické znázornění siločar elektrického pole pod měničem

Velkou předností interdigitálního měniče je to, že změnou jeho geometrických rozměrů lze velmi pružně a v širokých mezích měnit charakteristické vlastnosti vyzařované PAV, což se při konkrétní aplikaci promítne do změny průběhu impulsní odezvy a frekvenční charakteristiky. Lze měnit zejména délku prstů, vzdálenost mezi prsty, polaritu prstů, šířku prstů vzhledem k periodě měniče. Ve speciálních měničích se používají složitější tvary prstů s proměnnou délkou prstů. Ty se nazývají *apodizované* (obr.14.1b). Jestliže se vzdálenost mění podle určitého vztahu dostáváme tzv. *disperzní* měnič (obr.14.1c), který se vyznačuje velkou šířkou přenášeného pásma.. Pokud je každý z prstů rozdělen na několik, zpravidla na dva (obr.14.1d), lze výrazně potlačit odrazy PAV a získat nesouměrnou přenosovou funkci .

14.3 *Transverzální filtr*

Princip takového filtru je naznačen na obr.14.3. Elektrický signál se šíří rychlostí ***v*** bezztrátovou zpožďovací linkou. Prostřednictvím bodových sond (odboček) jsou v bodech o souřadnicích $x_1, x_2, ..., x_n$ odebírány vzorky signálu.

Předpokládáme, že nevzniká útlum signálu uvnitř linky. Vzájemně zpožděné vzorky signálu jsou vynásobeny obecně komplexními koeficienty A_i, sečteny a přivedeny na výstup. Čárkovaně je na obr.14.3 naznačena možnost zavedení zpětné vazby, nebudeme ji však uvažovat.

Je-li na vstupu linky harmonický signál $A_0 \cdot \sin(\omega t + \phi)$, je z n-té sondy do sčítacího členu přiveden signál

$$s_n(t) = A_n e^{-j2nfx/v} . A_0 e^{jfnt} \qquad (14.1).$$

Pro přenosovou funkci filtru plyne z obr .15.3 vztah

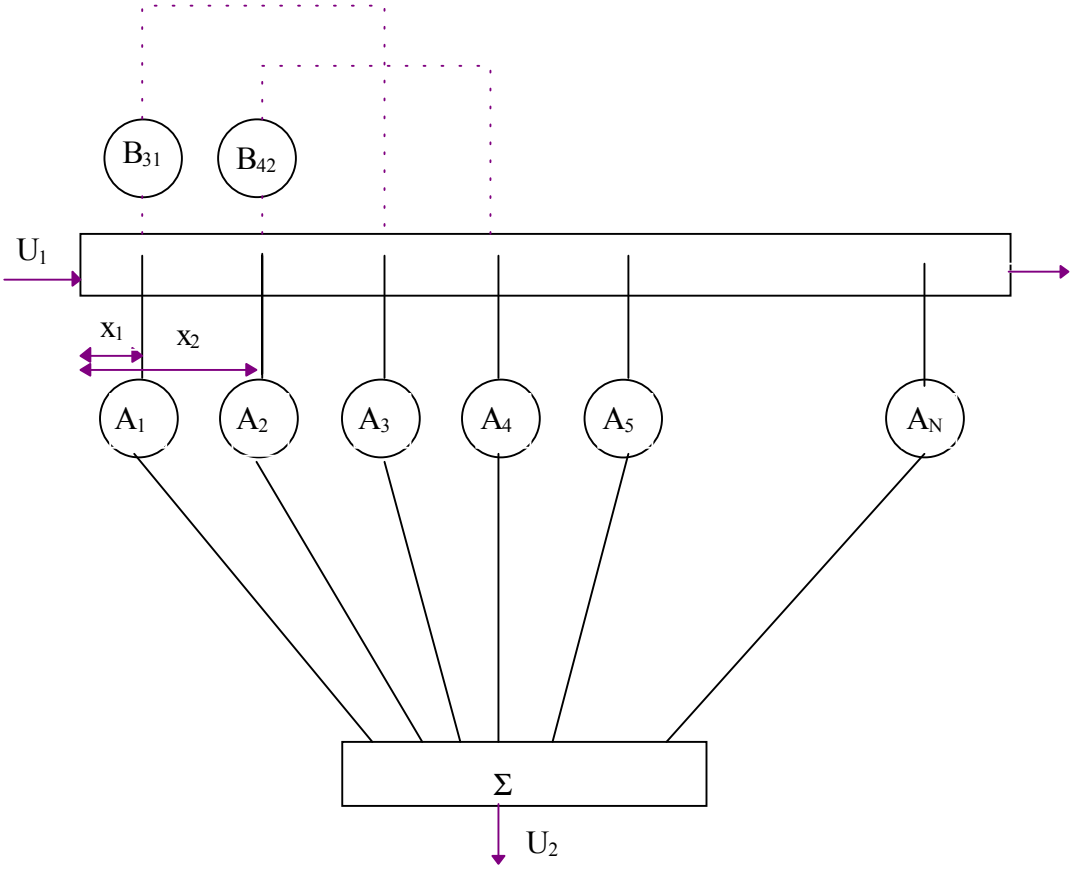
$$H(f) = \frac{1}{A_0 e^{j2\pi ft}} \cdot \sum_{n=1}^{N} A_n \cdot e^{-\frac{2\pi fx}{v}} \qquad (14.2).$$

Pokud vzdálenost mezi prsty není stejná, nelze činit přesné obecné závěry o průběhu přenosové funkce. Proto budeme nadále předpokládat konstantní vzdálenost mezi sondami x_0, které odpovídá časový odstup $T_0 = x_0 / v$ mezi vzorky signálu. Polohu sondy popisují vztahy

$$x_n = nx_0 , t_n = nT_0 , n = 1, 2, 3, ……, N \qquad (14.3).$$

Za těchto podmínek má přenosová funkce tvar

$$H(f) = \sum_{n=1}^{N} A_n e^{-j\pi f n x / v} = \sum_{n=1}^{N} A_n e^{-2\pi f T_0} \qquad (14.4).$$



obr.14.3: Princip transverzálního filtru

Ze vztahu (14.4) lze odvodit, že přenosová funkce transverzálního filtru s konstantními vzdálenostmi mezi sondami je periodická s periodou f_m podle vztahu

$$f_m = 1 / T_0 = v / x_0 \qquad (14.5),$$

kde f_m je tzv. mezní frekvence.

Z periodičnosti přenosové funkce plyne, že transverzální filtr přenese bez zkreslení signál, jehož frekvenční spektrum je nenulové pouze v intervalu (0, f_m). Pro širší spektrum vzniká zkreslení signálu (obr.14.4b). Z obr.14.4 plyne praktický význam mezní frekvence f_m, definované vztahem (14.5).

V praxi zpravidla vyžadujeme pouze jedno frekvenční pásmo, obvykle to první. To se zajistí tak, že na výstup transverzálního filtru se připojí ideální pásmová propust se střední frekvencí f_0 a šířkou pásma $B \leq 2f_0$, přičemž je splněna podmínka $f_0 \leq f_m / 2$.

Uplatněním Thomsonova teorému lze obecný signál

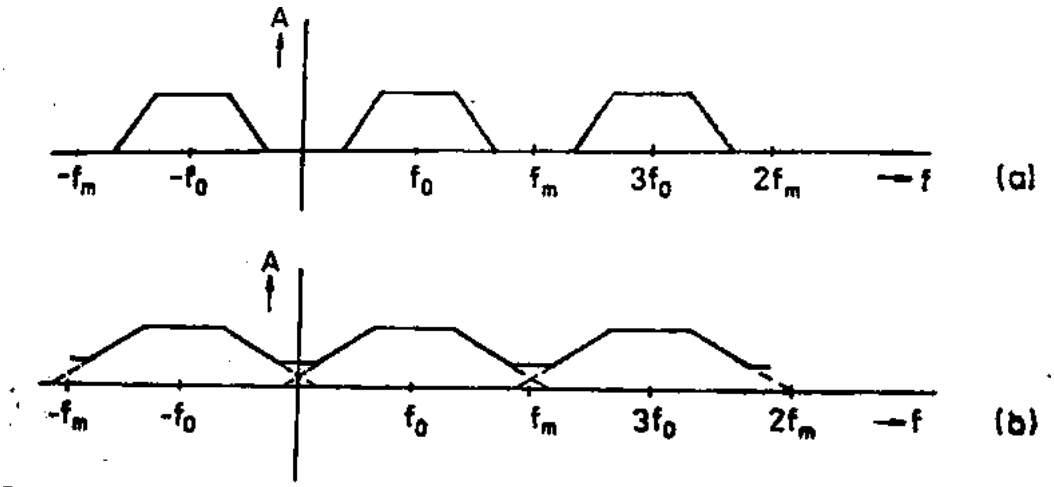
$$s(t) = s_0(t) e^{j\omega t}$$

s komplexní amplitudou $s_0(t)$, jehož spektrální hustota je nenulová v intervalu $|f - f_0| < B / 2$,

rekonstruovat ze stejně vzdálených vzorků

$$S_n = s(t_n) = s\,(nT_0) \qquad (14.7),$$

pokud je splněna podmínka $T_0 < 1 / B$.



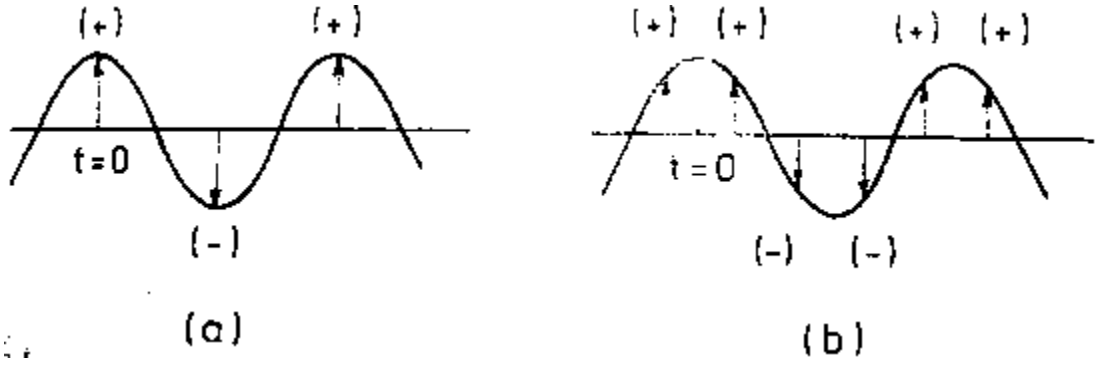
obr.14.4: Periodický průběh charakteristiky transverzálního filtru s periodou f_m pro signály s rozdílnou šířkou pásma

Vlastnosti filtru složeného z transverzálního filtru v kombinaci s ideální pásmovou propustí lze snadno popsat, jestliže místo časové vzdálenosti mezi vzorky T_0 zavedeme vzorkovací frekvenci f_v a počet vzorků N_v připadající na jednu periodu $T_v = 1/f_v$. Platí převodní vztah

$$T_0 = T_v / N_v = 1/N_v f_v \qquad (14.8).$$

Pro mezní frekvenci pak platí

$$f_m = 1/T_0 = N_v f_v \qquad (14.9).$$



obr.14.5: K definici vzorkovací frekvence

Význam vzorkovací frekvence plyne z obr.14.5. U čistě harmonického průběhu volíme polohu vzorků do míst maximální (nebo nulové) amplitudy a znaménka vzorků odpovídají znaménkům okamžité amplitudy tohoto pomocného průběhu.

Ze Shannonova teorému vyplývá, že počet vzorků musí být nejméně dva za periodu, takže vzorkovací frekvence nesmí klesnout pod *polovinu mezní frekvence* (počet vzorků za periodu ovšem musí být celé číslo). Při této nejčastěji užívané volbě střídají vzorky znaménko (obr.14.5a). Další častá volba jsou čtyři vzorky za periodu (obr.14.5b).

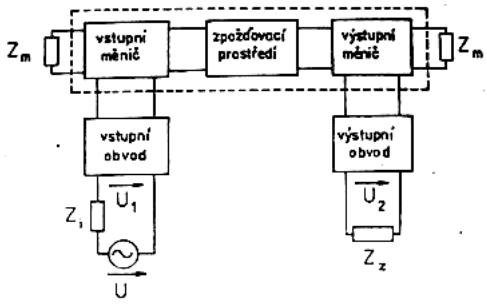
14.4 *Rezonátory s PAV*

Rezonátorem s PAV rozumíme elektrický dvojbran, jehož přenosová funkce má na určité frekvenci maximum. Rezonátor s PAV lze v principu realizovat dvěma způsoby:

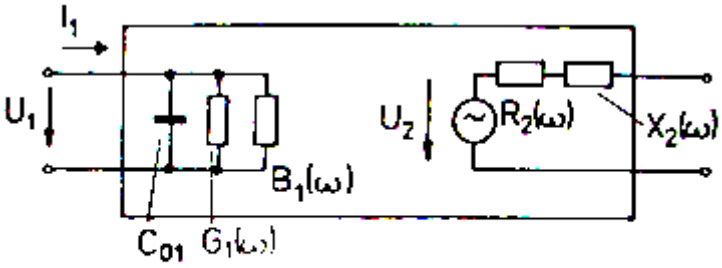
a) osamoceným interdigitálním měničem

b) dutinovým rezonátorem

První řešení vychází z jednoduchého náhradního obvodu měniče (obr.14.6b). Lze dokázat, že při vhodné volbě pracovní frekvence (vyšší než střední frekvence filtru f_0) a dostatečně velkém počtu prstů, se dosáhne stavu paralelní rezonance. Dosažitelný činitel jakosti je ovšem malý, takže toto řešení nemá praktický význam.



obr.14.6a: Úplné náhradní schéma filtru s PAV



obr.14.6b: Náhradní schéma vstupu a výstupu

Dutinový rezonátor s PAV je realizován volným povrchem (dutinou) mezi dvěma reflektory PAV (obr.14.7a). Odrazem PAV na reflektorech vzniká při určité frekvenci (rezonanční) v dutině stojaté vlnění. Umístíme-li do dutiny interdigitální měnič tak, aby jeho prsty byly v místě kmiten normálové složky elektrického pole (obr.14.7b), získáme soustavu, která se chová analogicky jako piezoelektrický rezonátor s objemovými vlnami. Nejdůležitějšími částmi rezonátoru, které určují jeho vlastnosti, jsou reflektory PAV.

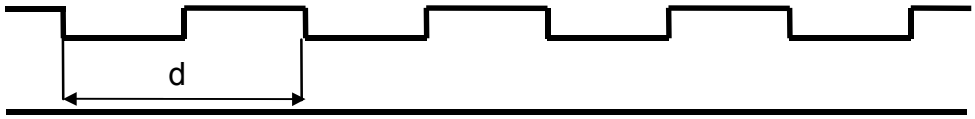
Nutnou podmínkou odrazu PAV je buzení objemových vln, které vznikají v místech, kde se mění okrajové podmínky nebo elastické vlastnosti prostředí. Prakticky se tyto změny realizují schodovitými změnami na povrchu základní destičky (obr.14.8).



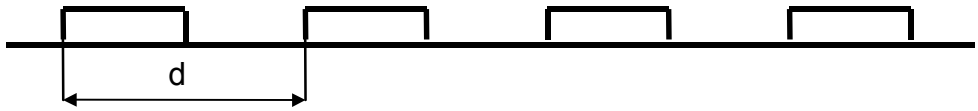
obr.14.7: Princip rezonátoru s PAV a) rezonátorová dutina - nezatížený rezonátor, b) umístění interdigitálního měniče do rezonátorové dutiny - zatížený rezonátor

S ohledem na malou hodnotu koeficientu odrazu na jedné nespojitosti parametrů se v zařízeních s PAV používají reflektory s mnoha prvky, řádově stovkami. Nejčastěji se realizuje soustava vyleptaných rýh (obr.14.8a) a soustava vodivých pásků na piezoelektrické podložce (obr.14.8b). Průběh amplitudy reflektoru ukazuje obr.14.9.

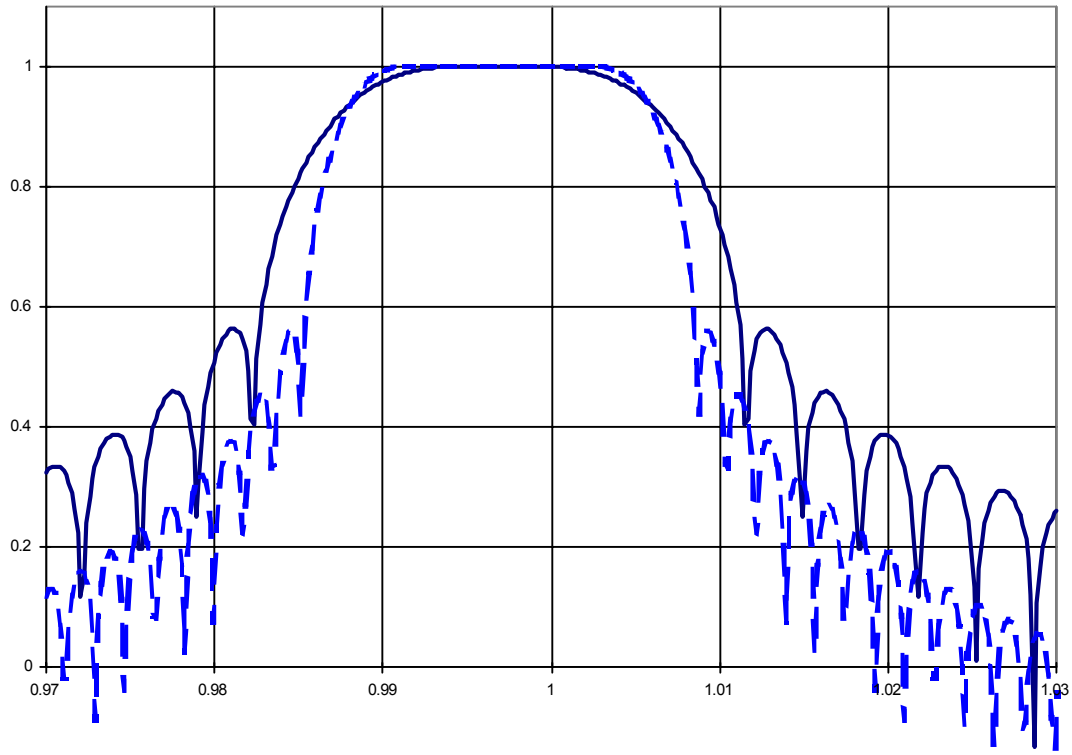
a)



b)



obr. 14.8: Reflektor PAV a) vyleptané rýhy;
b) soustava nanesených prvků

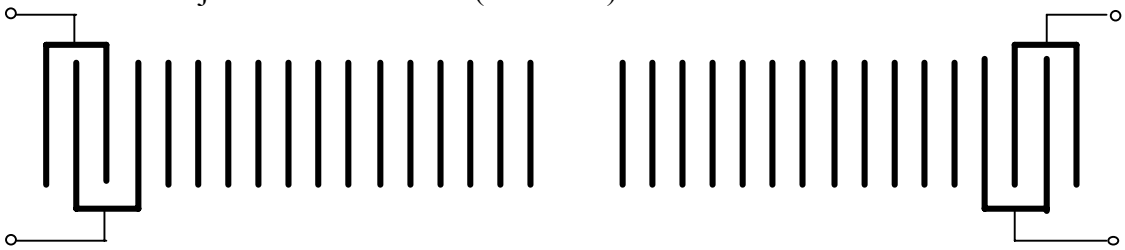


obr.14.9: Amplitudová charakteristika reflektoru s PAV. Plná křivka patří reflektoru se sto sekcemi, čárkovaná odpovídá 200 sekcím.

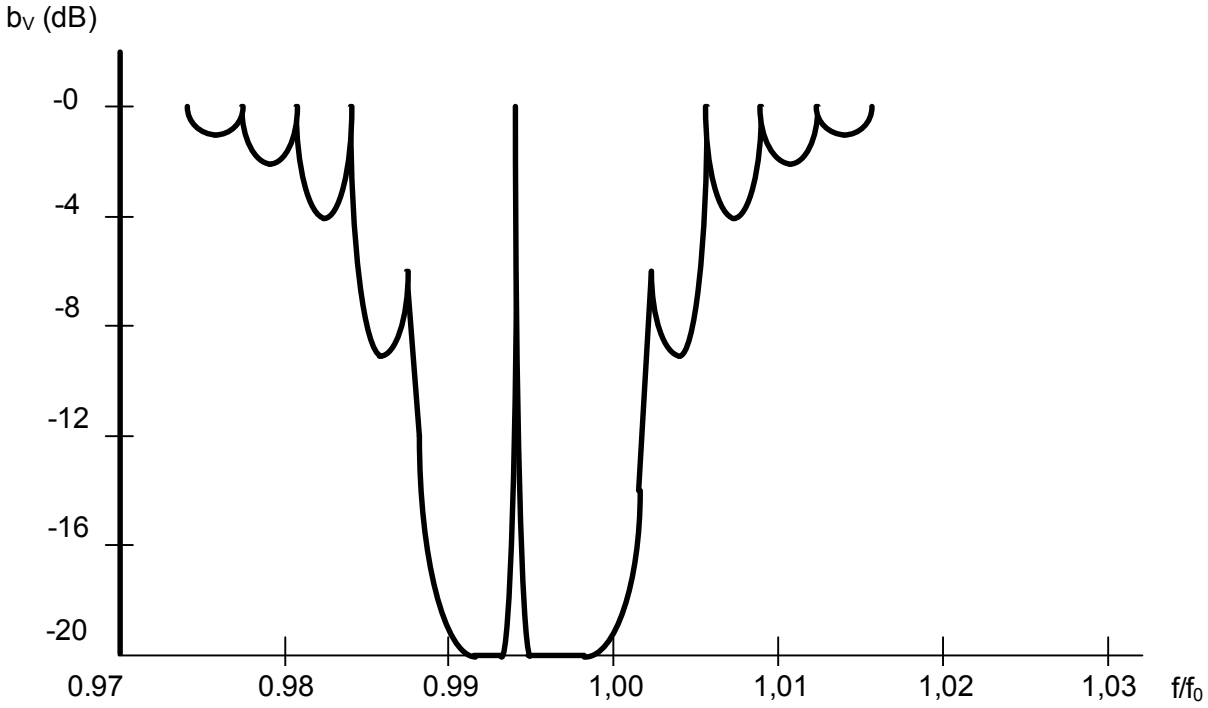
14.5 *Rezonátorové filtry*

Vhodným řešením úzkopásmového filtru je rezonátorový filtr, zpravidla obsahující několik rezonančních dutin, alespoň dva interdigitální měniče a vazební členy mezi dutinami.

Princip takového rezonátorového filtru objasňuje obr.14.10. Odpovídající amplitudová charakteristika je na dalším obrázku (obr.14.11).



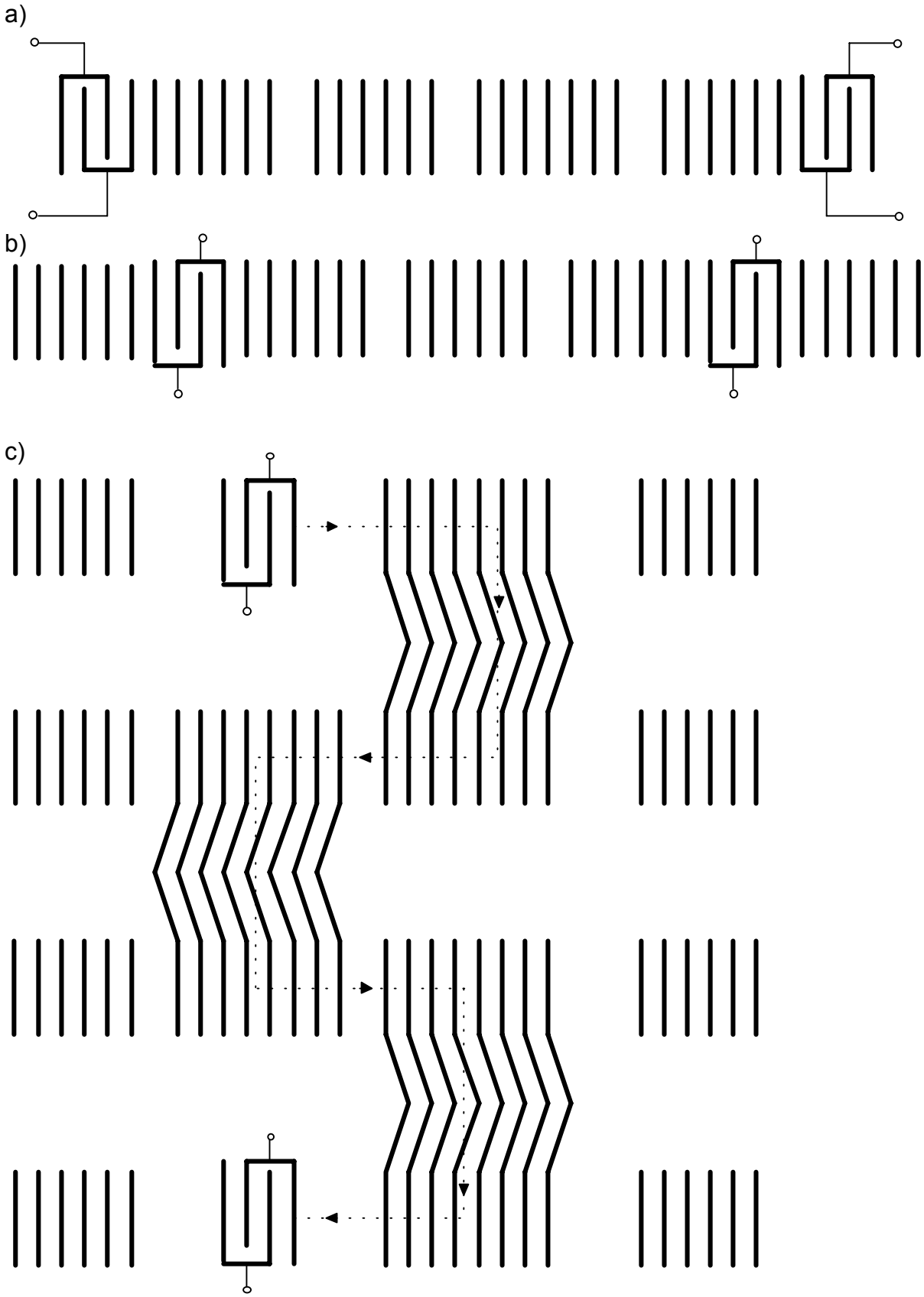
obr. 14. 10: Rezonátorový filtr s jednou dutinou



obr. 14.11: Amplitudová charakteristika filtru podle obr. 14.10

Mimo pásmo maximálního odrazu (okolí rezonanční frekvence dutiny) je koeficient odrazu malý, rezonátor je „průhledný„, vložený útlum je malý. V okolí rezonanční frekvence se dopadající i odražená vlna ruší a v dutině reflektoru se vytvoří stojaté vlnění, které zajistí průchodnost signálu a vložený útlum prudce poklesne.

Nevýhodou popsaného filtru je téměř nulový útlum na frekvencích blízkých propustnému pásmu. Zlepšení v tomto směru lze dosáhnout zvětšením počtu dutin. Kaskádní řazení dutin také zlepší útlum v potlačeném pásmu.



obr. 14.12: Rezonátorový filtr se čtyřmi dutinami
a) měniče vně dutin; b) měniče v krajních dutinách;
c) měniče v krajních polohách a vazba vazebním členem

14.6 *Oscilátory s PAV*

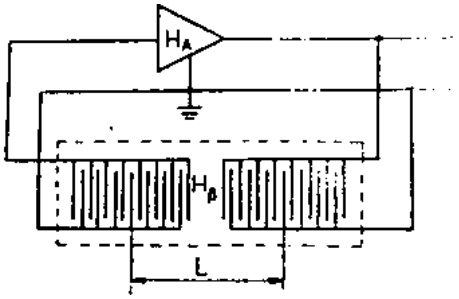
V oscilátorech se mohou prvky s PAV využívat zejména v těchto formách:

a) rezonátor s PAV v zapojení analogickém jako piezoelektrický rezonátor s objemovými vlnami

b) rezonátorový filtr ve smyčce zpětné vazby

c) zpožďovací linka s PAV ve smyčce kladné zpětné vazby

První dvě formy se principiálně neliší od klasického tvaru oscilátoru a proto věnujeme pozornost pouze poslednímu zapojení, které je z hlediska realizace nejjednodušší.



obr 14.13: Princip oscilátoru s PAV. Zpožďovací linka délky L ve smyčce kladné zpětné vazby.

Ve smyčce kladné zpětné vazby zesilovače je zapojena zpožďovací linka s neapodizovanými měniči. Oscilace vzniknou tehdy, jestliže pro amplitudy přenosových funkcí bude platit

$$A(f).\beta(f) > 1$$

a pro fáze podmínka

$$\varphi_A(f) + \varphi_\beta(f) = \varphi_A(f) + 2\pi L / \lambda = 2\pi n \qquad (14.10),$$

kde n je celé číslo, $\lambda = v / f$ je vlnová délka PAV na volném povrchu, L délka zpožďovací linky rovná vzdálenosti mezi středy obou měničů a *v* je fázová rychlost PAV.

Protože $\varphi_A(f) \leq 2\pi$, musí zřejmě být $\varphi_\beta >> \varphi_A$, takže pro frekvenci oscilací plyne s pomocí (14.10) vztah

$$f_n = nv/L = f_0.(N_L + m) / N_L \text{ , } m = -2, -1, 0, 1... \qquad (14 .11),$$

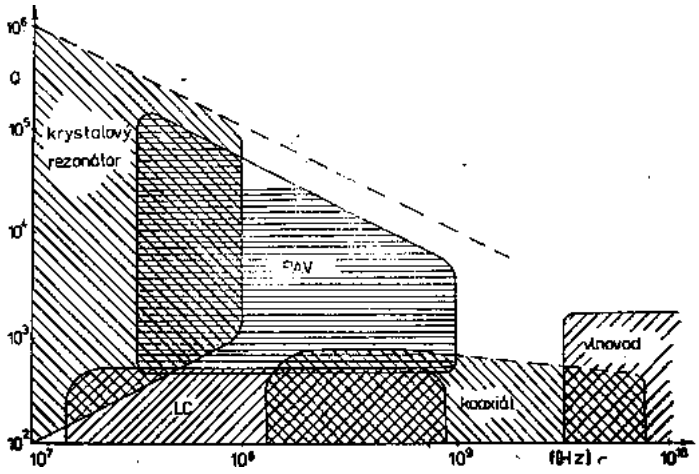
kde f_0 je střední frekvence měničů linky, při níž je vzdálenost středů dvou sousedních prvků rovna polovině vlnové délky PAV. Na délku zpožďovací linky L připadá N_L vln.

Požadavek, aby oscilátor kmital pouze na jedné frekvenci, lze splnit tím, že přenos na nežádoucích frekvencích bude nulový. Obsahuje-li zpožďovací linka měnič s M mezerami mezi prsty, bude její přenosová funkce nulová na frekvencích

$$f_n = f_0 (M + 2n) /M, \; n \neq 0 \qquad (14.12).$$

Z porovnání se vztahem (14.11) plyne, že $2M = N_L$. Jestliže tedy vzdálenost mezi středy měničů zpožďovací linky bude rovna délce jednoho z nich, bude oscilátor kmitat s frekvencí totožnou se střední frekvencí přenosové funkce zpožďovací linky. Tento požadavek je možno splnit jen tak, že jeden z měničů bude kratší.

14.7 *Dosahované hodnoty filtrů s PAV*



obr.14.14: Porovnání parametrů rezonátorů s PAV s ostatními rezonátory.

K získání představy o možnostech použití filtrů s PAV v elektronických obvodech jsou v tabulce 14.1 uvedeny dosažitelné hodnoty filtrů s PAV a na obr.14.14 je znázorněn rozsah hodnot činitele jakosti Q rezonátorů s PAV v porovnání s jinými rezonátory.

Tab. 14.1 : Základní hodnoty frekvenčních filtrů s PAV

střední frekvence	MHz	20	200
relativní šířka pásma	%	1	50
útlum	dB	--	60
zvlnění	dB	0,2	--
relativní šířka přechodného pásma	%	20	--

Poznámka : Není možné dosáhnout všech maximálních hodnot současně.

14.8. *Využití PAV při zpracování signálů*

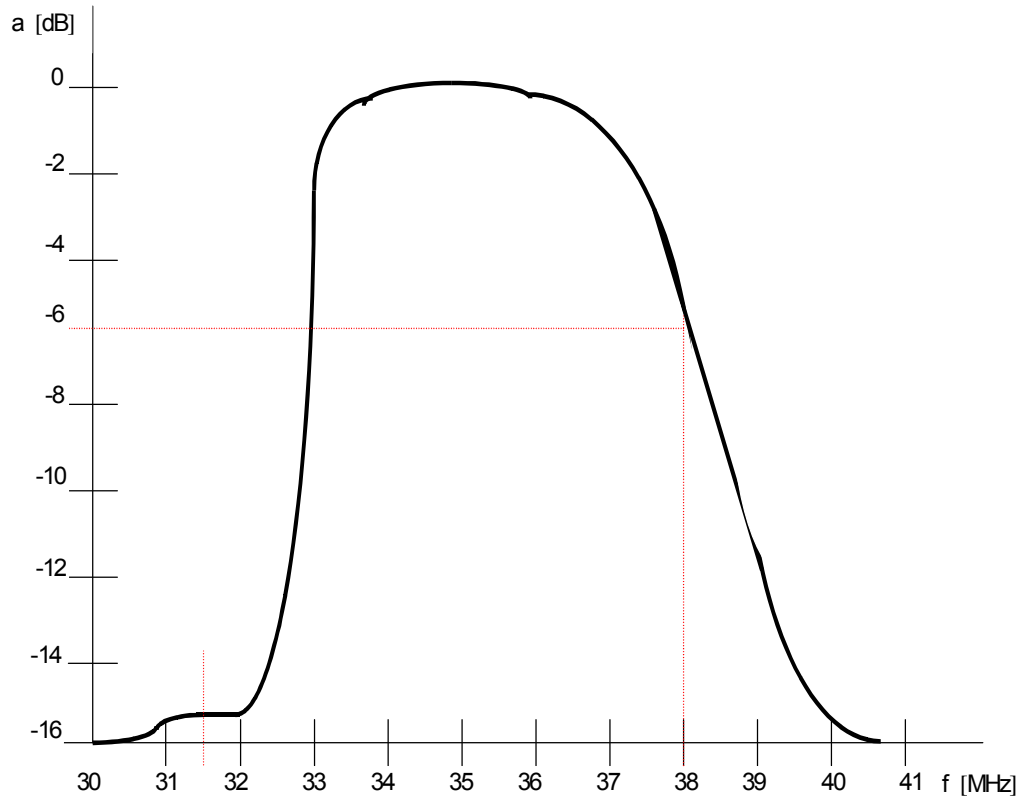
Velkého využití ultrazvukových vln se dosahuje zejména v obvodech pro zpracování signálů. Děje se tak interakcí mezi polovodičem a PAV. Na tomto základě jsou konstruovány zesilovače.

14.8.1 *Elektroakustické zesilovače*

Princip funkce spočívá v tom, že se vytvoří tzv. driftové elektrické pole, které uvede do pohybu volné elektrické náboje. Dochází k interakci těchto nábojů se střídavým elektrickým polem doprovázejícím PAV.

Zesilovače s PAV jsou schopny kontinuálního i impulsního provozu, ale ve srovnání šumového čísla a energetické účinnosti vykazují horší vlastnosti než klasické polovodičové zesilovače pracující ve stejném kmitočtovém rozsahu (50MHz až 1GHz). Použití těchto

zesilovačů je proto výhodné u součástek s velkým útlumem, jako na př. u zpožďovacích linek s velkým zpožděním.



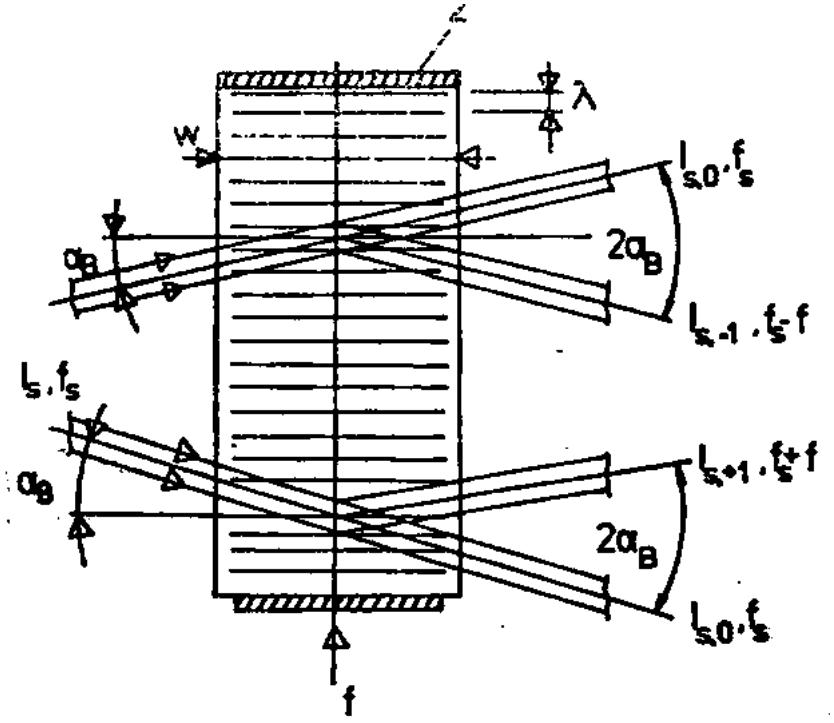
obr.14.15: Frekvenční amplitudová charakteristika reálného filtru

14.9 *Akustooptika*

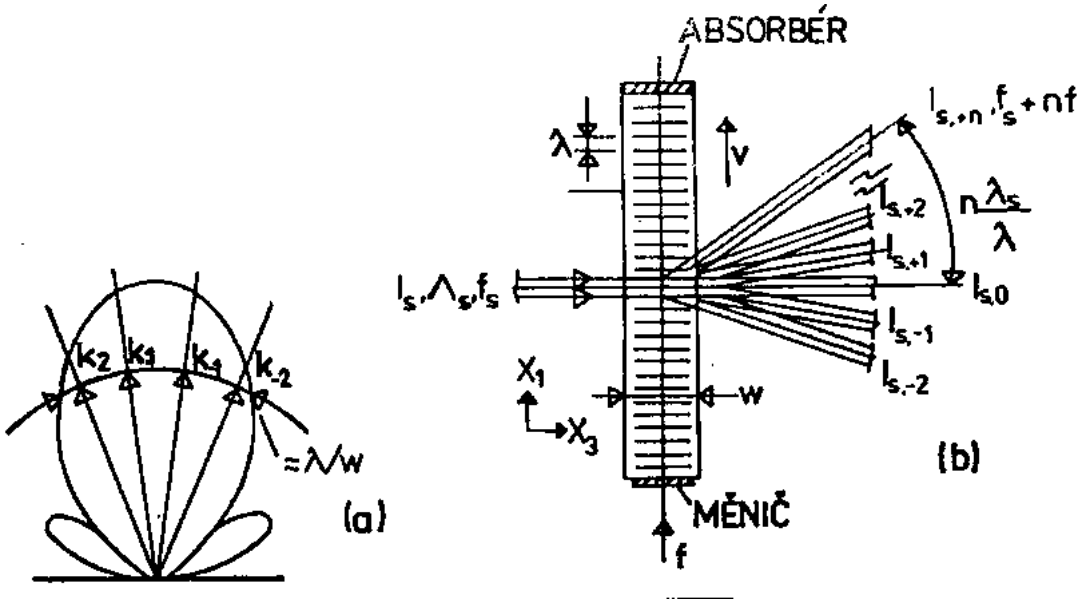
Zabývá se interakcí zvuku se světlem. Optická mřížka je v tomto případě nahrazena intenzivní ultrazvukovou vlnou. Základní uspořádání akustooptické jednotky je uvedeno na obr.14.16.

Budeme-li zmenšovat šířku měniče v uspořádání podle obr.14.16, bude divergence ultrazvukové vlny vzrůstat, jinak řečeno, úhlové spektrum ultrazvukové vlny se bude rozšiřovat (obr.14.17a). Poměr intenzit vychýleného svazku $I_{s,n}$ a vstupního světelného svazku I_s se nazývá difrakční účinnost η. V praxi se difrakční účinnost pohybuje od 95% při 100MHz do 10% při 2GHz.

Difrakci lze použít pro vychylování světelného paprsku (viz.obr.14.18), kde jsou vidět tři polohy vychýleného svazku, odpovídající třem frekvencím ultrazvukové vlny. Stačí tedy připojit generátor s rozmítáním frekvence k ultrazvukovému měniči, přičemž vztah mezi úhlem odklonu a frekvencí generátoru f je pro malé úhly lineární.



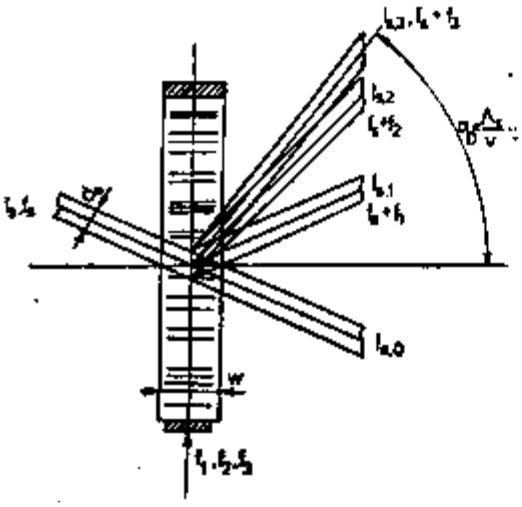
obr.14.16: Princip difrakce světla



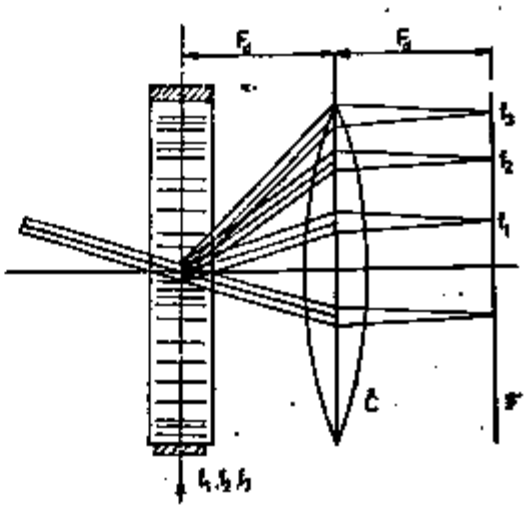
obr.14.17: Rozšíření svazku spektra ultrazvukových

$$\alpha_D = \frac{\Lambda_S}{v} \cdot f \qquad \Lambda_s \text{ - vlnová délka světla} \qquad (14.13).$$

Vraťme se ještě k obrázku 14.18, v němž místo postupného přivádění signálů o frekvencích f_1, f_2 a f_3 je přivedeme současně. Deflektor pak plní funkci spektrálního analyzátoru, jak ukazuje obr.14.19.



obr.14.18: Difrakční buňka vytváří deflektor optického svazku

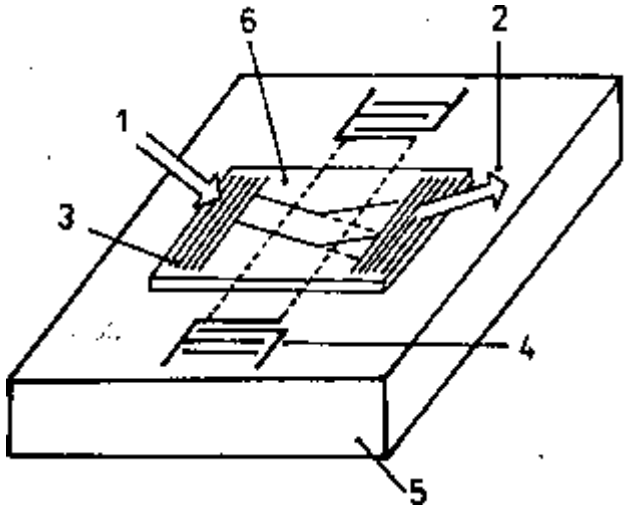


obr.14.19: Spektrální analyzátor

14.10 *Interakce PAV se světlem*

Metody akustickooptické interakce s PAV vyžadují, aby světelná i ultrazvuková vlna ležely ve stejné rovině. Je proto nutné soustředit energii světelného paprsku do blízkosti povrchu v němž se PAV šíří, nejčastěji pomocí tenkovrstvového světelného vlnovodu (světlovodu), viz obr.14.20.

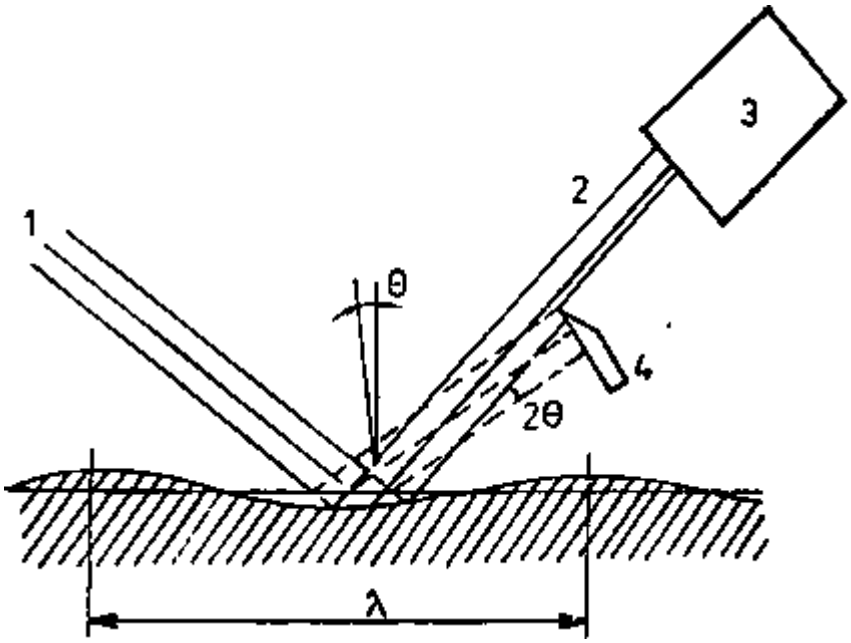
Světlovod bývá nejčastěji umístěn na piezoelektrické podložce, která současně slouží k vybuzení PAV. Obvykle se zhotovuje ze skla s větším indexem lomu než má podložka s tloušťkou menší než je vlnová délka PAV. Zavedení světla do podložky se provádí pomocí optických mřížek, hranolů nebo z čela podložky.



obr.14.20: Akustooptická difrakce PAV v tenkovrstvém vlnovodu:
1,2-dopadající a výstupní světelná vlna,
3-fázová mřížka,
4-interdigitální měniče,
5-piezoelektrická podložka
6-optický vlnovod

V současné době se výzkum ubírá cestou integrace prvků s PAV s lasery a fotodetektory v pevné fázi. Protože optimální materiál je pro každý z prvků odlišný, vznikají hybridní uspořádání, sdružující jednotlivé prvky systému, vytvořené na bázi různých materiálů.

Nakonec ještě uvedeme, jak lze využít odrazu světla od povrchu podložky, na které se šíří PAV (obr.14.21). Svazek o průměru menším než vlnová délka PAV je odkláněn šířící se vlnou. Pomocí břitu se dosáhne, že intenzita světla přijímaná fotodetektorem se mění s frekvencí PAV a závisí i na fázi vlny. Posuvem svazku po podložce lze provádět diagnostiku povrchu. Je tak možné identifikovat PAV s amplitudou menší než 10^{-2} nm.



obr.14.21: Mechanismus odrazu světla od šířící se PAV